材料科学基础（上）

第01章 晶体学

庞全全
北京大学
材料科学与工程
qqpang@pku.edu.cn

本章重/难点：

- 晶系
- 布拉菲点阵
- 倒易点阵
- 投影图

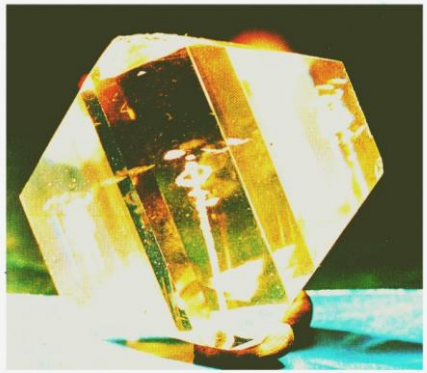
知识基础：

- 复习线性代数
- 晶体结构初步知识

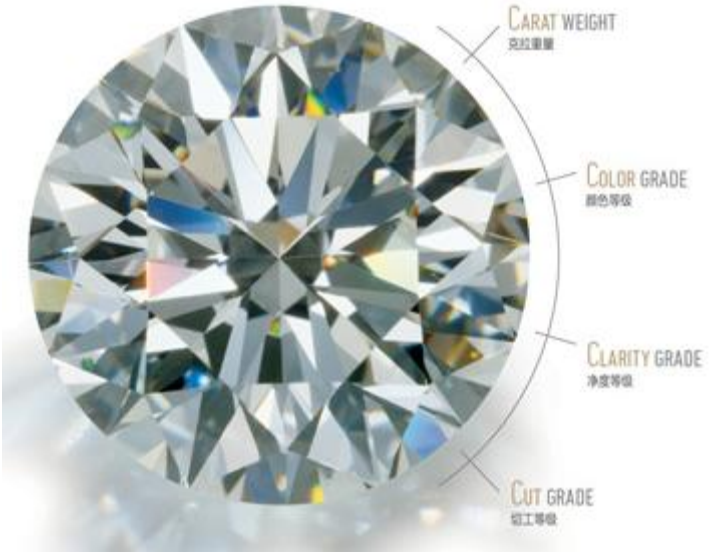
现代使用的材料绝大部分是晶态(Crystalline)材料。晶态材料包括单晶材料、多晶材料、微晶材料和液晶材料等。我们日常使用的各种金属材料大部分是多晶材料。天然晶体具有规则外形和宏观对称性



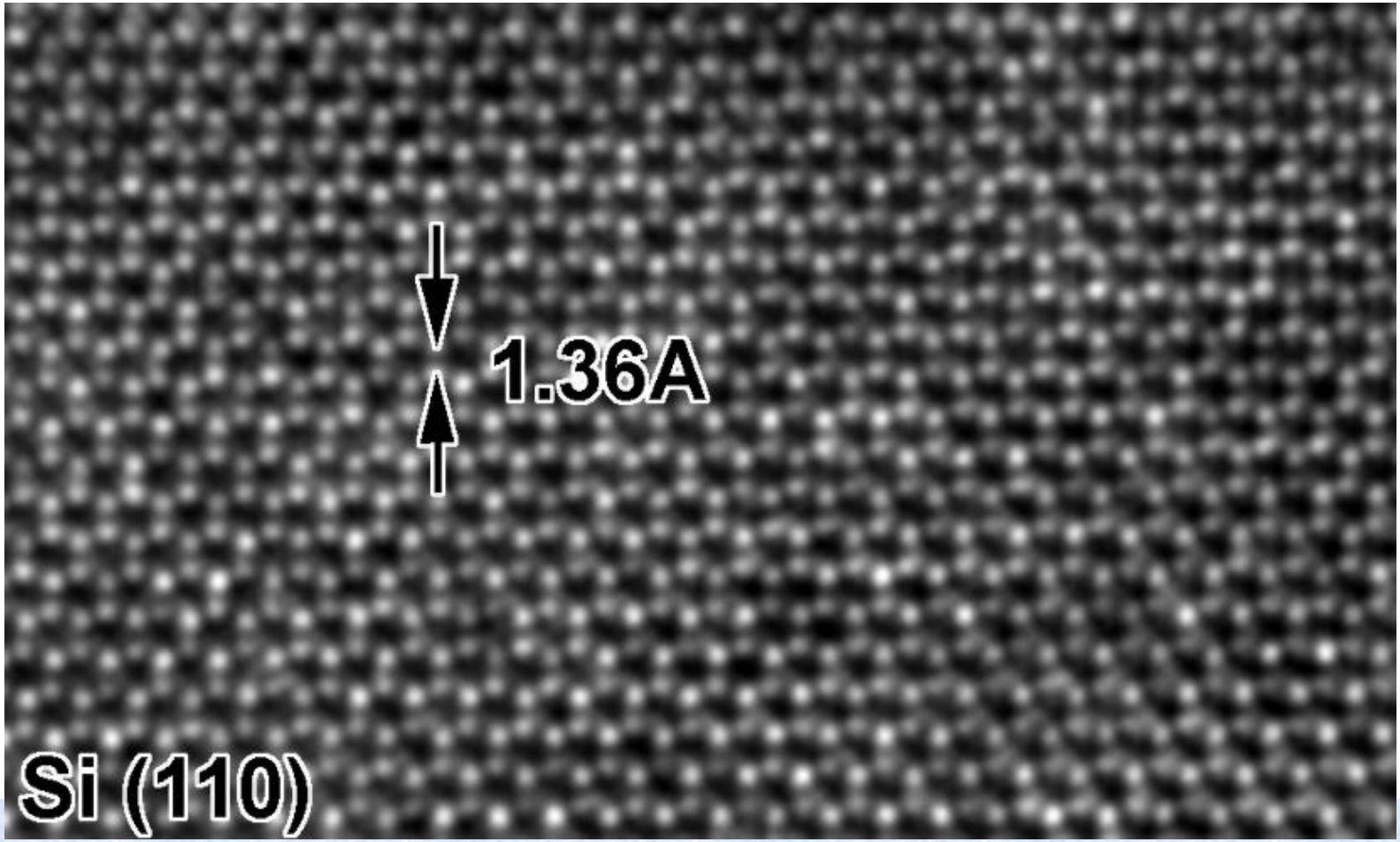
四硼酸铝铱钕晶体



磷酸钛氧钾晶体



- 高分辨率电镜（High Resolution Electron Microscopy, HREM）直接观察晶体中原子的规则排列。



晶体科学既是很多学科的基础，又是很多学科的边缘和交叉，它包含广泛的内容：

(1)**晶体几何学**（Geometrical Crystallography），研究晶体的外表几何形状及它们之间的规律性；

(2)**晶体结构学**（Crystallogy），研究晶体内部质点排列的规律性以及晶体结构的不完整性；

(3)**晶体生成学**（Crystallogeny），研究天然以及人工晶体的发生、成长和变化过程及其机制；

(4)**晶体物理学**（Crystallophysis）：研究晶体的光学、电学、力学等物理性质以及和它们相关的结构对称性；

(5)**晶体化学**（Crystallochemistry），研究晶体的化学组成和晶体结构与晶体物理化学性质间的关系。

1.1 结晶状态及晶体的宏观特性

物质结晶状态的本质特征是：结构基元在空间呈不随时间变化的三维周期排列，它决定了晶体的宏观和微观物理性质。

不具有这种特性的物质例如石蜡、玻璃等是**非晶**态物质。

有一些有机高聚合物，它们的结构基元具有**一维或二维的近似长程有序排列**，其性质介于晶体和非晶体之间，这种物质称为液态晶体，简称**液晶**（Liquid-crystal）。

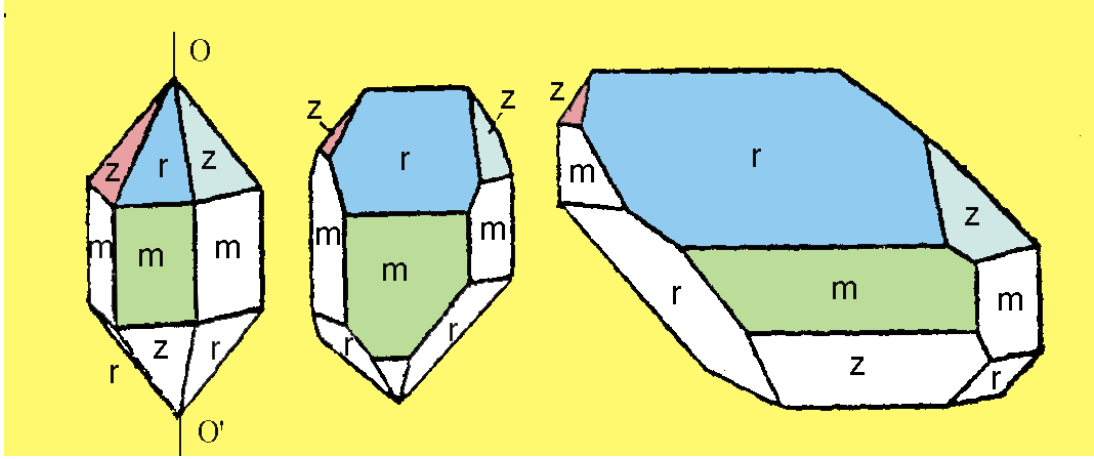
晶态物质可以由多个晶体组成，由许多取向不同单晶体晶粒随机排列的组合称**多晶体**（Polycrystal），各个晶粒之间有晶界分隔开。当晶粒颗粒尺度很小（约为微米级）时称为**微晶**（Crystallite）。

晶体中结构基元的三维周期排列使晶体在宏观上具有一些共同的性质，它们是：

（1）晶体的棱角-面和棱的存在以及它们之间的规则性是晶体的宏观特性之一。

- 晶体自发生长成规则几何外形的性质称自限性。
- 平行面
- 面角棱守恒定律（欧拉公式）。

Facet(晶面数）+Vertex（顶点数） - Edge (晶棱数) =2



（2）**均匀性**（Homogeneity）—**晶态物质任意部分的所有性质是完全相同的**，这就是均匀性。

（3）**各向异性**（Anisotropy）— 晶体的**标量性质**（例如相对密度、热容量等）和晶体的取向无关；矢量或更普遍情况下的**张量性质**（例如热导率、磁导率、光折射率等）（例如介电系数、弹性系数、扩散系数等）和晶体的取向有关，就是各向异性。

（4）**对称性**（Symmetry）—晶体的对称性是指晶体的性质在某些不同的、不连续变化或间断的方向上**存在着有规律的等同性**，这就是晶体对称性的表现。

- 对称性的概念是自然科学中最普遍最基本的概念之一，它贯穿于整个晶体学研究中，是晶体学的基础。

1.2 点阵、晶体结构（Lattice, Crystal Structure）

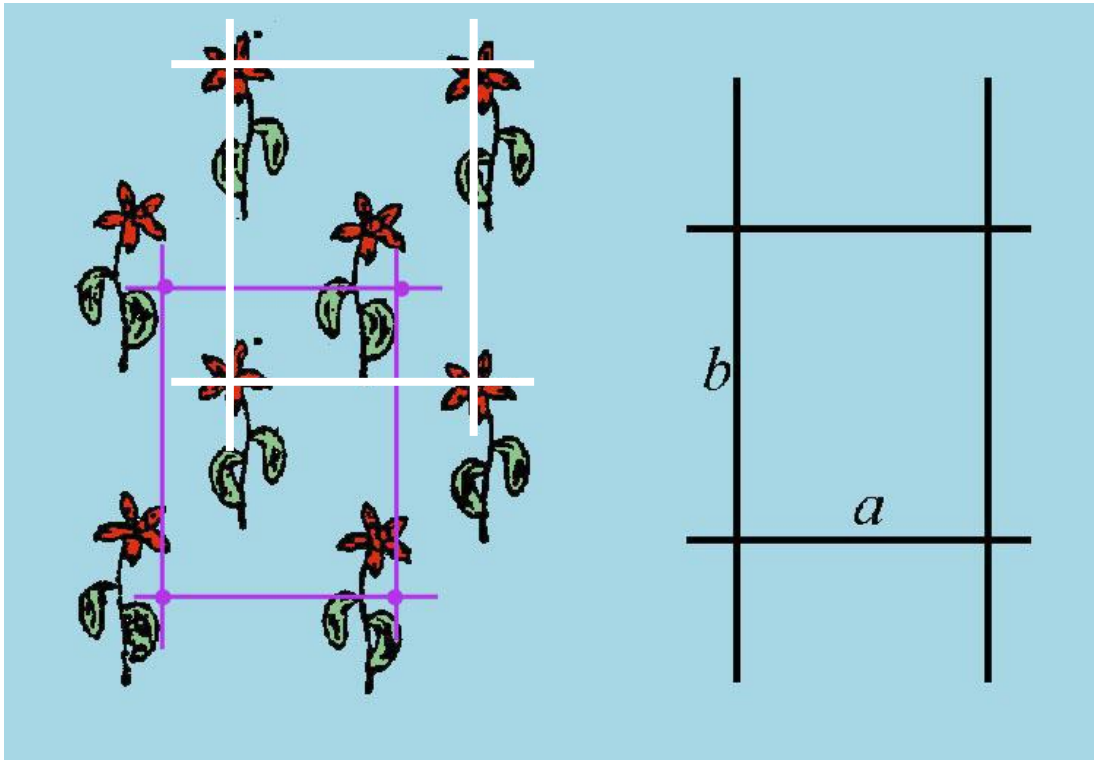
- 晶体是由结构基元在空间呈不随时间变化的**规则的三维周期排列而形成的**，因此，研究晶体微观结构的首要任务就是**研究周期排列的规律性**。

- 研究结构基元周期排列的规律性时，往往把**结构基元**抽象为一个**几何点**。这样，结构基元的三维周期排列就被抽象为**点的三维周期排列**（称**空间点阵**）。研究结构基元的三维周期排列规律就可以转化为研究点的三维周期排列规律。

- 我们把晶体结构看成是**结构基元组成的空间图案，这些图案基元按一定的周期平移能自身重合**（在以后的讨论将会知道，这叫作**平移对称**）。若把每个基元抽象为一个点，显然，这些点也必须具有这种平移重合的特性。

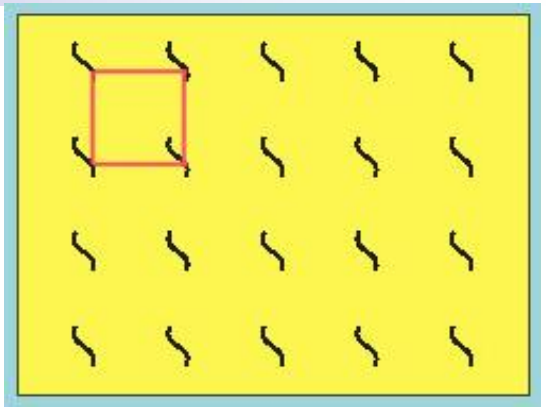
一个晶体周期结构**抽象为点阵**的**基本规则**：

它们各自的**物理和几何环境**应该完全相同，这些点称为等同点（Equivalent Point）。

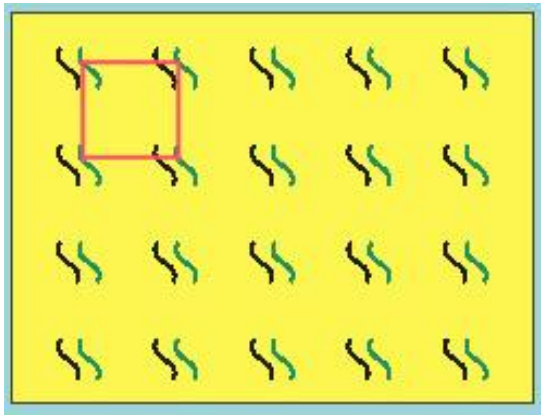


三种2-D花样的例子，它们由相同的矩形点阵构成，但基元不同：

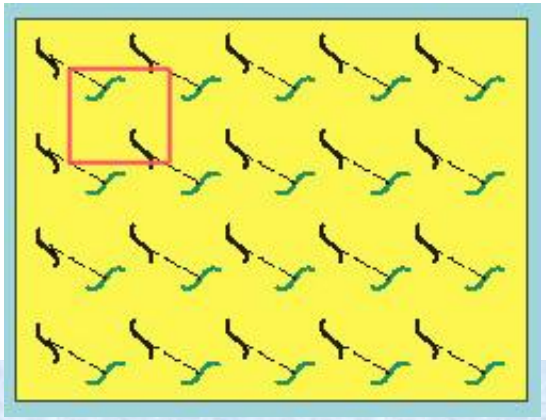
（a）基元是单一符号

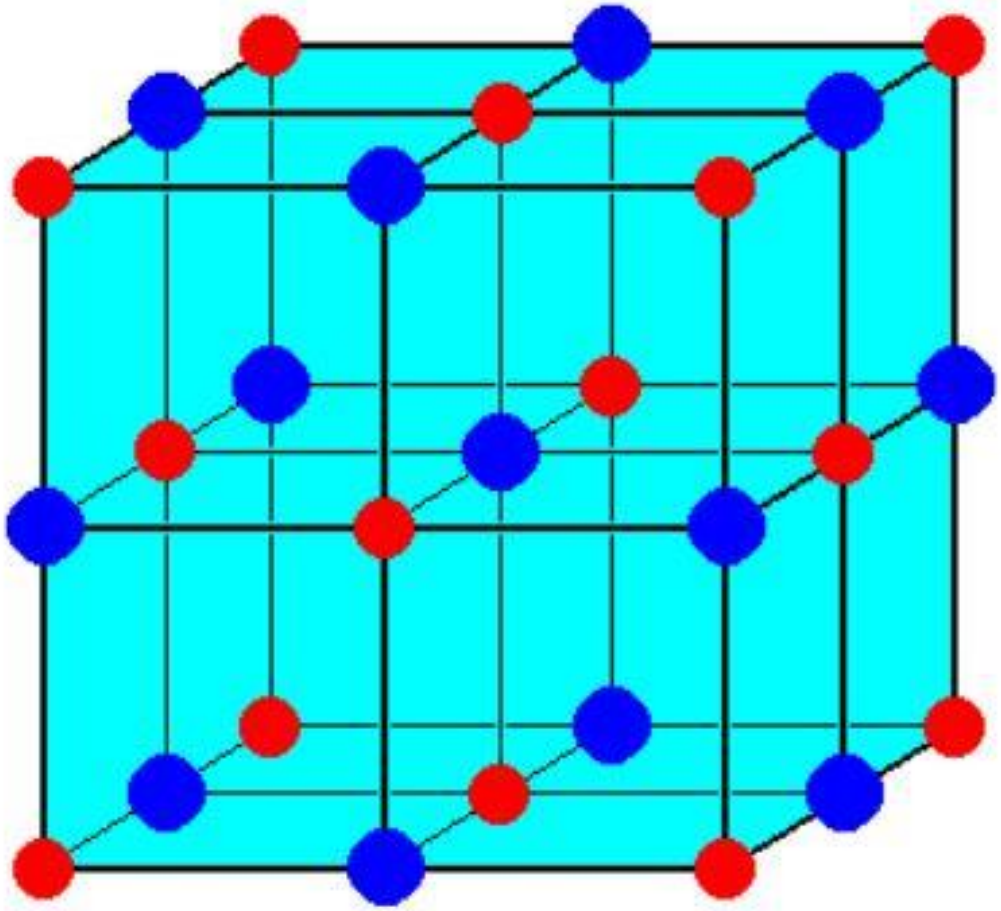


（b）基元包含重复的符号

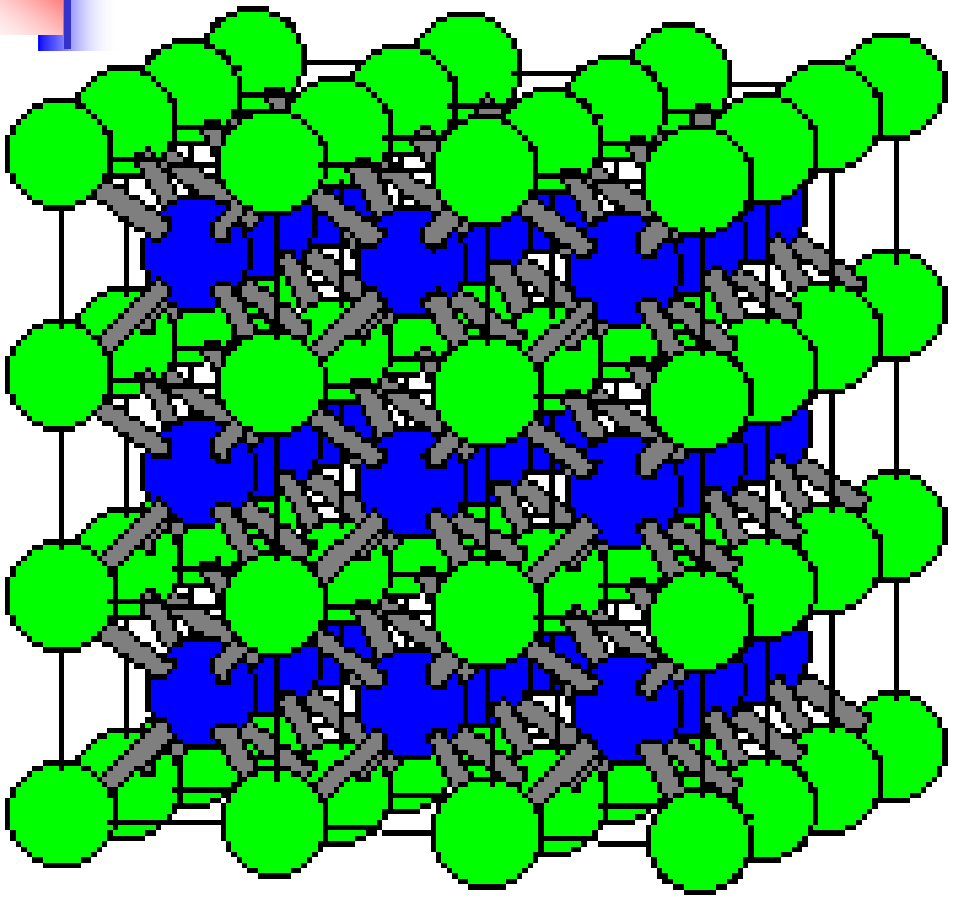


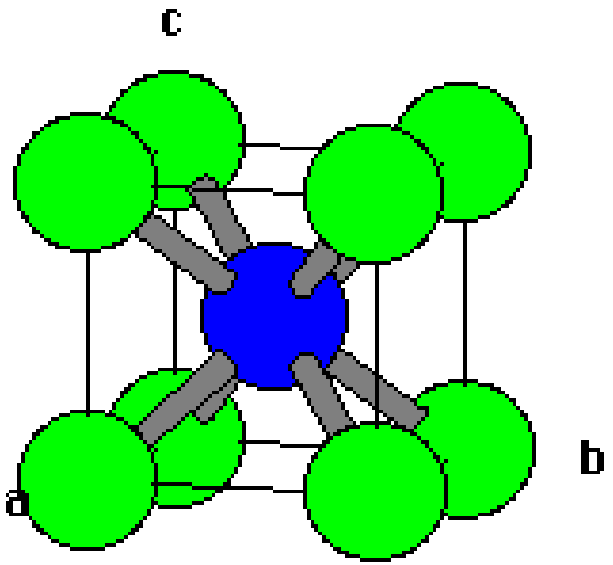
（c）基元包含两种不同取向的符号





NaCl




c
a
b

空间点阵（Space Lattice）的完整的严格定义：

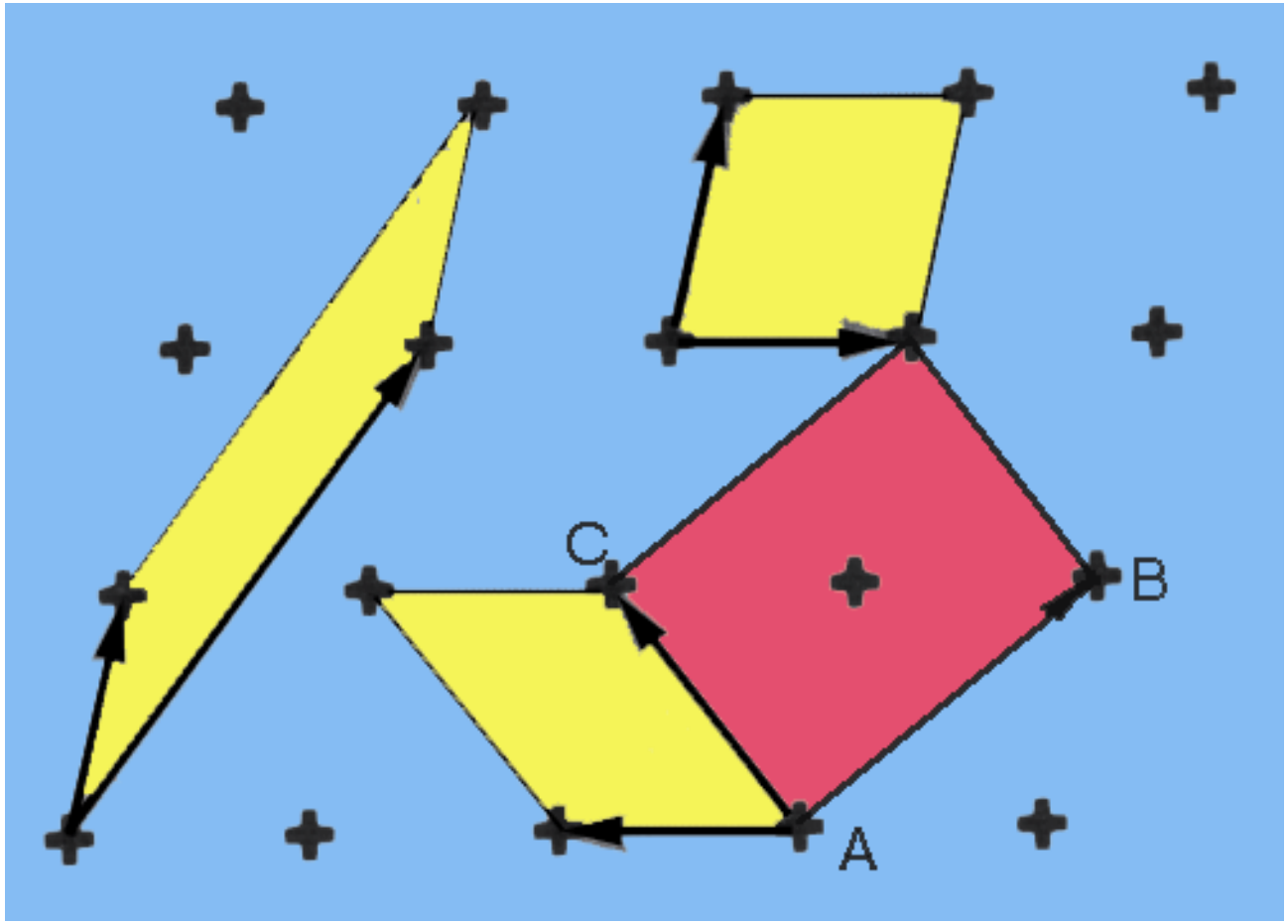
在空间由**点排列成的无限阵列**，其中每一个点都和其它所有的点具有相同的环境，这种点的排列就称为**空间点阵**。

- 点阵中任意两个点连接的矢量称为**点阵平移矢量**（Lattice Translation Vector）。
- 根据点阵的平移对称性，可以选取**初基矢量**（Primitive Translation Vector简称**基矢**）来描述点阵平移矢量或点阵中的任意点。
- 对于二维点阵，则必须选择两个不共线的方向上连接**最近邻点**的矢量a，b作初基矢量来描述点阵。
- 这两个基矢构成的平行四边形称为**初基胞**（Primitive Cell，它只**包含一个点**）。
- 点阵的任意点（任意平移矢量r）可以选取**任意阵点作原点用两个基矢来**描述。

$$r = p_1 a + p_2 b \qquad p_1, p_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \Lambda$$

判断是不是初基胞？

选取基矢：　黄的是初基胞，红的不是初基胞

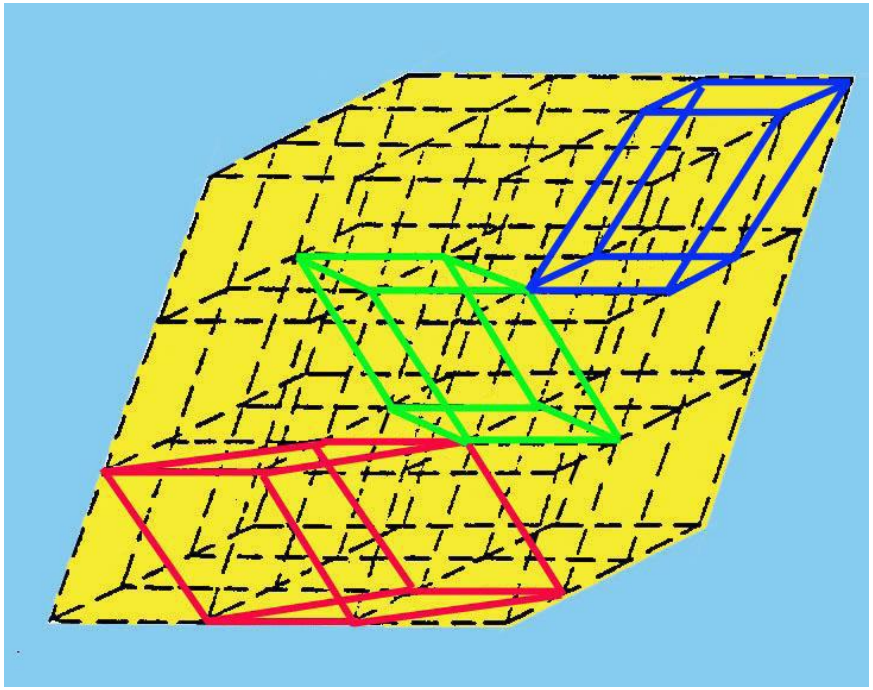


教材 例题1-1 P5

三维点阵应选择非共面、非共线的三个方向上的最近邻点的矢量a，b，c来描述点阵。这三个基矢构成的平行六面体也称为初基胞（它只包含一个点）。点阵中任一点（任一平移矢量r）可以选定任一阵点作原点用这三个基矢来描述：

$$\boldsymbol{r} = p_1\boldsymbol{a} + p_2\boldsymbol{b} + p_3\boldsymbol{c}$$

$$p_1, p_2, p_3 = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\Lambda$$



教材 例题1-2 P5

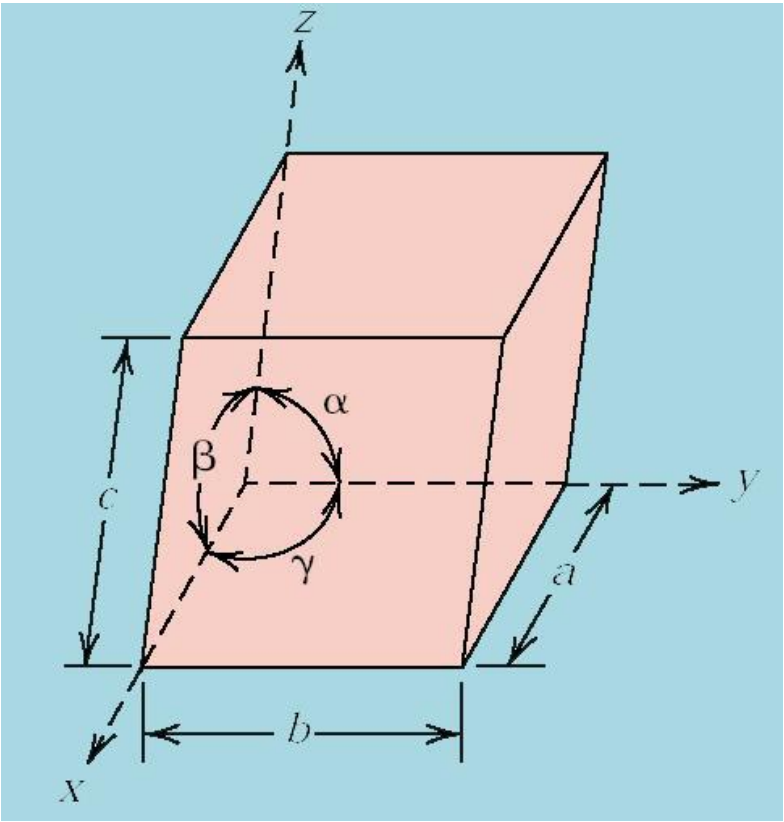
初基胞（又称P单胞，对二维点阵简化为一个平面，对一维点阵简化为一个线段）及**初基矢量选择的原则**：

初基单胞只包含一个阵点，初基胞的非平行边是初基矢量。

根据这个原则，初基胞必有如下性质：

(1)每一个初基胞**只包含一个阵点**；
(2)以一个阵点作原点，以**初基胞作周期平移，可以覆盖整个点阵**；
(3)不管初基胞如何选择，**它们的体积**（二维的是面积，一维的是线段长）**相等**。**包含不止一个阵点的平行六面体**（平行四边形），都是**非初基胞**，称它们为**复式初基胞**（Multiple-Primitive Cell）。

单胞的三个矢量（三个棱）***a，b，c***的**长度***a，b，c*以及三个棱之间的**夹角*α*** (bΛc)，***β***(cΛa)，***γ***(aΛb)这6个参数称为**点阵常数**(Lattice Parameter)，它们是描述单胞特征的基本参数。

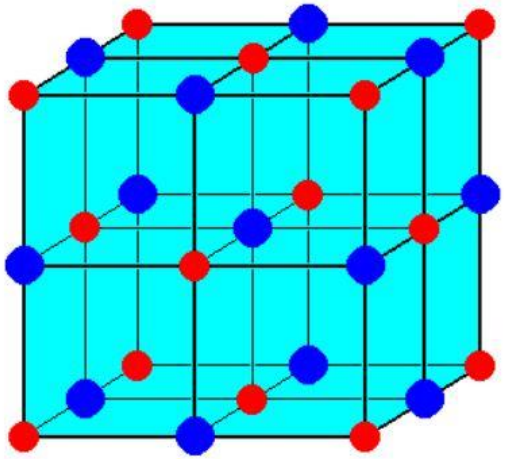


教材 例题1-3 P6

点阵是由晶体的**结构基元抽象**出来的，可以由下式来说明**点阵和晶体结构**的关系：

点阵 + 结构基元 = 晶体结构

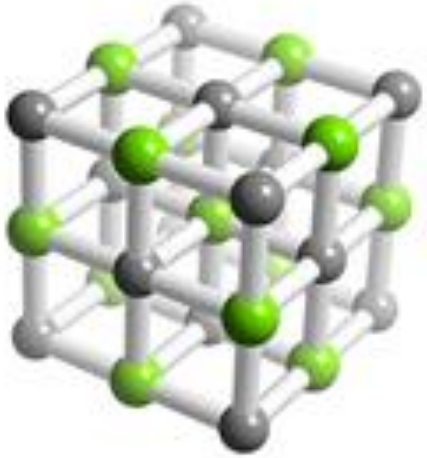
结构基元可以是一个或多个原子（分子）构成。



Cl^-

Na^+

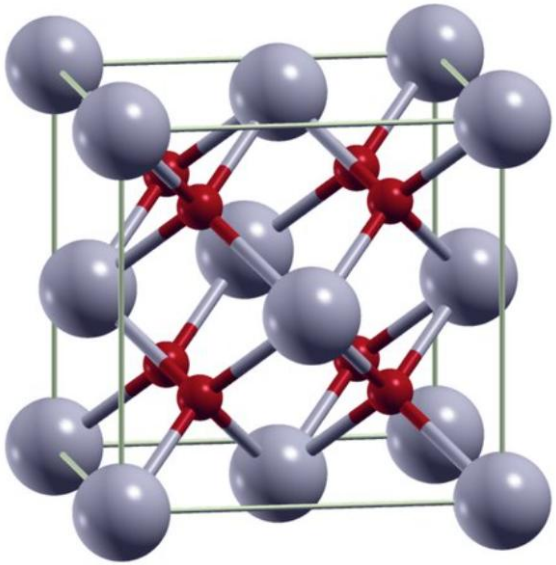
NaCl



potassium ion (K^+)

chloride ion (Cl^-)

Crystal structure of KCl



Hf

O

1.3 对称性，空间变换（Symmetry， Space Translation）

任何物体（**几何图形，晶体，函数**）都可以在描述它的**变量空间**对**它的整体**作适当的变换，如果这种变换使物体**本身重合**（即它在变换后不变，亦即转换成自己），这样的**物体就是对称的**，这样的变换就是**对称性变换**。

也就是说：物体可以分割成等同的部分。

概括地说：对称性就是在**描述物体变量的空间**中物体**经过某种变换后的不变性**。

1.3.1 对称变换(操作)（Symmetry Translation (Operation)）

- 对称变换实际上就是一种**对称操作**。从**几何**意义考察物体的对称性就是考察**变换前后物体是否自身重合**，如果重合了，这种变换就是一种对称操作。

- 以*g*表示对空间**坐标*r*(x_1, x_2, x_3)**的变换，变换后的空间坐标变为*r*’，即

$$g[x_1, x_2, x_3] = x'_1, x'_2, x'_3 \qquad g[r] = r'$$

- 如果**物体F**在***g*作用**于它的**变量**后所得的**结果不变**，即

$$F(x_1, x_2, x_3) = F(g[x_1, x_2, x_3]) = F(x'_1, x'_2, x'_3)$$
$$F(r) = F(g[r]) = F(r')$$

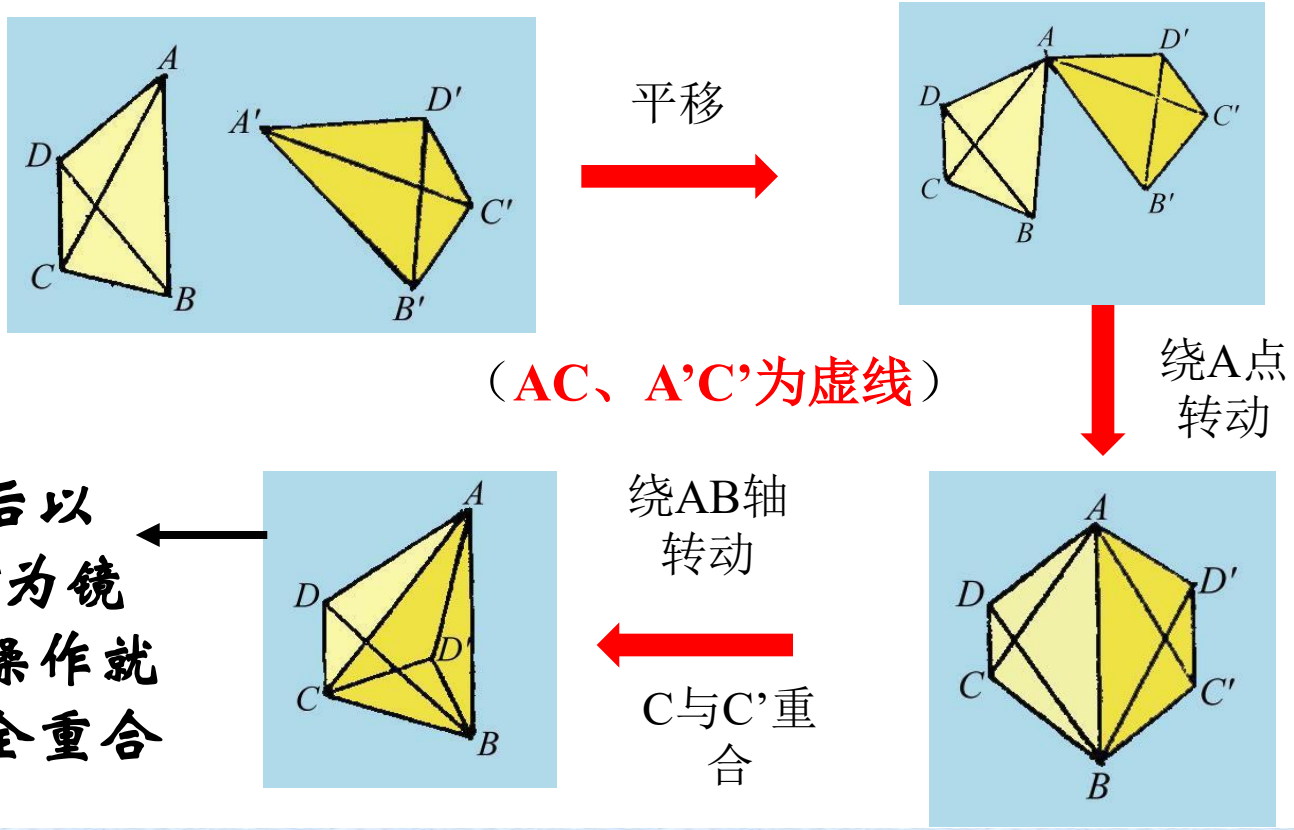
称F**是对称物体**，*g*是**对称变换**（操作）。

- 对一个物体可以有若干个对称操作，由**两个或更多个相继的相同或不同的对称操作构成的操作也是对称操作**。对给定的物体的对称操作的集合就是**对称群**（Symmetry Group）。

- 在操作作用下，物体空间各点和全部位矢都相对一组固定参考轴移动，称**主动操作**（Active Operation）。

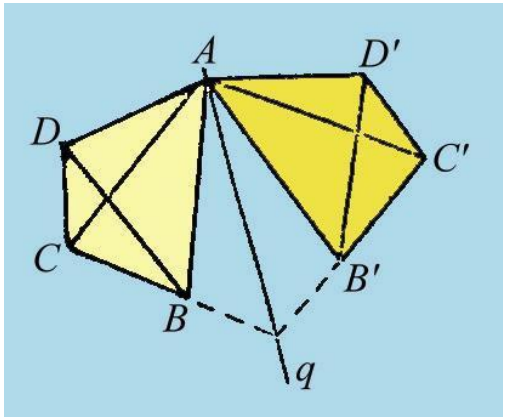
- 在操作作用下，保持物体空间各点和全部位矢都固定不动而使坐标移动，称**被动操作**（Passive Operation）。

空间物体可看作是点的集合，经对称变换前后点的集合会完全重合。对称变换保持空间的度规性质不变，它是一种等体积变换，变换过程中空间不延伸，不扭曲，任何二点间距离保持不变。 使用不对称四面体为例：

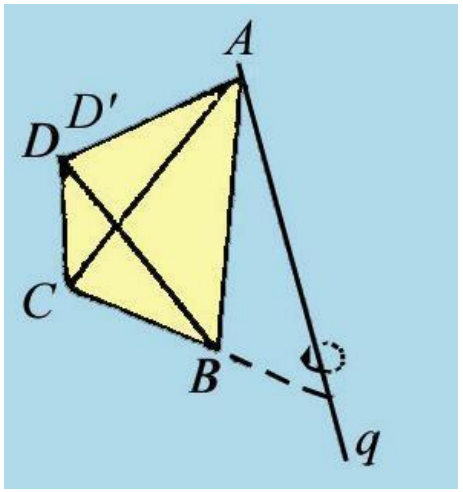


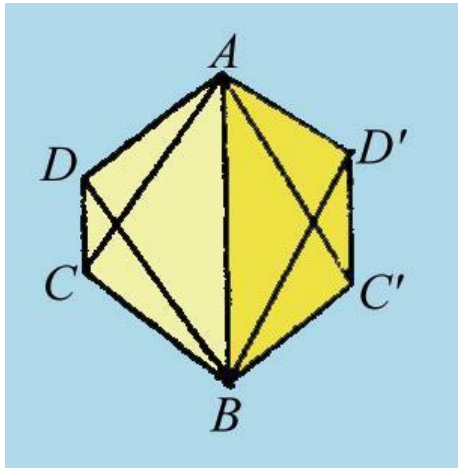
另一种操作方法　　以ABC面和A’*B*’*C*’面的交线*Aq*转动

平移后



或





从这个例子可以看出，任何保持空间度规的变换都可以分解为**平移**、**旋转**、**反映**或这些**变换的组合**。只包含平移和旋转变换及其组合的变换称为第一类变换或本征运动或简称运动，包含**反映**变换的称为第二类变换或非本征运动。

1.3.2 对称变换的解析式

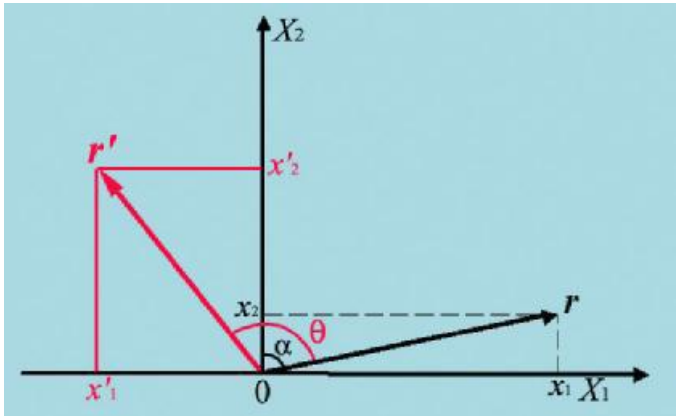
平移对称：设平移矢量为t，对称变换$r'=G[r]$描写为

$$r' = r + t$$

1.3.2 对称变换的解析式

点对称变换（**旋转**、**反映**等）

旋转：物体绕某个轴转动的变换（主动操作）如果这**一矢量**绕*k*轴转动***θ*角**，点到达的新位置为$r'(x'_1, x'_2, x'_3)$。新位置的坐标为：



$$x'_1 = -|r|\sin(\theta-\alpha) = -|r|(\sin\theta\cos\alpha - \cos\alpha\sin\theta)$$

$$x'_2 = -|r|\cos(\theta-\alpha) = |r|(\cos\theta\cos\alpha + \sin\alpha\sin\theta)$$

因 $\cos\alpha = x_2/|r|$ 及 $\sin\alpha = x_1/|r|$ ，即

$$x'_1 = x_1\cos\theta - x_2\sin\theta$$
$$x'_2 = x_1\sin\theta + x_2\cos\theta$$

因此，r到r’变换的解析式是:

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

又可写成: $\boldsymbol{r'} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{r}$，式中R是变换矩阵

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

更一般的情况，*r*绕任意方向的单位矢量S=$u\boldsymbol{i}+v\boldsymbol{j}+w\boldsymbol{k}$（把S记作[*uvw*]）转动$\theta$角到达*r*’的变换矩阵是:

$$\boldsymbol{R} = \cos\theta \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (1-\cos\theta) \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} & \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} & \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w} \\ \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u} & \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v} & \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w} \\ \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{u} & \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v} & \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w} \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} 0 & -\boldsymbol{w} & \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{w} & 0 & -\boldsymbol{u} \\ -\boldsymbol{v} & \boldsymbol{u} & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.3 点对称变换 (操作)

点对称操作保证操作前后最少有一点保持不动，因此也可能会有线或面保持不动甚至还可能整体不动。在操作过程保持不动的点、线或面都是对称元素（Symmetry Elements）。通常用两种符号表示，一种是**国际符号**（International Notation），另一种是**熊夫利斯符号**(Schoenflies Notation)。

旋转操作（Rotation Operation）

旋转操作是绕某一轴[*uvw*]反时针方向旋转$2\pi/n=\theta$角度的对称操作，*n*为正整数，是旋转轴（*Rotation Axes*）的轴次。旋转轴就是这个操作过程中不动的线，它就是这个操作的对称元素。

旋转操作的国际符号为$n_{[uvw]}$，熊夫利斯符号为$C_{n[uvw]}$。$n(C_n)$连续操作了m次，则记作$n^m(C_n^m)$。它的变换矩阵也相应于原操作矩阵自乘了m次。一般$m \le n$，当$m=n$时，实际上旋转了共360°，即回到原来位置。

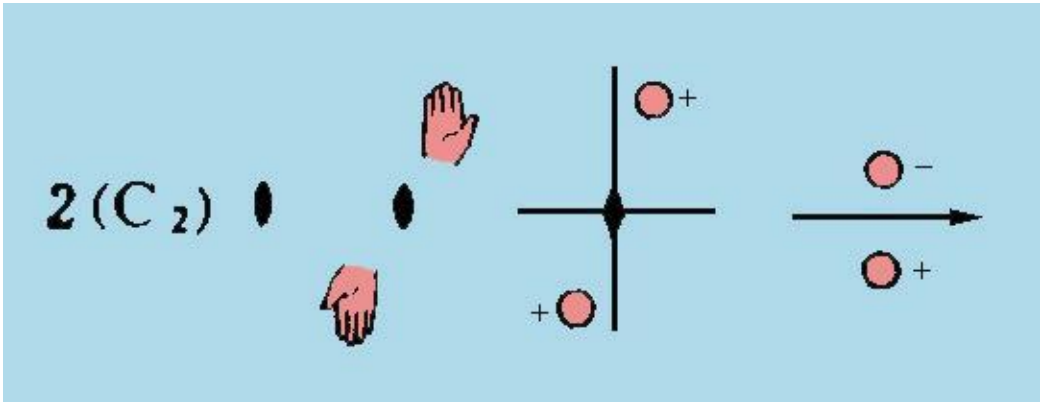
① 恒等操作（Identity，又称单位操作）

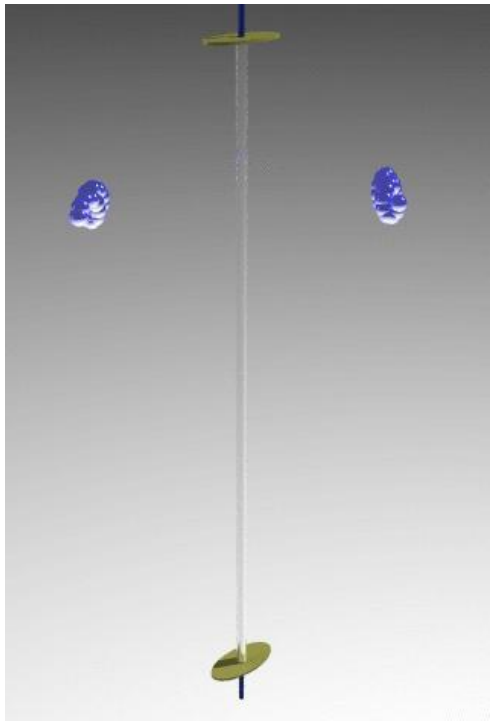
这操作后与没有操作一样，从旋转的角度看，n=1，$\theta=2\pi$。所以国际符号是1，熊夫利斯符号是E。合在一起记作$1(E)$。它的操作矩阵就是单位矩阵：

$$\{1(\boldsymbol{E})\}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

② 二次轴（Two-fold Axes, Diad）

$n=2$，$\theta=\pi$，国际符号是2，熊夫利斯符号是C_2，合在一起记作$2(C_2)$。

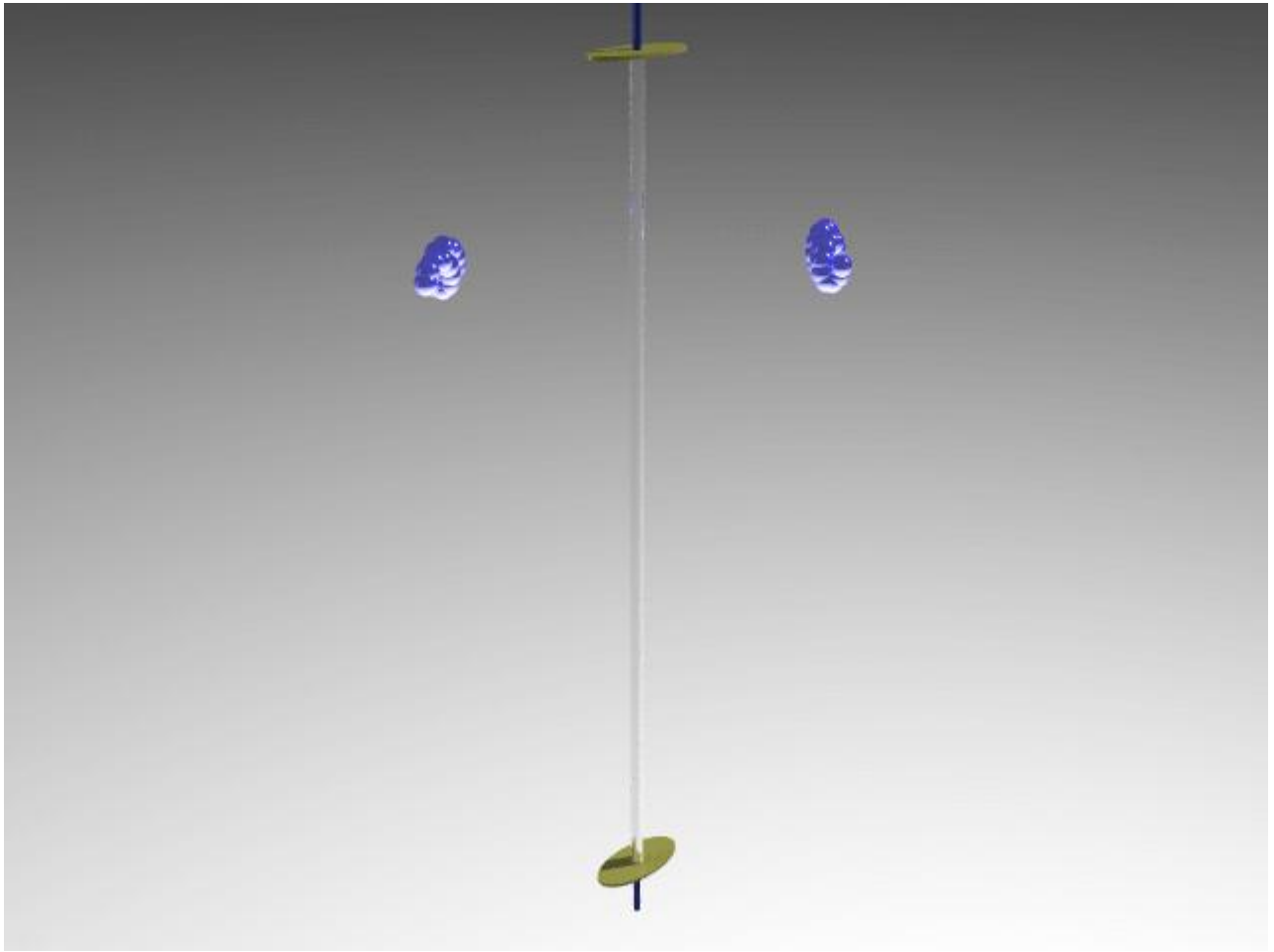




连续进行两次二次旋转轴操作，即$2\cdot2=2^2$或$C_2\times C_2=C_2^2$，所得结果是恒等操作:

$$\{2_{[001]}\}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\{2^2_{[001]}\}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\{1(E)\}$$



③ 三次轴（Three-fold Axes, Triad）

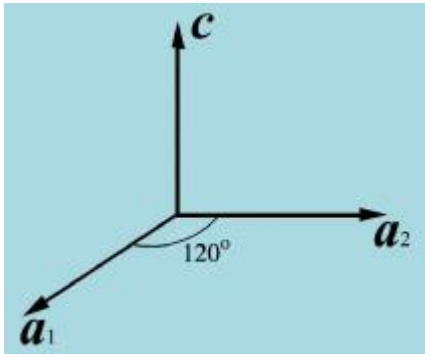
n=3，$\theta=2\pi/3$，国际符号是3，熊夫利斯符号是C_3，合在一起记作3(C_3)。

$$\{3_{[001]}\}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \{3^2_{[001]}\}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \{3^3\}=1(\boldsymbol{E})$$

因为三次旋转轴也常选用**仿射坐标系**：

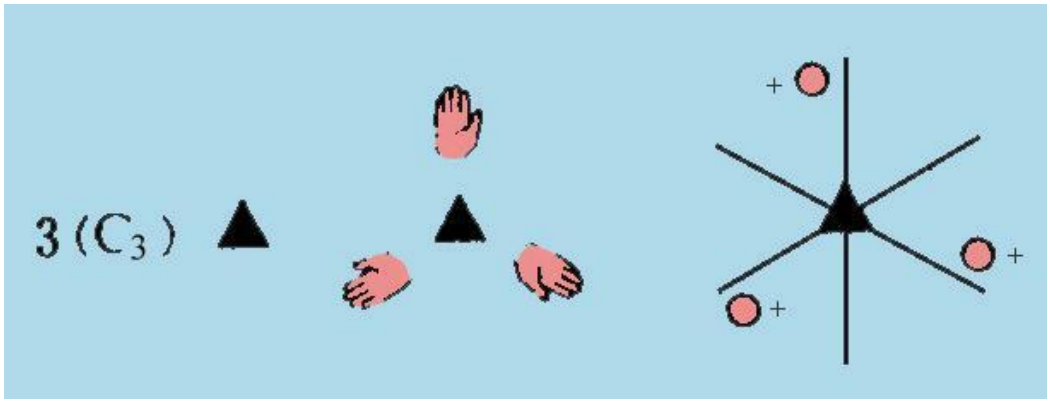
a_1、a_2轴的单位矢量长度相同夹角为120°，

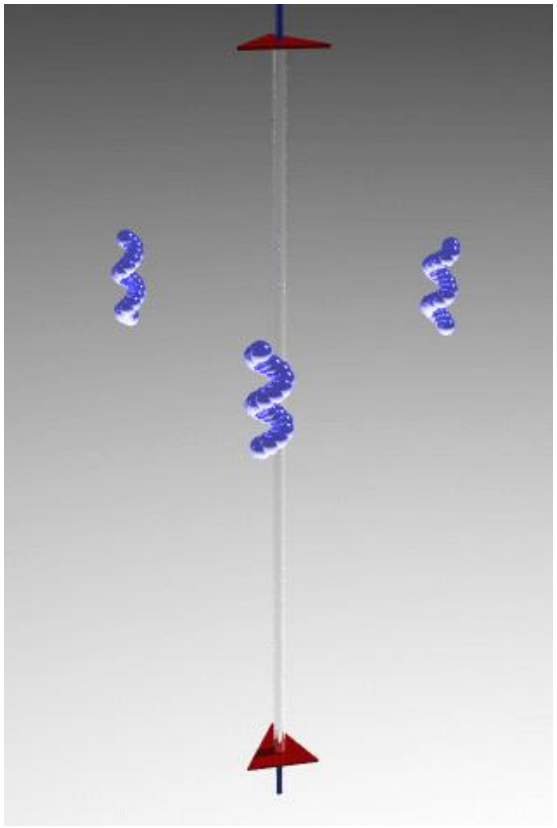
a_1、a_2轴都垂直于c轴。

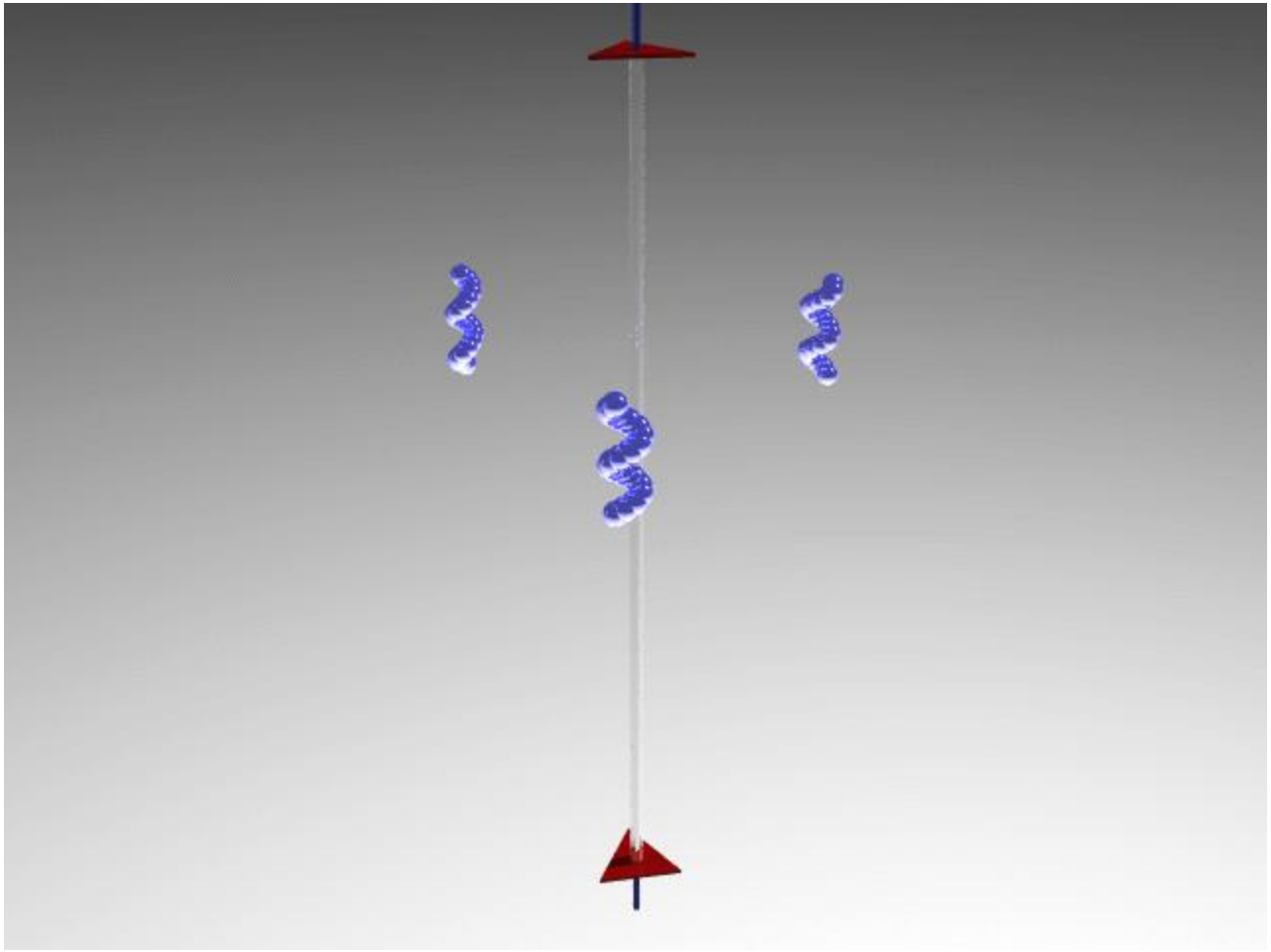


在这种坐标下以c轴作三次旋转轴的变换矩阵为

$$\{3(\boldsymbol{C}_3)\}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \qquad \{3^2(\boldsymbol{C}_3^2\}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$





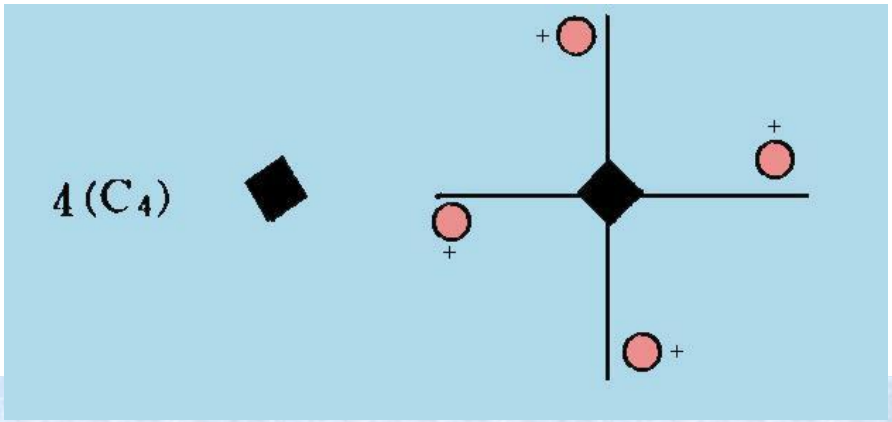


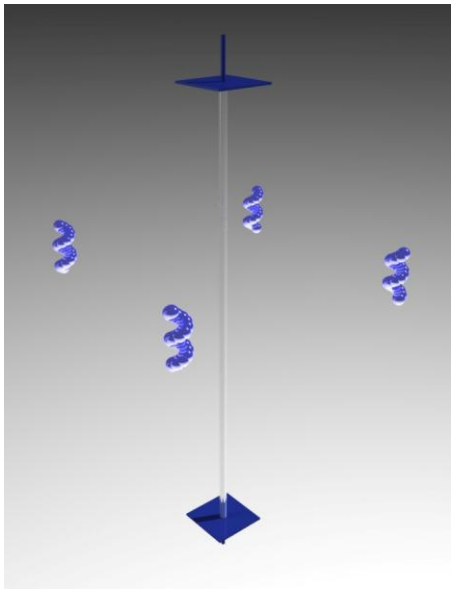
④四次轴（Four-fold Axes, Tetrad）

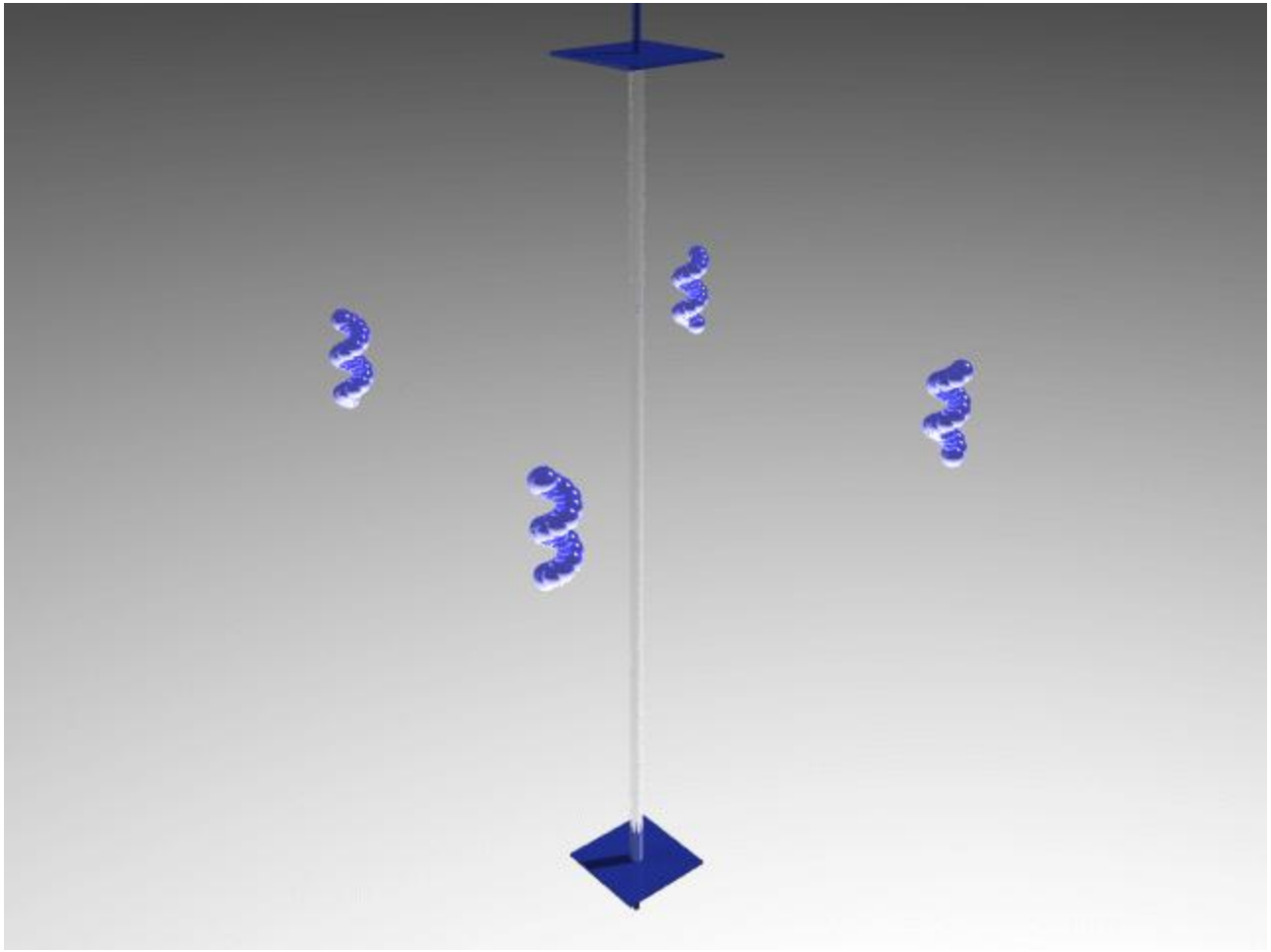
n=4，$\theta=\pi/2$，国际符号是4，熊夫利斯符号是C_4，合在一起记作4(C_4)。

$$\{4_{[001]}(C_{4[001]})\}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\qquad \{4^2_{[001]}(C^2_{4[001]})\}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\{2_{[001]}\}$$

$$\{4^3_{[001]}(\boldsymbol{C}^3_{4[001]})\}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\qquad \{4^4(\boldsymbol{C}^4_4)\}\equiv\{1(\boldsymbol{E})\}$$



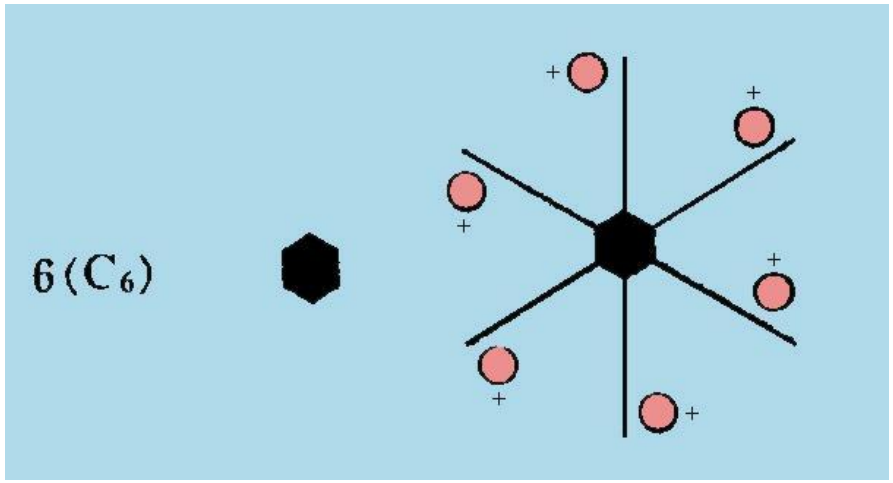


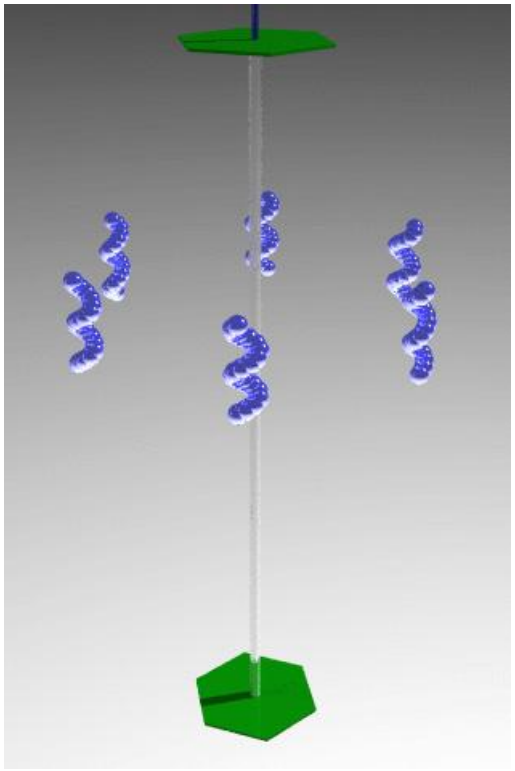


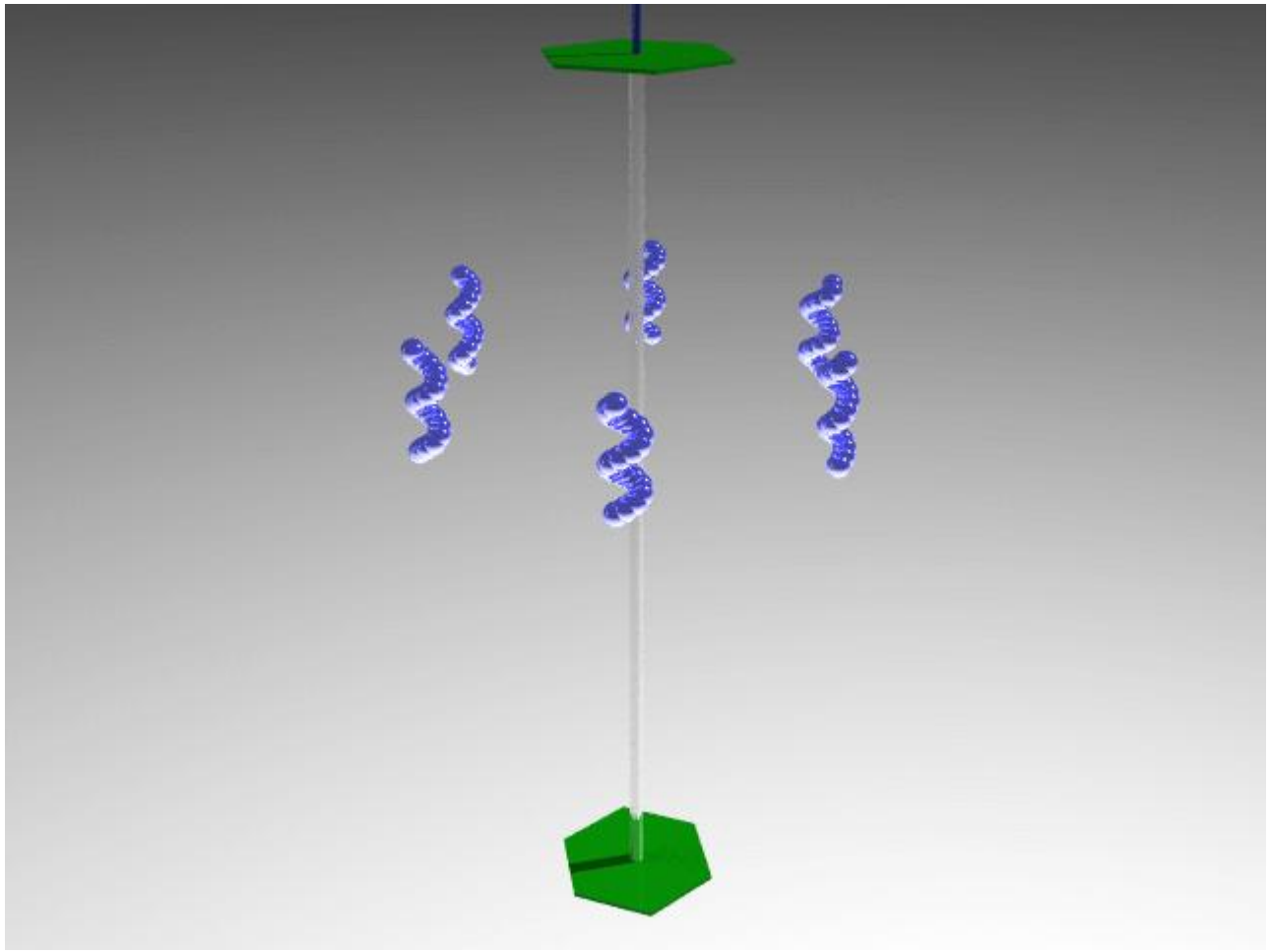
⑤六次轴（Six-fold Axes, Hexad）

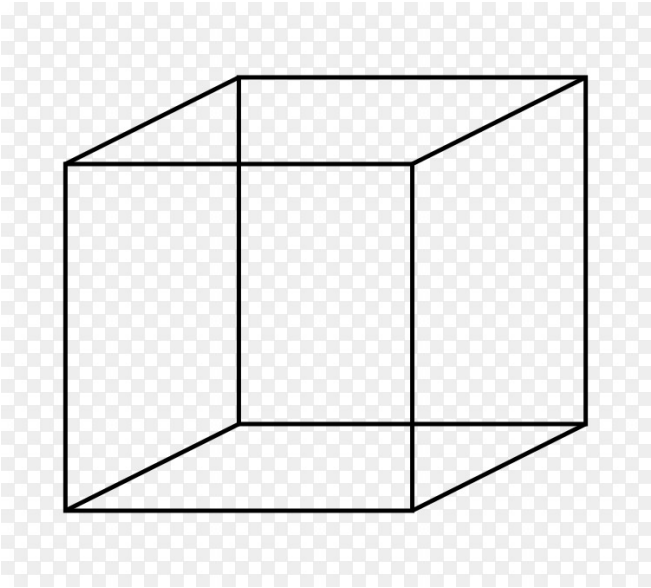
n=6，$\theta=\pi/3$，国际符号是6，熊夫利斯符号是C_6，合在一起记作6(C_6)。由于六次轴与三次轴的相似性，也采用描述三次轴的坐标系，这时以c轴为六次旋转轴的变换矩阵为：

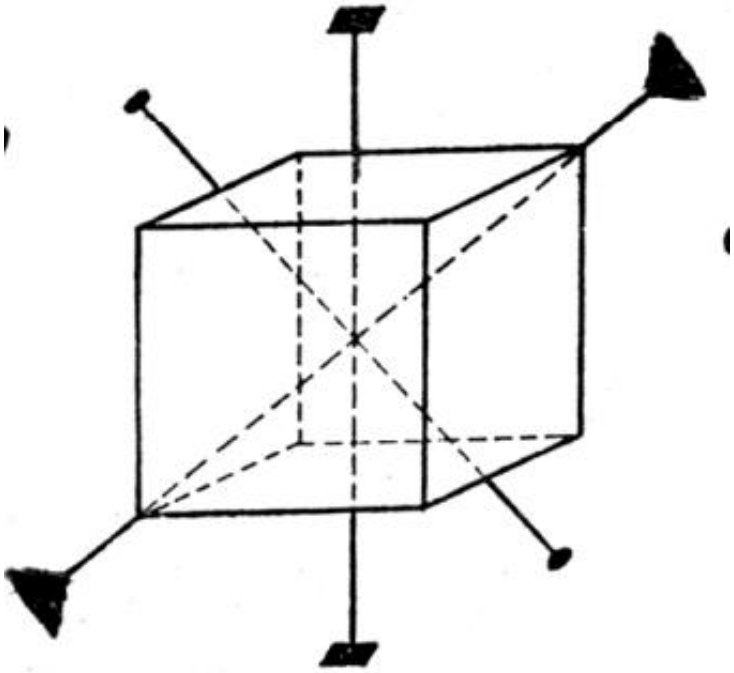
$$\{6_{[001]}\}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \qquad \{6^5_{[001]}\}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$











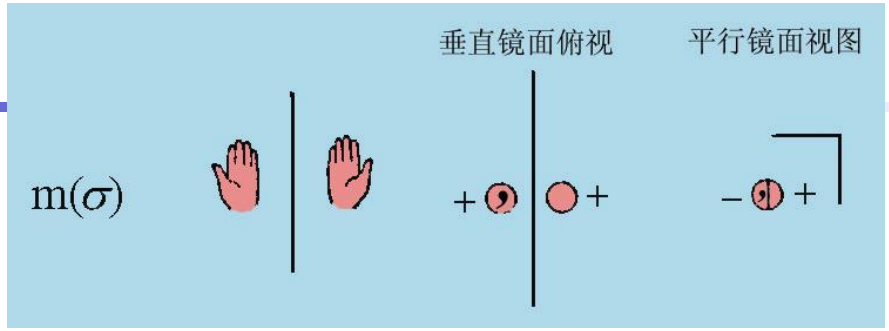
(b)

1.3.4 平面反映（Reflection Across a Plane, 又称**镜象反映**）

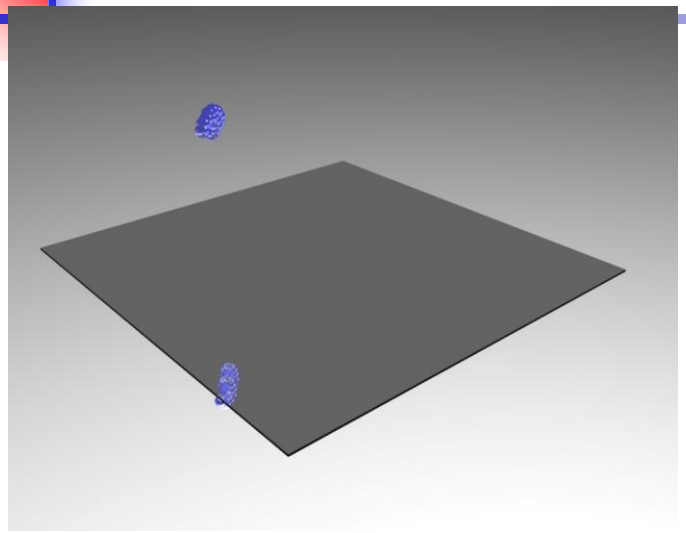
操作过程中，在镜面（Mirror Plane）上所有点都不动，所以镜面就是对称元素。平面反映操作的国际符号是m，熊夫利斯符号是σ，合在一起记作$m(\sigma)$。

镜面的熊夫利斯符号σ通常还带有下标。

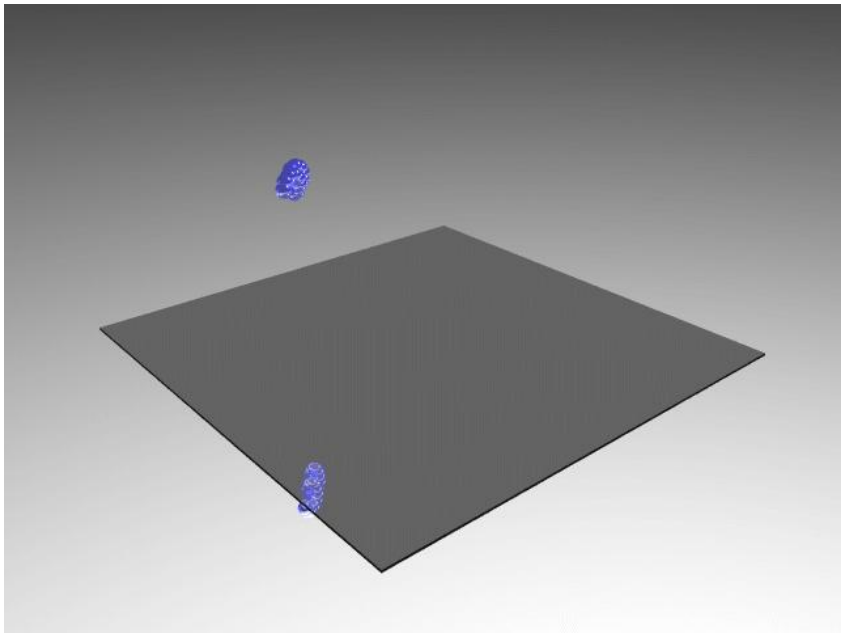
- 垂直于这个主轴的镜面记为σ_h，
- 包含主轴并包含另一轴的镜面记为σ_v；
- 包含主轴并包含其它两个轴的对角线的镜面记为σ_d。



镜面操作结果使**手性相反**。右手与左手的这一关系称为对形关系（Enantiomorphic Relation）。旋转操作永远不能使右手系和左手系相互交换而彼此等价。如果两个物体具**有相同的手性**，称它们彼此同宇（Congruent），否则是非同宇的。



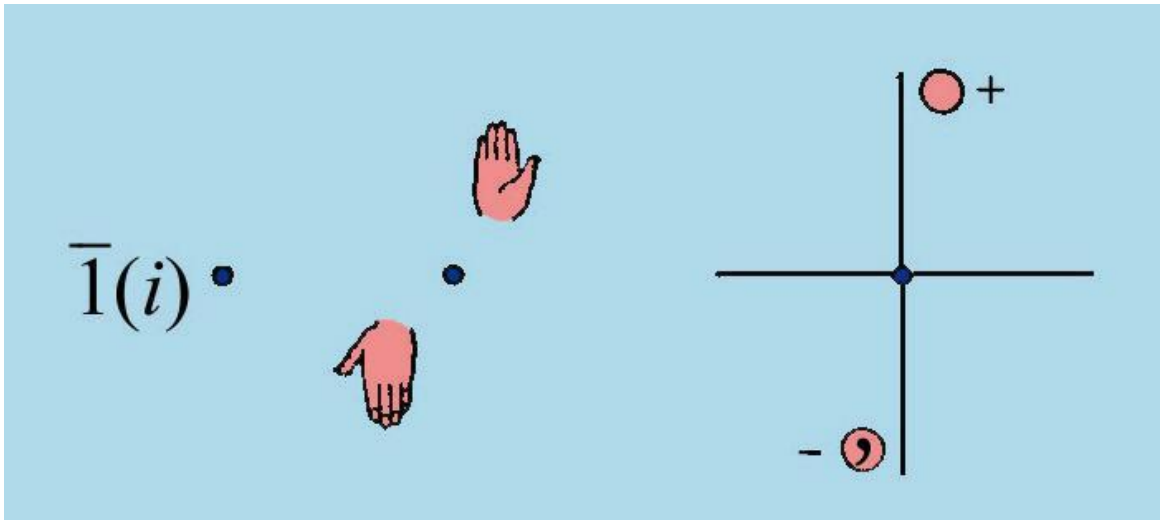
$$\{\boldsymbol{m}_{[001]}\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad \{\boldsymbol{m}^2\} \equiv \{1(\boldsymbol{E})\}$$



1.3.5 反演（Inversion，亦称对称中心Centre of Symmetry）

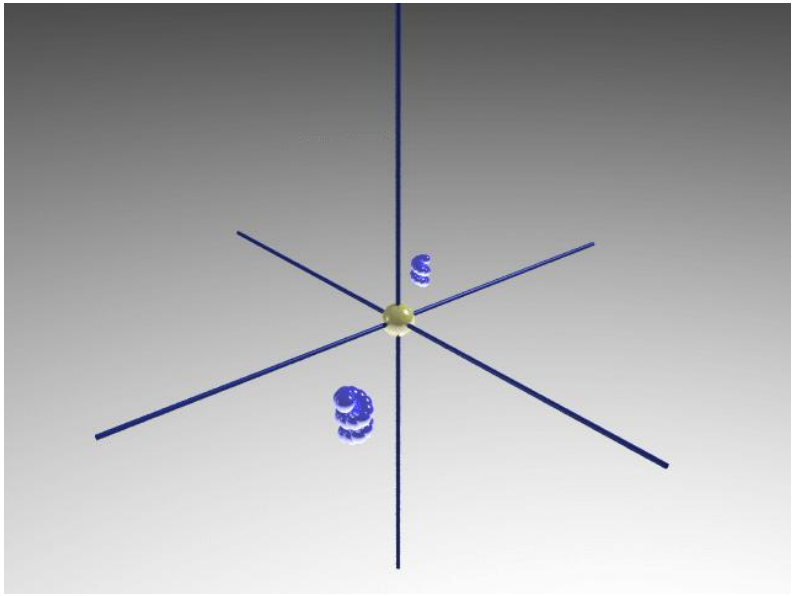
某一点过规定的**中心点连线并延伸**，延伸到和原来点到中心点距离相等的距离处取一点，这两个点与规定的中心点具有反演对称关系。

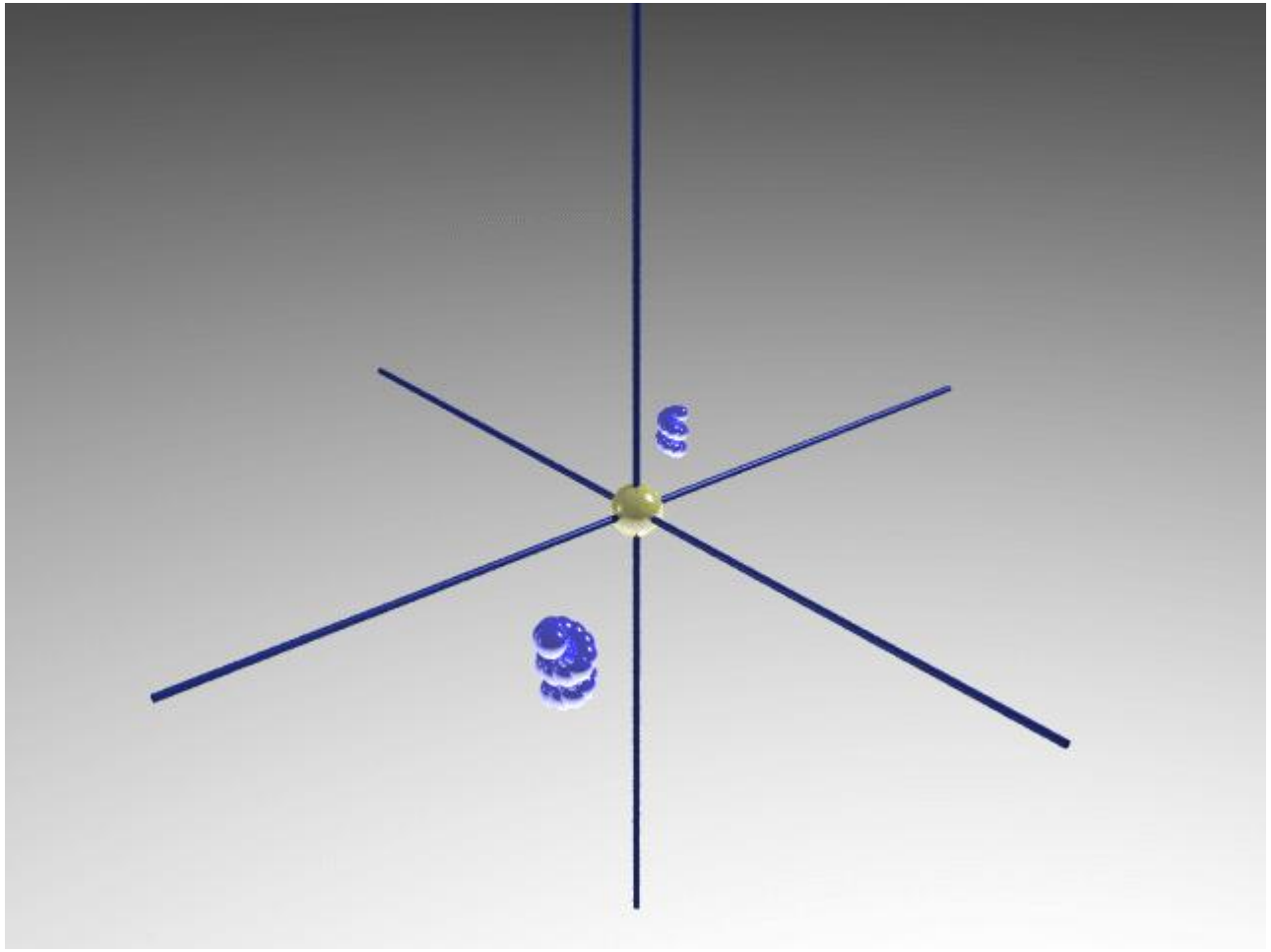
反演操作的国际符号是 $\bar{1}$，熊夫利斯符号是i，合在一起记作 $\bar{1}(i)$。



如果坐标原点放在对称中心点，则反演的变换矩阵是：

$$\{\bar{1}(\boldsymbol{i})\}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix} \qquad \{\bar{1}^2(\boldsymbol{i}^2)\}\equiv\{1(\boldsymbol{E})\}$$





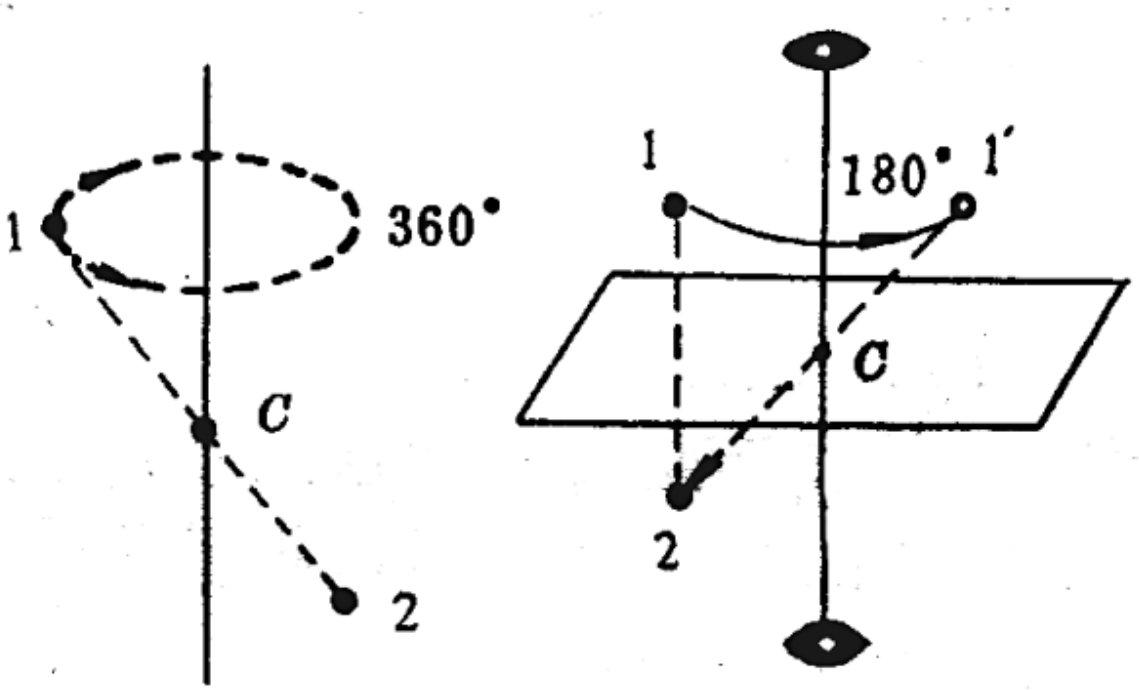
1.3.6旋转反演（Rotation-Inversion, 真旋转Improper Rotation）

这种操作由两种不同的操作复合而成的，有国际方案和熊夫利斯方案两种操作方法。我们主要介绍**国际方案**。

国际方案中，操作过程是先进行$n(C_n)$旋转操作，接着再进行反演操作，这种复合操作是非同宇的。
把这种复合操作写成**两个操作的乘积**（先操作的符号写在后面），即 $\bar{1}\,n\,(iC_n)$。
用简略的国际符号代替$\bar{1}$ n, 写成$\bar{n}$，熊夫利斯符号写成I_n。

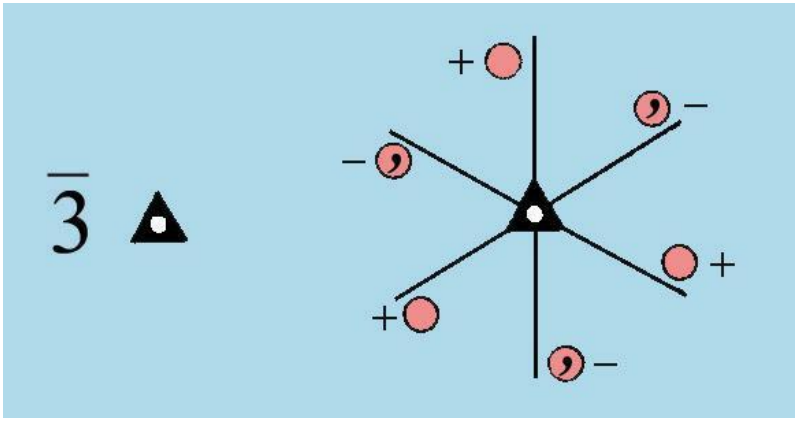
当n=1时，$\bar{1}(i)$就是反演操作，

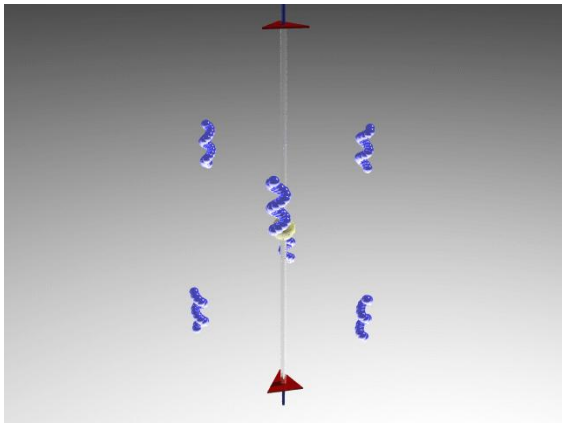
而n=2时，显然就是镜象操作，$\bar{2} = m(\sigma)$。

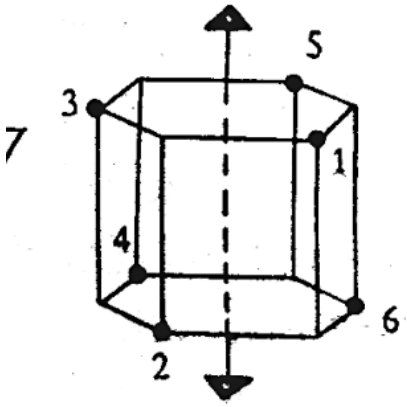


(a) $\bar{1}=i$　　(b) $\bar{2}=m$

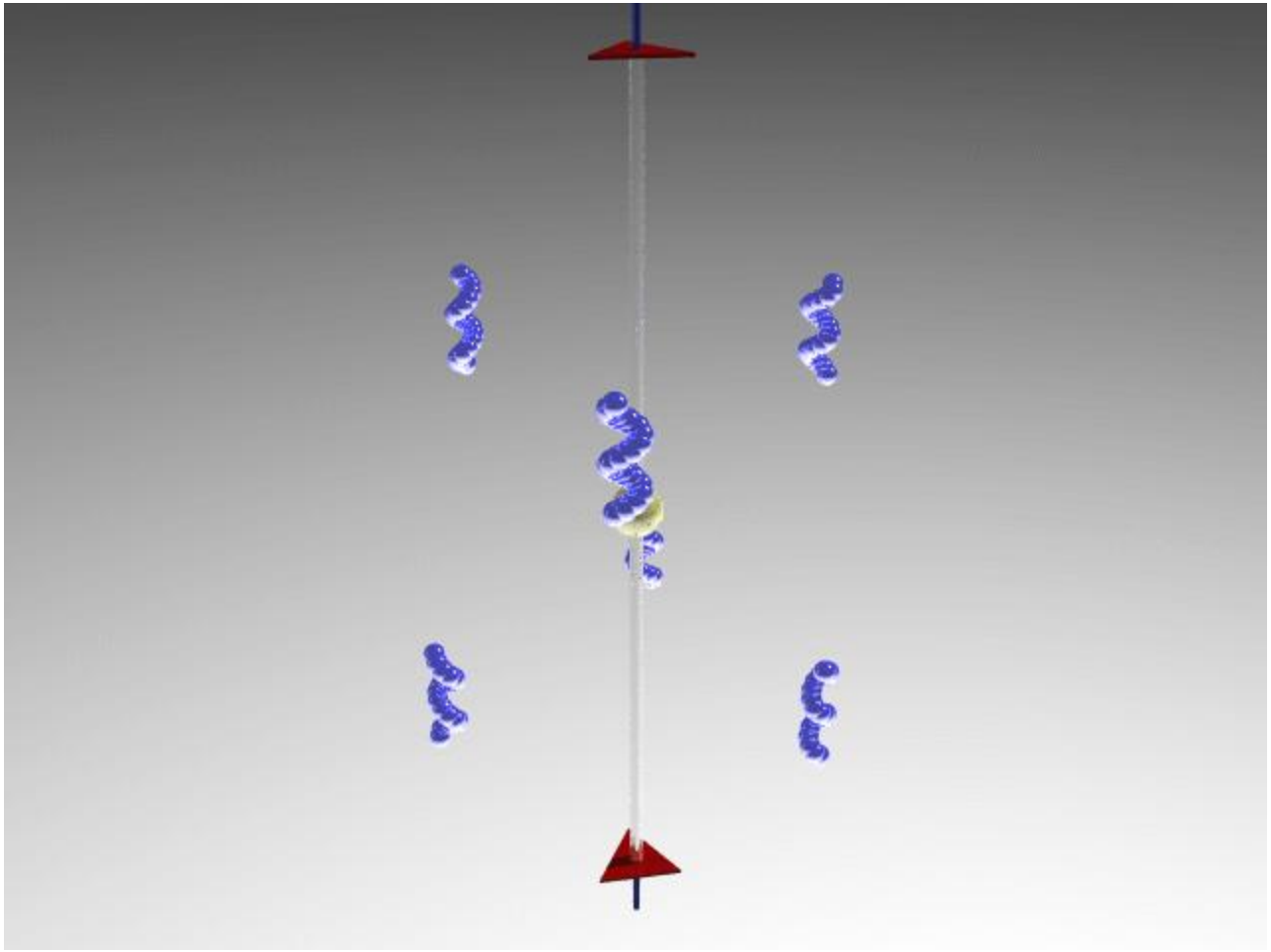
n=3时







(c) $\bar{3}=3+i$



特别注到，要连续经过六次（而不是三次）这样的操作才能回到原位。以c作为旋转轴的操作的变换矩阵为：

$$\{\bar{3}_{[001]}\}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

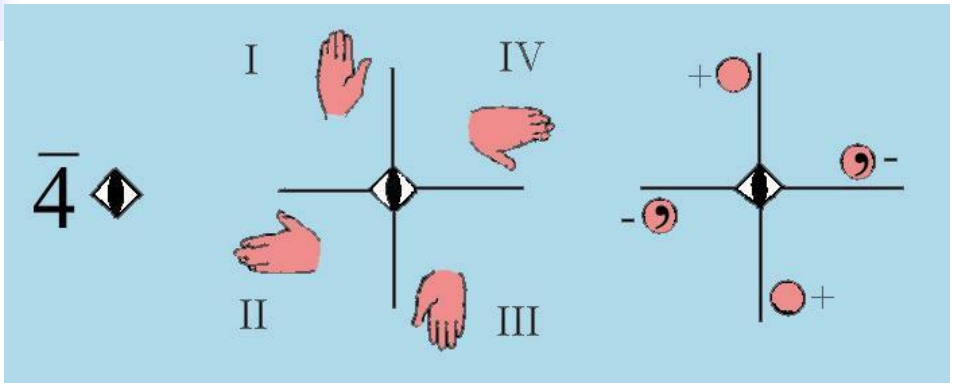
$$\{\bar{3}^2_{[001]}\}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\{3^2_{[001]}\}$$

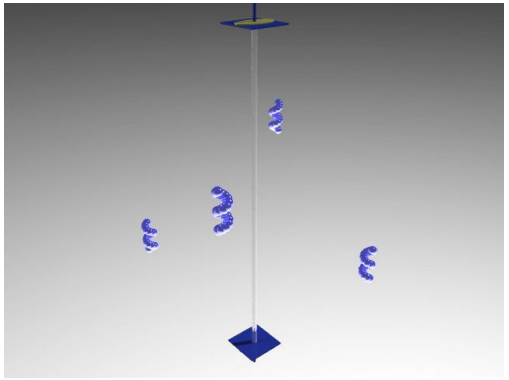
$$\{\bar{3}^3_{[001]}\}=\{\bar{3}\cdot\bar{3}^2\}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\{\bar{1}\}$$

$$\{\bar{3}^4_{[001]}\}=\{\bar{3}\cdot\bar{3}^3\}=\{\bar{3}\cdot\bar{1}\}=\{3\}$$

$$\{\bar{3}^5_{[001]}\}=\{\bar{3}\cdot\bar{3}^4\}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

$$\{\bar{3}^6_{[001]}\}=\{1(\boldsymbol{E})\}$$



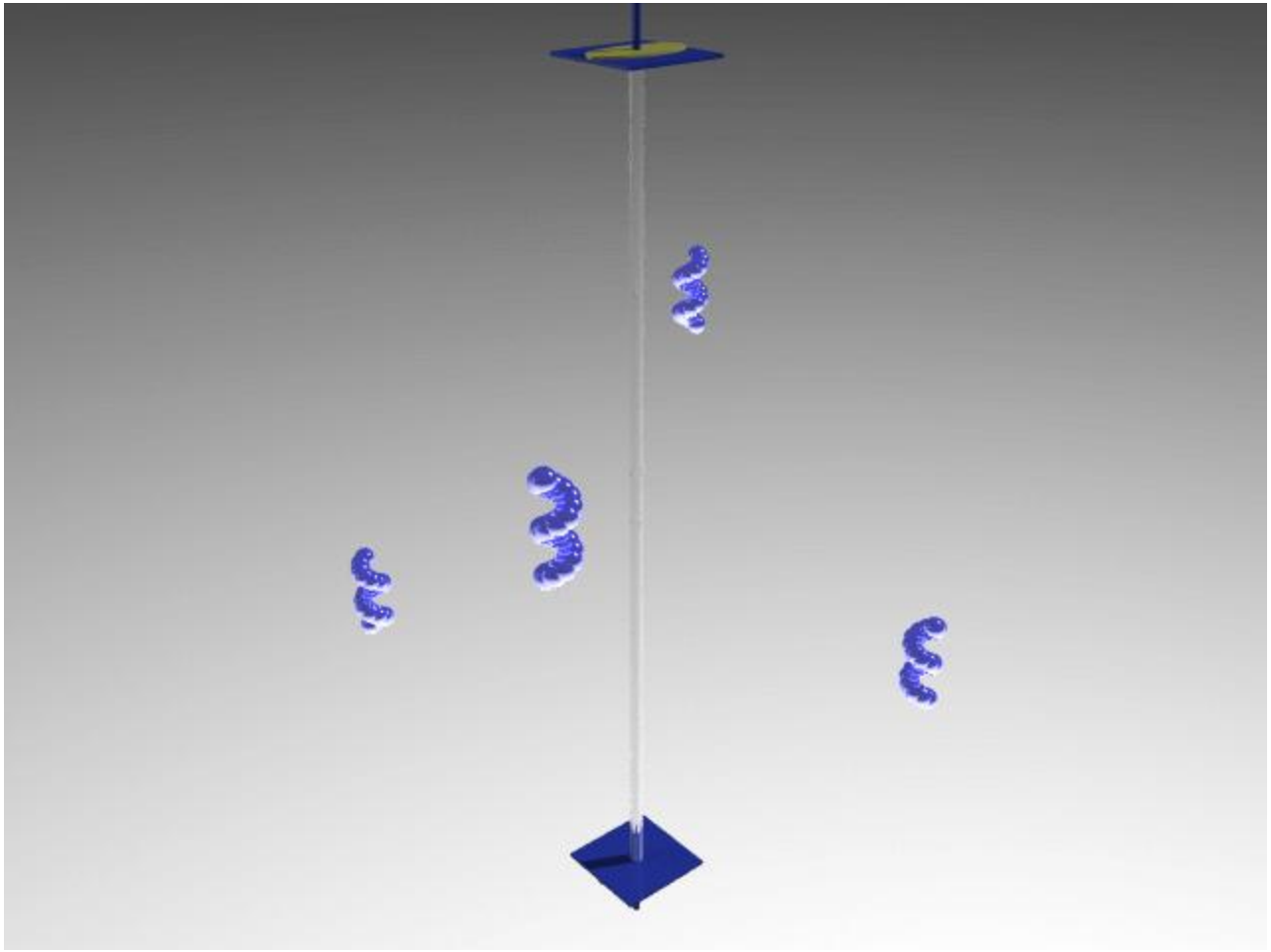


$$\{\bar{4}_{[001]}\}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

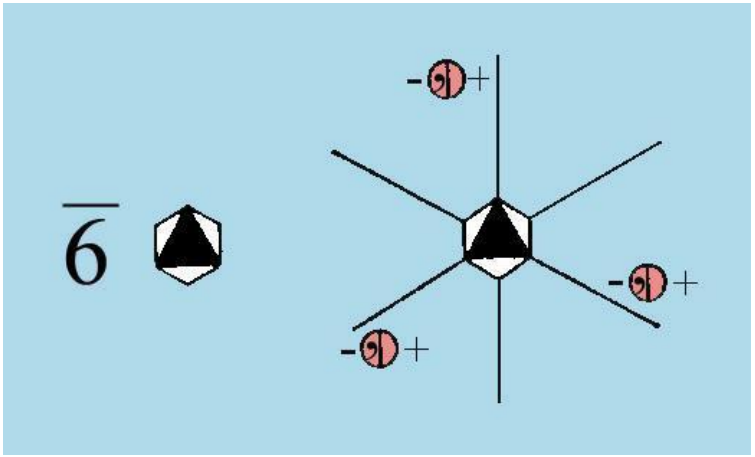
$$\{\bar{4}^2_{[001]}\}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\{2\}$$

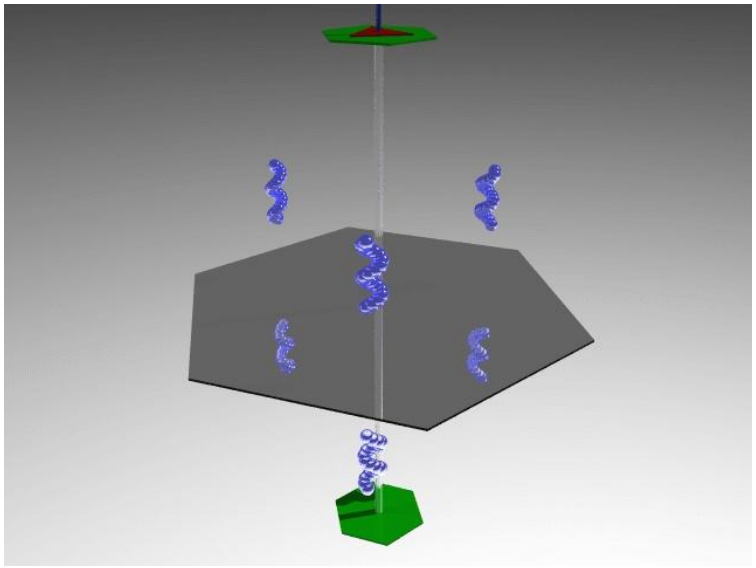
$$\{\bar{4}^3_{[001]}\}=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$$

$$\{\bar{4}^4_{[001]}\}=\{1(E)\}$$



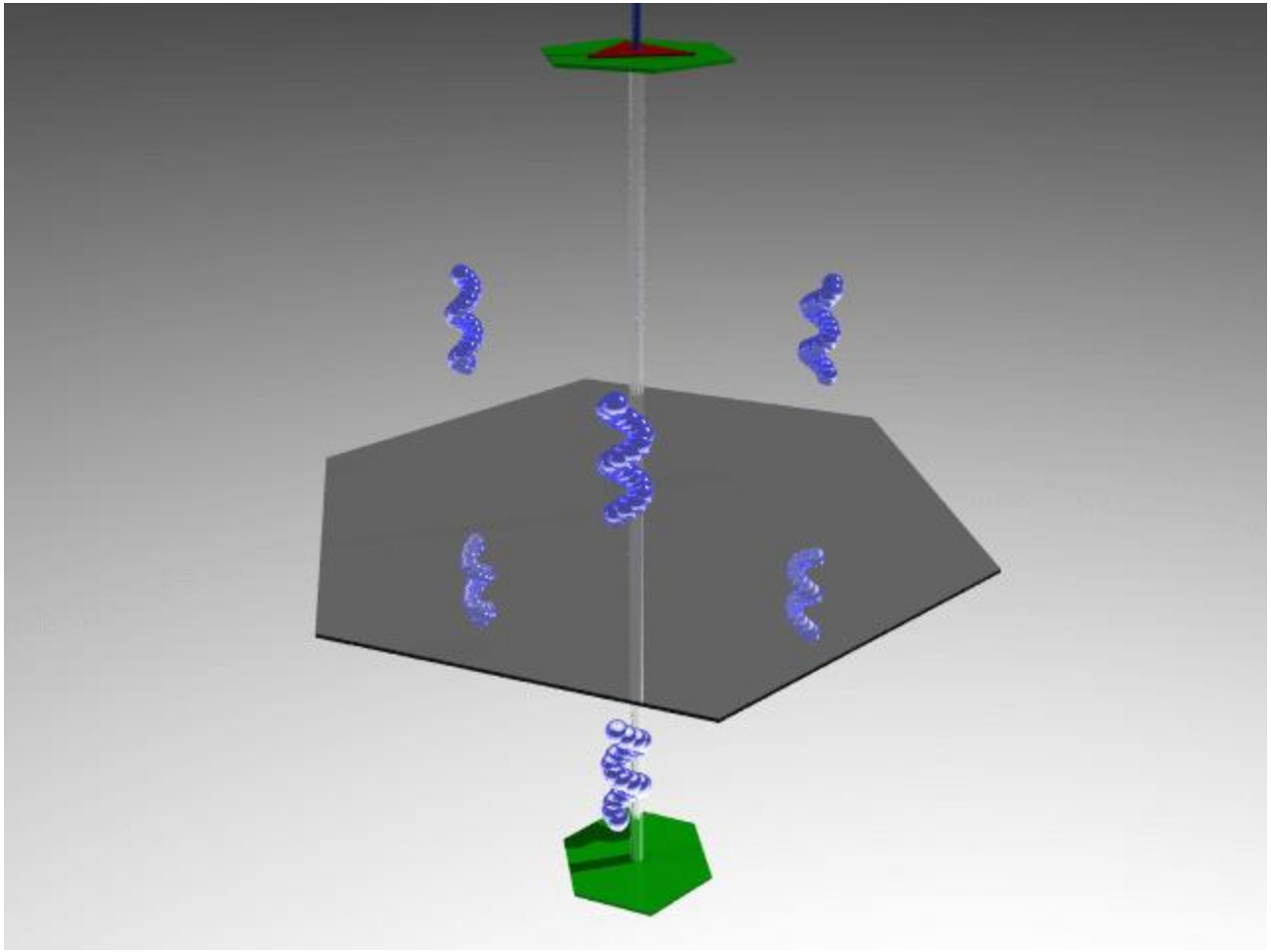
$\bar{6}^6 = 1\ (E);\ \bar{6}^2 = 6^2;\ \bar{6}^3 = m;\ \bar{6}^4 = 6^4$





$$\{\bar{6}_{[001]}\} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\{\bar{6}^5_{[001]}\} = \{\bar{6} \cdot \bar{6}^4\} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

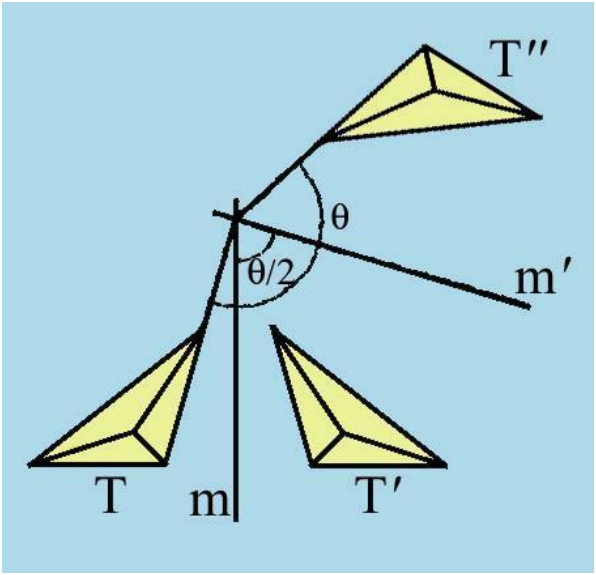


第一类操作和第二类操作的联系和区别

- **任意多个第一类操作的乘积仍是第一类操作**。也就是说转动的乘积最终还是转动，不可能由第一类操作组合得到第二类操作。
- **偶数次第二类操作的乘积是第一类操作**，而**奇数次**第二类操作的乘积仍是第二类操作。

定理I 夹角为$\theta/2$的两个镜面m和m'，它们的交线一定是以θ为旋转角的对称旋转轴。即

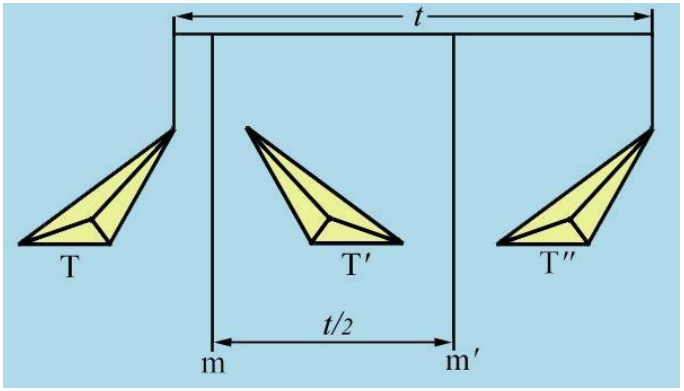
$$(m\cdot m')(\angle\theta/2)=n \qquad n=\frac{2\pi}{\theta}$$



T和T''的手性是相同的。

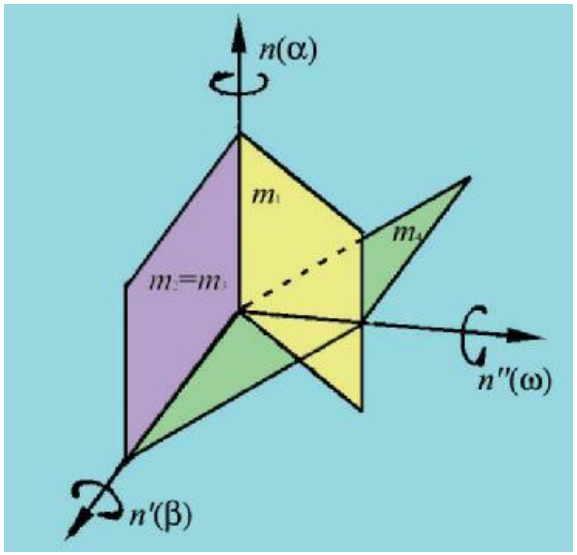
由这一定理可知，若有一个镜面m通过n旋转轴，则必有n个镜面同时通过此旋转轴。

定理II 通过两个平行的相距为t/2的镜面*m*和*m*'相继反映，等于一次平移为t的操作。



定理III 通过两个旋转轴n(α)和n'(β)的交点必然能找到第三个对称轴n" (ω)，后者的操作等于前二者之组合：

n(α) n'(β)=n"(ω)。



$$n(\alpha)\cdot n(\beta)=(m_1\cdot m_2)\cdot(m_3\cdot m_4)=m_1\cdot \boldsymbol{E}\cdot m_4=n''(\varpi)$$

例题1-4

例题 1－4　图 1－14(a)给出了二维晶体原子排列(假设它可扩展至无限大)。(1)画出它的单胞;(2)写出单胞所包含的内容;(3)指出点阵具有的点对称元素。

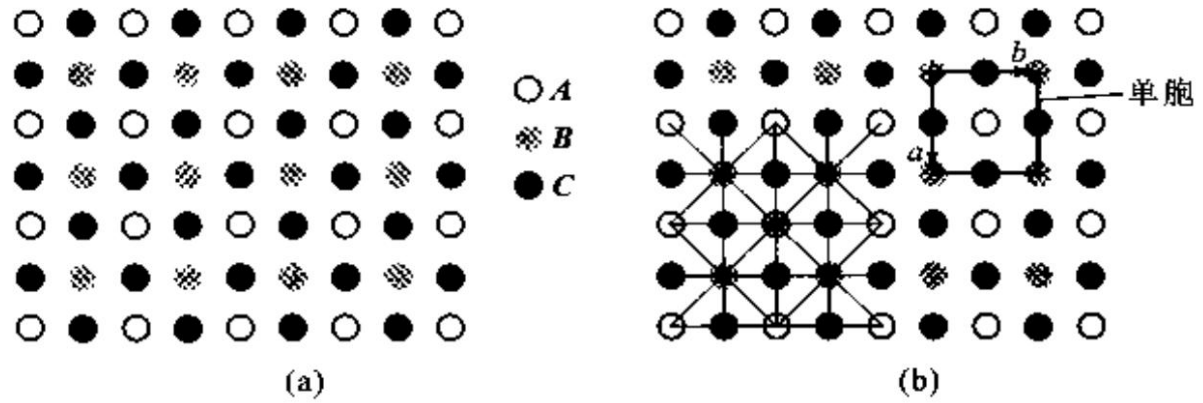


图 1－14

四次轴对称：A点和B点的轴

二次对称轴：C点的轴

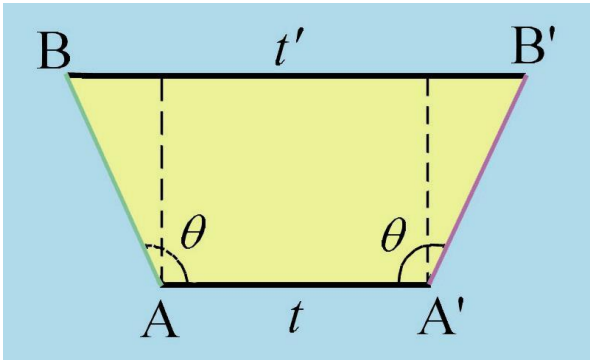
1.4 晶系及布喇菲点阵

晶体点阵的初基单胞**周期平移必须填满整个空间**。为此，**旋转轴次**只能是1、2、3、4和6五种。

证明如下：

两个阵点A和A′, 相距一个平移单位t, 对其分别逆时针和顺时针旋转θ角，对应的B和B′亦为阵点，所以BB′必定是平移单位的整数倍。即，

$$t' = -2t\cos\theta + t = mt$$



这样就获得

$$\cos\theta = \frac{(1-m)}{2}$$

m是整数，$(1-m)=M$ 也是整数。

在给定的G变换作用下，为了使结果具有**封闭性**，
θ角必在0°～180°之间，

即　cosθ在-1和+1之间

$$\cos\theta = \frac{(1-\boldsymbol{m})}{2}$$

而　　$|\cos\theta| \le 1$。

则　　$|\boldsymbol{M}| \le 2$

于是M可以是-2、-1、0、1、+2几种值。

把这几个值代回上式，　θ值分别对应为
π、$2\pi/3$、$\pi/2$、$\pi/3$、0。

所以 旋转轴次$n=2\pi/\theta$只能是2、3、4、6、1等几种。

确定空间点阵类型

如何选取单胞？

同一种空间点阵，可以有无限多种划分单胞的方式。法国晶体学家布喇菲（A. Bravais）提出选取初基单胞的原则:

(1) 最重要和最首要的原则是该单胞必须能充分地反映出空间点阵的对称性。

(2) 再使单胞的棱和棱之间的角度尽可能为直角。

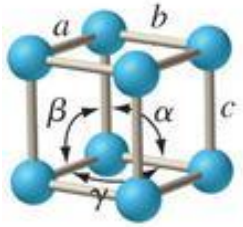
(3) 最后考虑选取单胞的体积最小。

根据布喇菲的这些原则，首先把**旋转对称应用到点阵**上，讨论它对单胞点阵常数的限制，从而得到七种晶系（Crystal Systems），但是，这七种晶系只是对晶体作的**最粗略的分类**。同一晶系的晶体，不管其微观对称性的高低，它们相应**的点阵的对称性**是一样的。

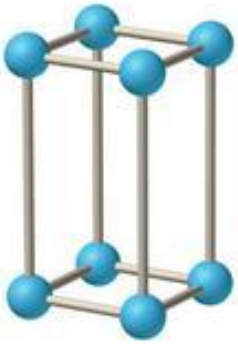
Copyr ll Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

四方

立方

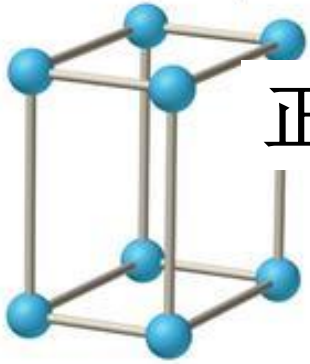


Simple cubic
$a = b = c$
$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$



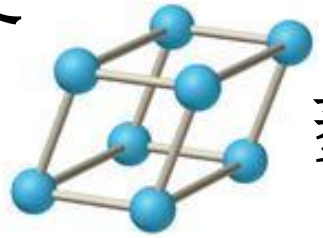
Tetragonal
$a = b \neq c$
$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

正交



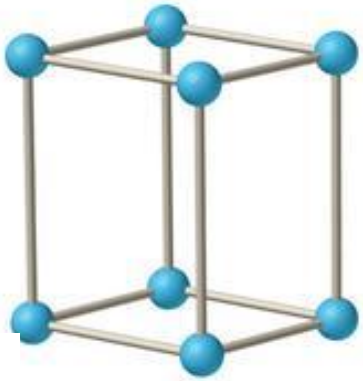
Orthorhombic
$a \neq b \neq c$
$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

菱方



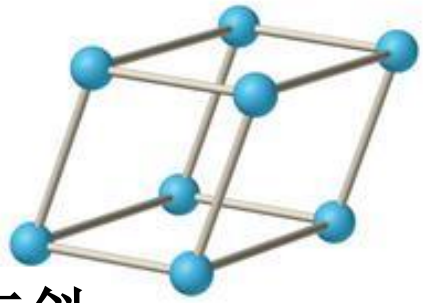
Rhombohedral
$a = b = c$
$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$

单斜



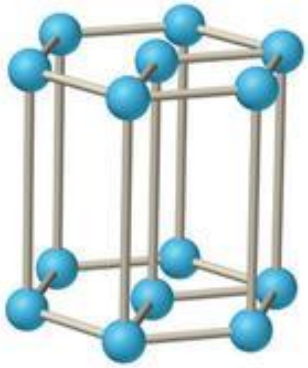
Monoclinic
$a \neq b \neq c$
$\gamma \neq \alpha = \beta = 90^\circ$

三斜

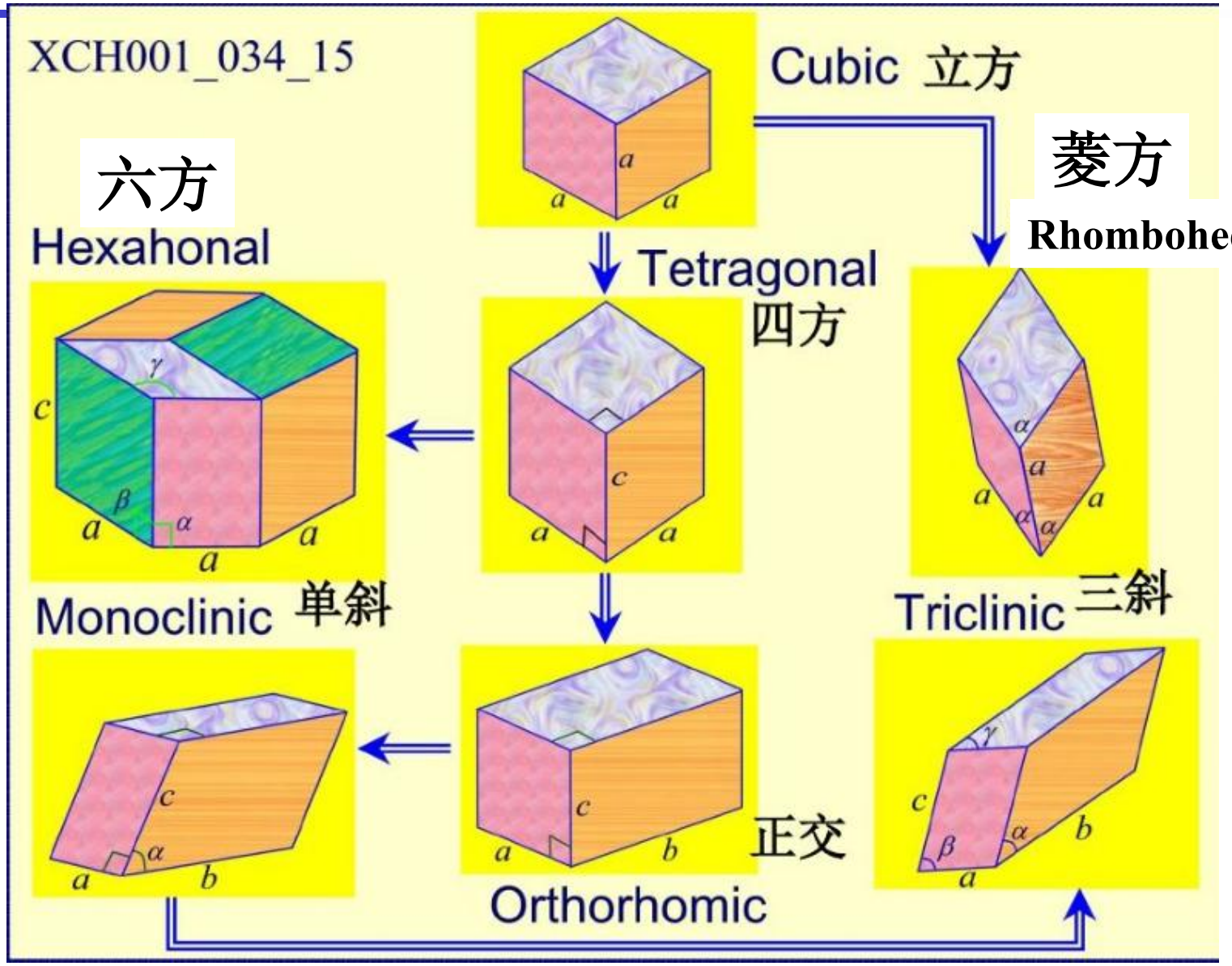


Triclinic
$a \neq b \neq c$
$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$

六方

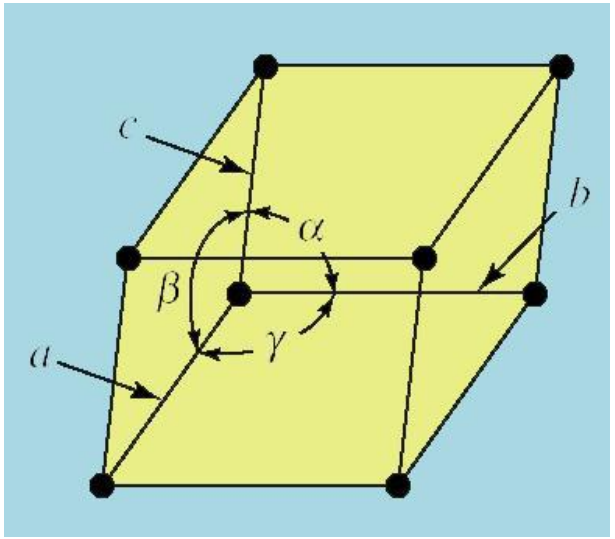


Hexagonal
$a = b \neq c$
$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$


XCH001_034_15
Cubic 立方
a
a
a
菱方
Rhombohedral
六方
Hexahonal
Tetragonal
四方
c
a
a
γ
β
α
a
a
c
a
a
α
a
a
α
α
Monoclinic 单斜
Triclinic 三斜
c
α
a
b
c
a
b
正交
Orthorhomic
c
γ
β
α
a
b

1.4.1 空间点阵类型（晶系）

① 三斜晶系（Triclinic System）
除了1(*E*)或 $\bar{1}(i)$ 之外单胞再**没有其它的旋转对称性**，在这种情况下，单胞**各个轴都不具有对称性**，轴之间也无任何固定关系，所以单胞的几何形状没有特别的限制，点阵常数间的关系为



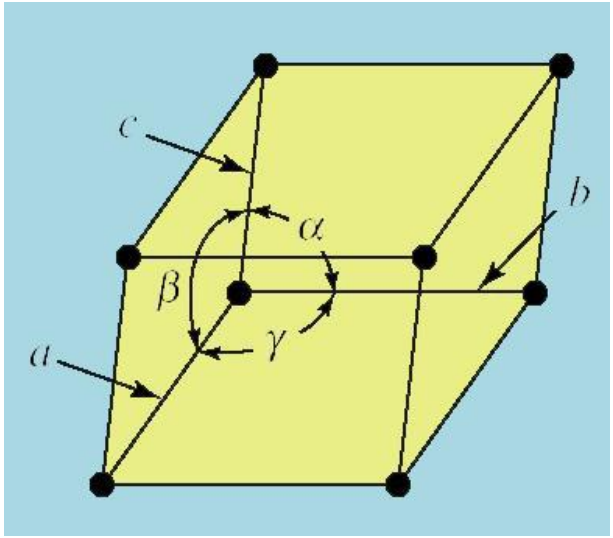
$$a \neq b \neq c \quad \alpha \neq \beta \neq \gamma$$

② 单斜晶系（**Monoclinic** System）

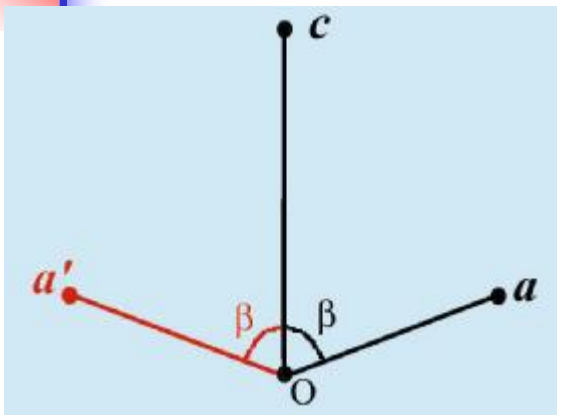
- 这种晶系的对称元素是二次旋转轴2(C_2)或镜面m(σ)。
- 若把对称轴放在单胞的c方向，称第一种定向；
- 若把对称轴放在单胞的b方向，称第二种定向。
- 现按第一种定向来看二次旋转轴加到单胞上所带来的限制。

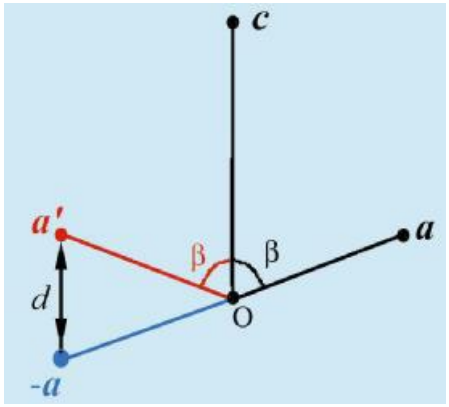
第一定向 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{c}$　　$\alpha = \beta = 90^0 \neq \gamma$

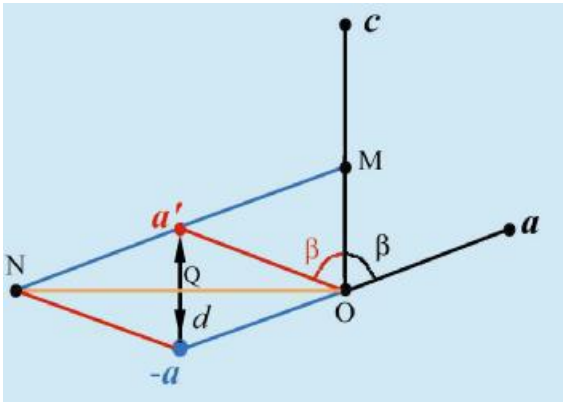
第二定向 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{c}$　　$\alpha = \gamma = 90^0 \neq \beta$



对称轴放在单胞c方向，证明： a轴一定和c轴垂直





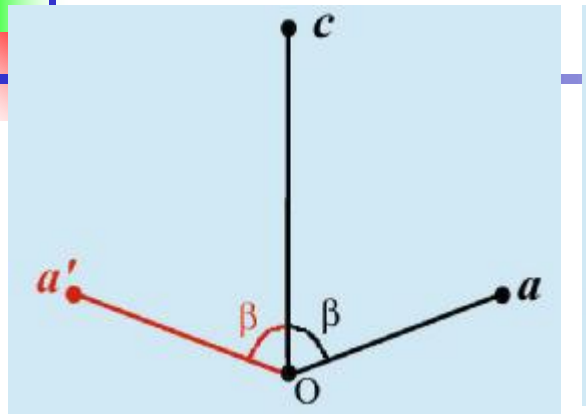


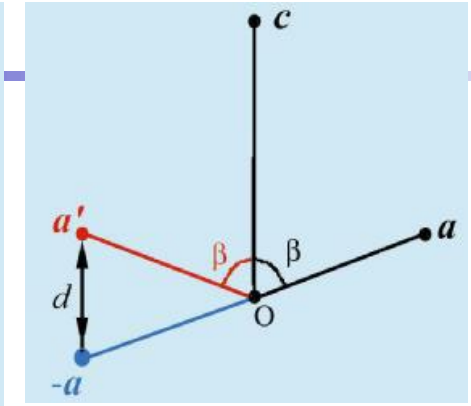
ac共面（纸面）；a绕c轴转180度到a’; a a’ –a都是阵点

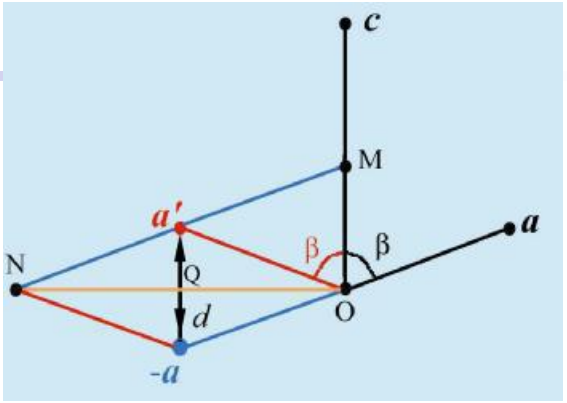
$$d = 2a\cos\beta = nc$$ 式中n为整数

(1) 若n=0，β就等于π/2，按单胞选轴的原则，所选的轴就是真实晶系的**a轴**。

(2) 若n=1，则d=c。从原点O沿c轴引d长度到M点，M点应是阵点。**由M向a'端点引线**并延伸相同距离到N点，**N点也应是阵点**。很容易看出ON和c垂直。按单胞选轴原则，**应选ON作真实晶系的a**而不是开始选的那个“a”轴，因而a和c垂直。



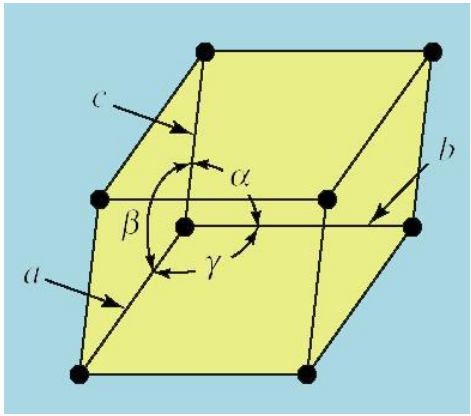




(3)　若n=2，则d=2c，显然在d的中点Q应是一个阵点。因OQ和c轴垂直，根据选择单胞的原则，也应选**OQ作真实的a轴**。

(4) 若n为其它整数时，也可按类似方法同样证明**a轴一定和c轴垂直**。

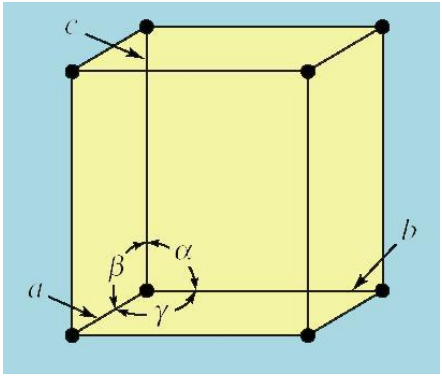
- 同理也可证明**b轴和c轴垂直**。
- 除此以外，单胞参数不受其它限制。点阵常数间的关系关系为：



第一定向 $a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^0 \neq \gamma$
第二定向 $a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^0 \neq \beta$

③**正交晶系**（斜方晶系，**Orthorhombic** System）

在这种晶系中的对称元素有**两个或两个以上的2(C_2)或 $\bar{2}$ 轴（即镜面）**。前已说明，若**晶胞的一个棱是二次轴，则它一定和晶胞的另外两个轴垂直（单斜的讨论）**，现在有两个放在单胞两个轴上的二次轴，很显然，必要求三个轴互相垂直。

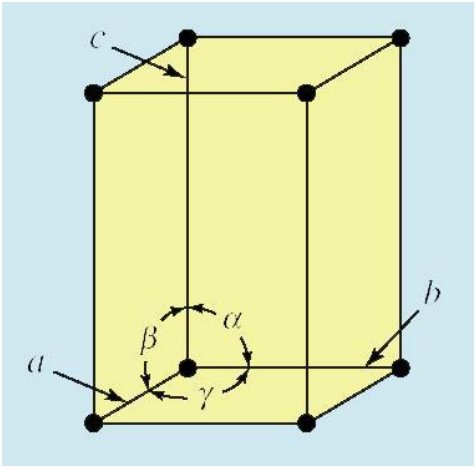


点阵常数间的关系为：

$$a \neq b \neq c; \quad \alpha = \beta = \gamma = 90^0$$

④四方晶系（正方晶系，Tetragonal System）

考察一个4(C_4)或一个$\bar{4}$操作对单胞的限制。



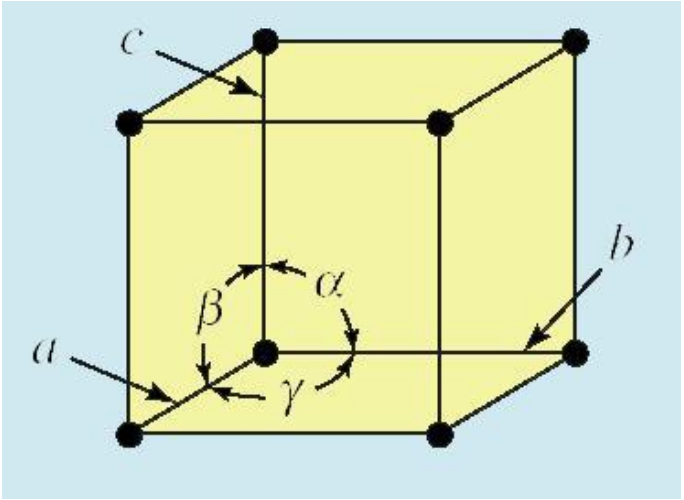
- 把4(C_4)轴放在单胞的c轴上，因为**4(C_4)隐含2(C_2)**，从讨论单斜晶系知道，这时的**a和b轴一定垂直于c轴**。
- 为了不产生多余的单胞轴，四次操作一定**依次使a转动到b，b转动到-a，而-a运动到b**，这就要求**a和b轴垂直**，并且这两个轴单位矢量的长度应相等。

$$a = b \neq c \qquad \alpha = \beta = \gamma = 90^0$$

⑤立方晶系（Cubic System）

从直观看，一个立方系的单胞就是一个立方体。点阵常数间的关系为：

$$a = b = c \qquad \alpha = \beta = \gamma = 90^0$$



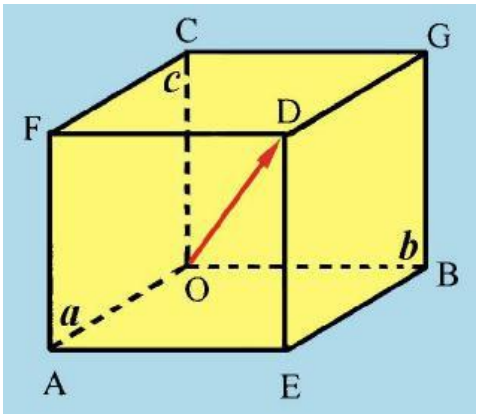
- 本质上，决定立方系的主要对称元素是四个在体对角线方向的三次轴3(C_3)。

本质上，决定立方系的主要对称元素是四个在体对角线方向的三次轴3(C_3)。

证明如下：

一个三次轴OD和矢量a相交于O点。因为OD为三次轴，所以必会导出另外两个矢量b和c。

这三个矢量a、b、c的长度相等：a=b=c；



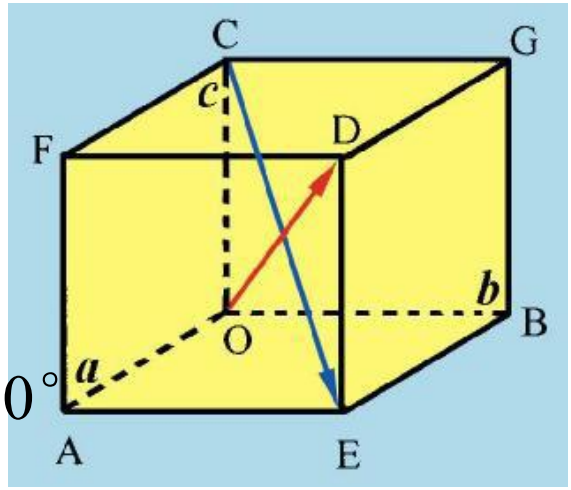
它们与OD间的夹角相等：
∠AOD= ∠BOD= ∠ COD
它们间两两的夹角也相等
∠ AOC= ∠ COB= ∠ BOA
用a、b、c构成一平行六面体，即可以构成一个单胞。

若单胞的另一体对角线CE也是一个三次轴，则CF、CO和CG的长度应相等，它们和三次轴CE间的夹角也应该相等，因此：

∠ FCO= ∠ **FCG;**

∠ 又 ∠ **FCG =** ∠ BOA， 所以∠ FCO= ∠ BOA

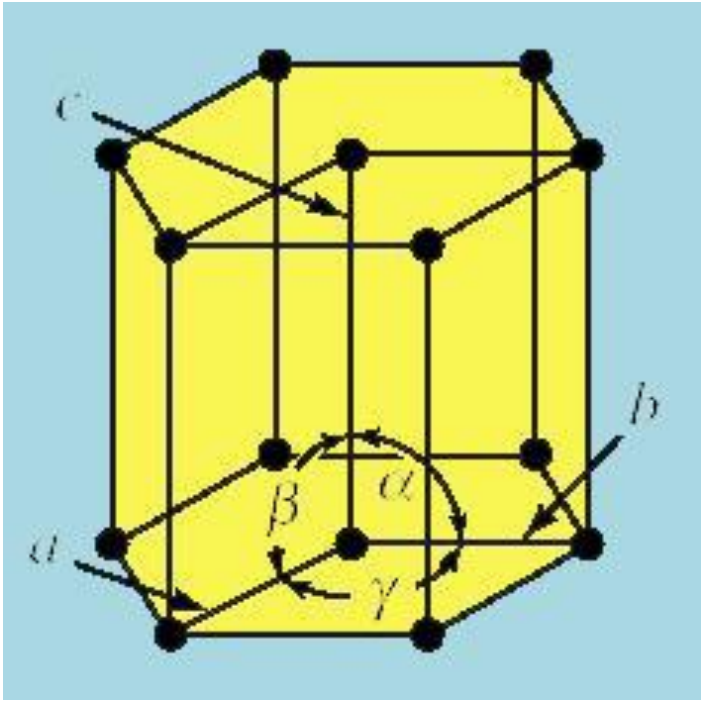
- 再加上之前证明的∠ COA= ∠ BOA
- 所以∠ FCO = ∠ COA
- 因两者之和为180 °
- 所以∠ FCO = ∠ COA =90 °
- 即这是一个立方体。



⑥六方晶系（Hexagonal System）

这种晶系具有单一的6(C_6)，一般六次轴放在c轴上。可以证明，六方系的单胞的点阵常数遵循如下关系

$$a = b \neq c \qquad \alpha = \beta = 90^{\circ}, \gamma = 120^{\circ}$$

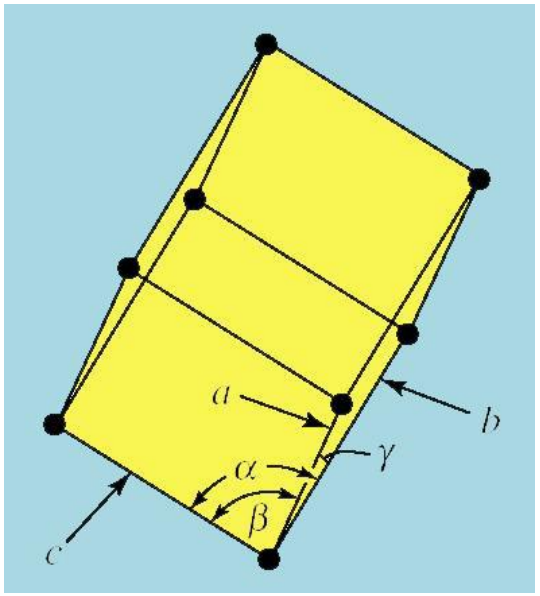


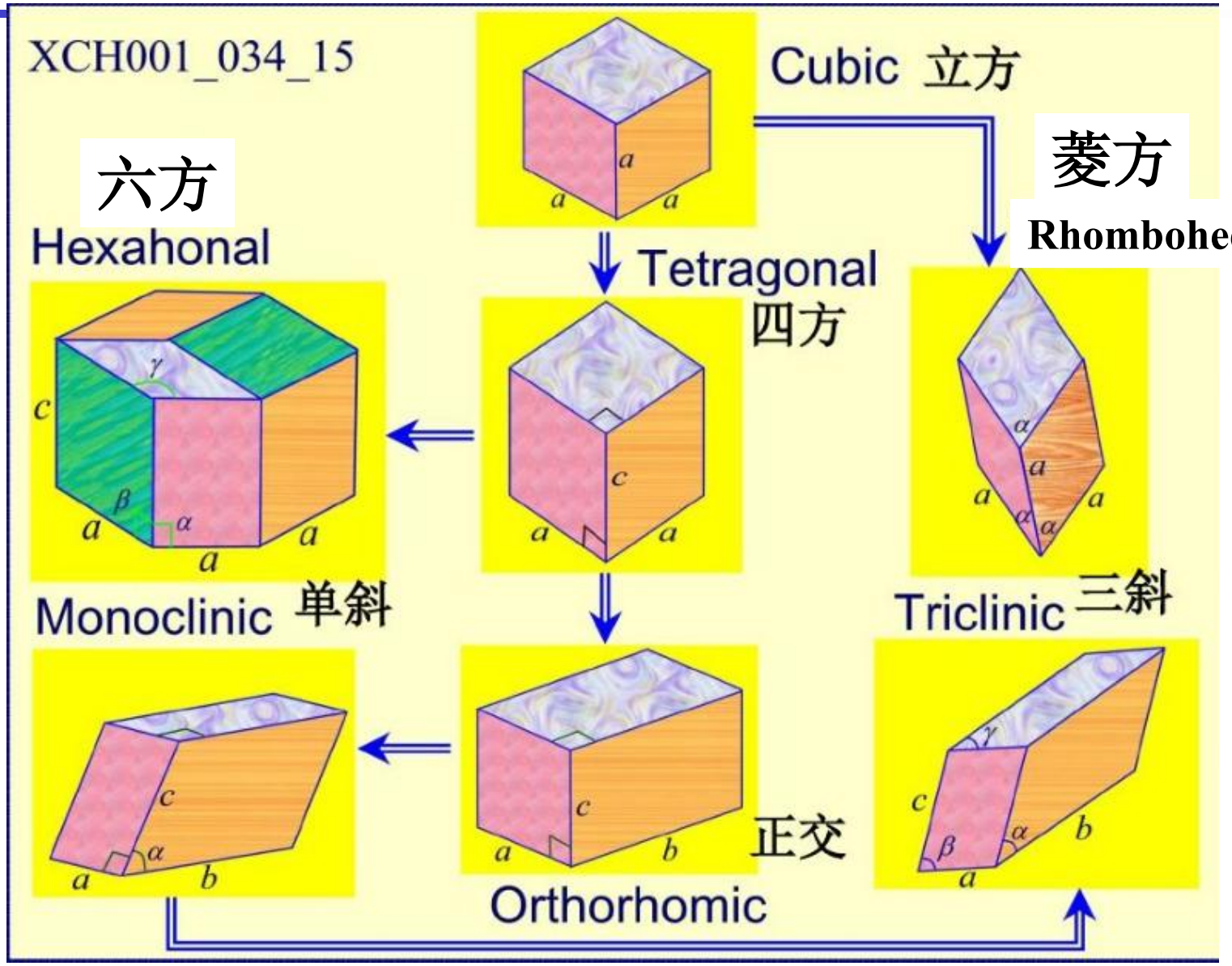
⑦菱方晶系（Rhombohedral System）/三方

当具有单一的3(C_3)轴时，对称轴和单胞的**一个轴**（设a轴）夹角为某一角度α，经3(C_3)操作后产生另外两个轴，它们和轴夹**角亦为α**，并且**长度相等**。这三个轴构成的六面体就是一个菱形单胞。

菱形晶系点阵常数间的关系为

$$a=b=c \qquad \alpha=\beta=\gamma$$




XCH001_034_15
Cubic 立方
a
a
a
菱方
Rhombohedral
六方
Hexahonal
Tetragonal
四方
c
a
a
γ
β
α
a
a
c
a
a
α
a
a
α
α
Monoclinic 单斜
Triclinic 三斜
c
α
a
b
c
a
b
正交
Orthorhomic
c
γ
β
α
a
b

七种晶系的对称性及点阵常数间的关系

晶系	对称性	轴长关系	轴夹角关系	实例
三斜 (triclinic)	1（E)	$a\neq b\neq c$	$\alpha\neq\beta\neq\gamma$	K_2CrO_7
单斜 (monoclinic)	2（C_2)	$a\neq b\neq c$	第一定向：$\alpha=\beta=90^\circ\neq\gamma$ 第二定向：$\alpha=\gamma=90^\circ\neq\beta$	β-S $CaSO_4\cdot 2H_2O$
正交/斜方 (Orthorhombic)	两个2（C_2)	$a\neq b\neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	α-S, Ga, Fe_3C
四方/正方 (tetragonal)	4（C_4)	$a=b\neq c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	β-Sn（白锡），TiO_2
立方 (cubic)	四个3（C_3)	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	Cu, Al, α-Fe, NaCl
六方 (hexagnonal)	6（C_6)	$a=b\neq c$	$\alpha=\beta=90°$，$\gamma=120^\circ$	Zn, Cd, Ni-As
菱方/三方 (Rhombohedral, trigonal)	3(C_3)	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma\neq 90^\circ$	As, Sb， Bi，方解石

1.4.2 布喇菲点阵（Bravais Lattice）

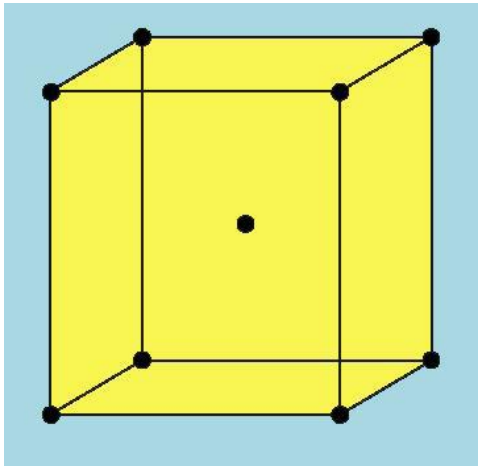
- 把**平移对称**加入，即在这七种单胞中的特殊位置加入阵点，如果加入新的阵点后不破坏原来点阵的对称性，而且又构成新的点阵，这就是一种新的布喇菲点阵。

- 在初基单胞（**P单胞**）中加入了新的阵点，它就变成了**复式初基单胞**。只有在P单胞中的高对称位置上加入新的阵点才有可能不破坏原来点阵的对称性，才有可能构成实际的**新布喇菲点阵**。

- 构成新布喇菲点阵的过程实际上就是点阵的有心化（Centering of Lattices）过程。

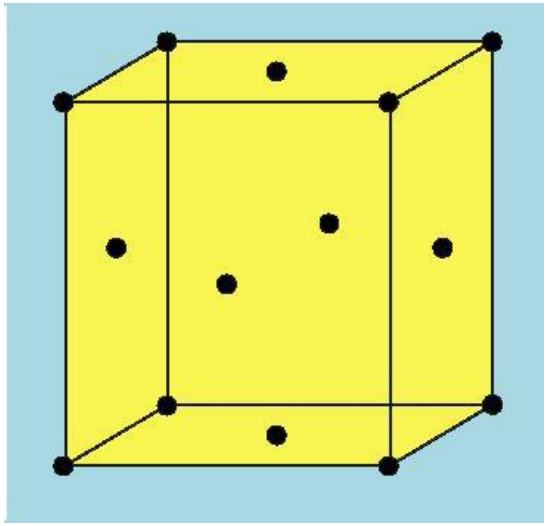
体心化（Body Centering）

把阵点加到$(a+b+c)/2$矢量端点上。这样的点阵用符号*I*表示，这种点阵的单胞含有两个阵点，它们的位置分别是(0,0,0)及(1/2,1/2,1/2)。



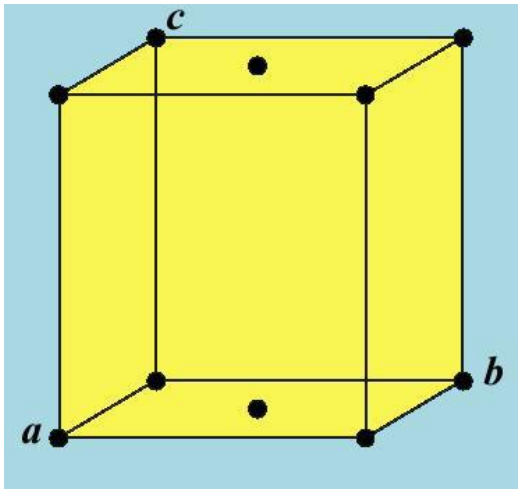
面心化（Face Centering）

把三个新的阵点加进P单胞**每个面的中心**,即放在***(a+b)/2***，$(b+c)/2$和$(c+a)/2$**矢量的端点**上，这样的点阵用符号*F*表示。这种点阵的单胞含有**四个阵点**，它们的位置分别是(0,0,0)，(0,1/2,1/2)，(1/2,0,1/2)，(1/2,1/2,0)。



底心化（单面心化，Base Centering, One-Face Centering）

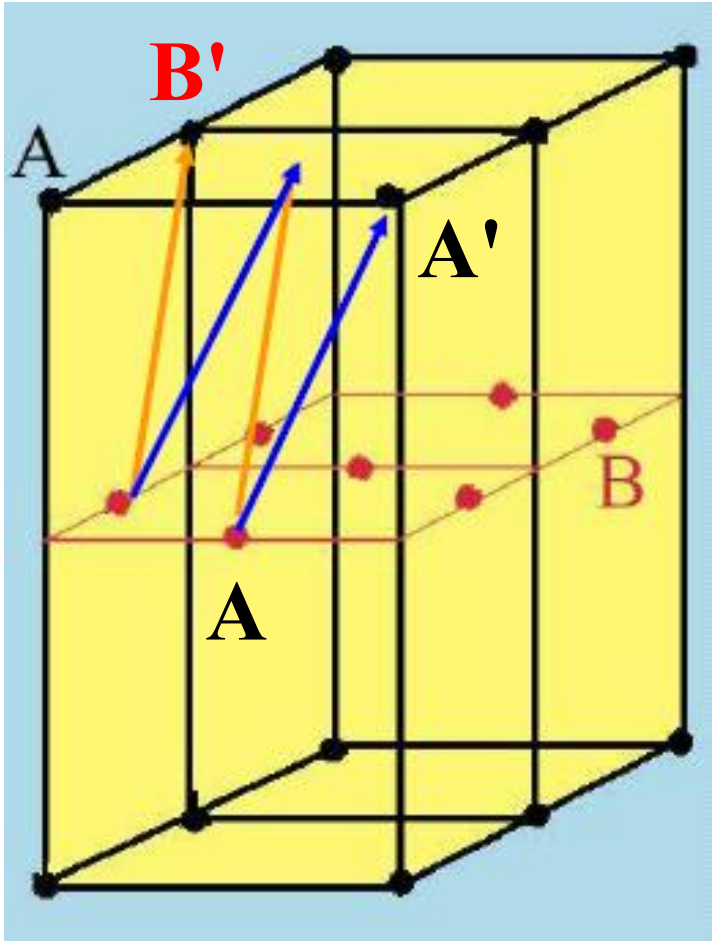
只在单胞的一对面（三对面中的一对）的中心上附加新阵点，这种点阵的单胞含有两个阵点加到**ab面上，用符号*C***表示，加到bc面上，用符号A表示，加到ca面上，用符号B表示。



注意：

不可能在两个独立面附加阵点而构成点阵，即不会有双面心的点阵。

A和B这两个新加入的阵点的几何环境是不同的（例如分别按橙色或者蓝色进行位移，结果有的有阵点，有的没阵点），它们不符合点阵条件，所以并不可能形成点阵。

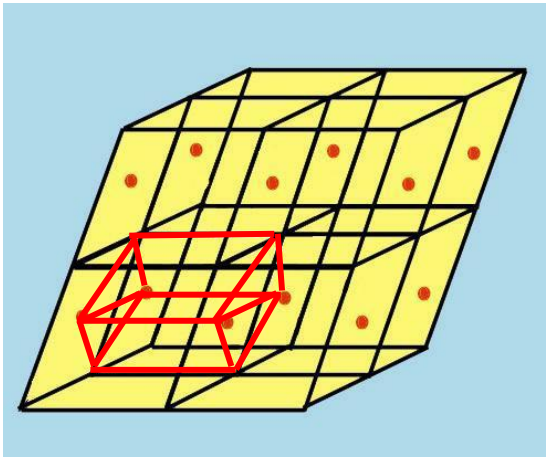


七种晶系的有心化讨论

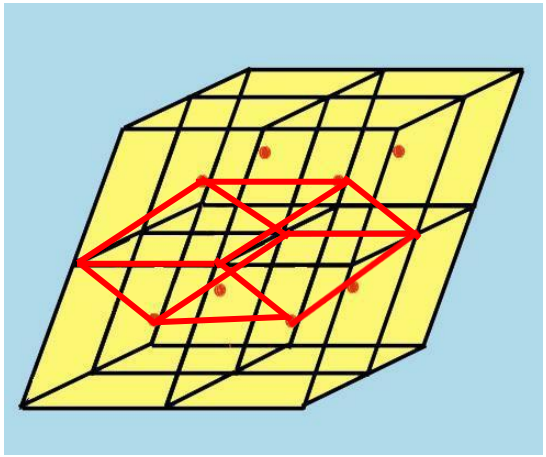
三斜系 这种晶系除了1(E)或$\bar{1}(i)$ 外，无其它点对称性，其单胞的点阵常数无任何限制。

任何方式的有心化，**最终也只构成三斜系点阵**，只不过它的单胞的**棱长、棱夹角及单胞体积**改变。

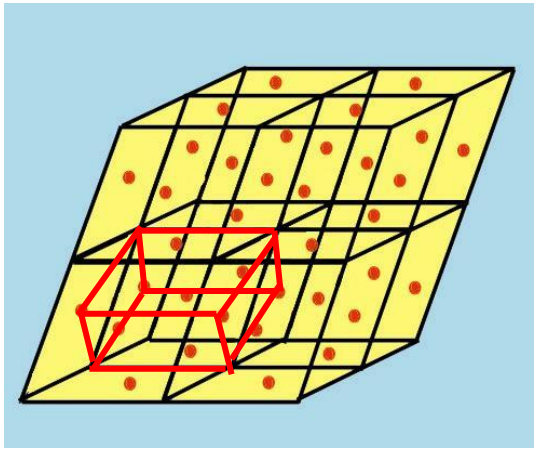
所以，三斜晶系只有一种布喇菲点阵，P点阵。



A



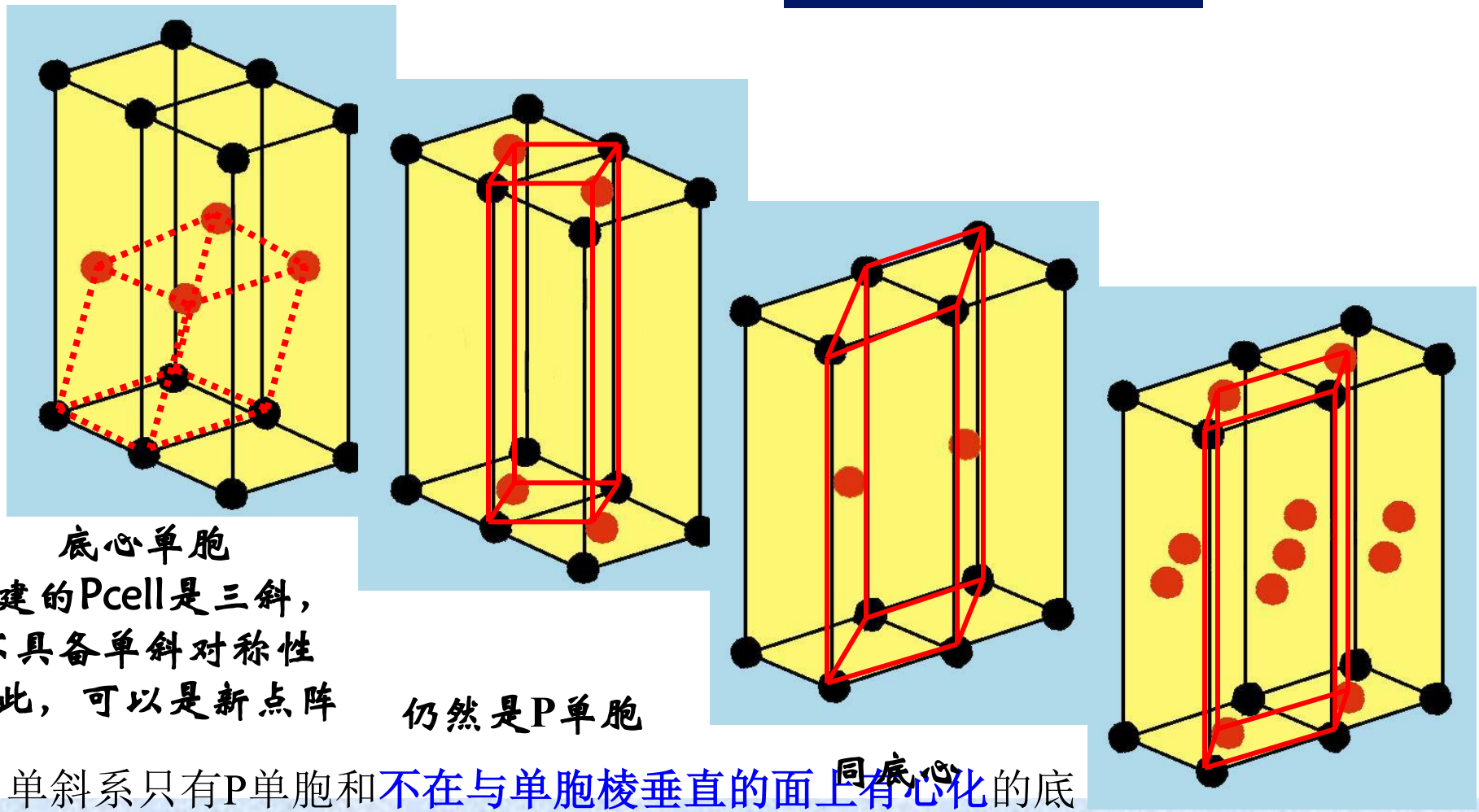
I



F

单斜系采用第一种定向讨论，
以c轴作为唯一的2(C_2)轴。

$a \neq b \neq c \quad \alpha = \beta = 90° \neq \gamma$



底心单胞
构建的Pcell是三斜，
不具备单斜对称性
因此，可以是新点阵

仍然是P单胞

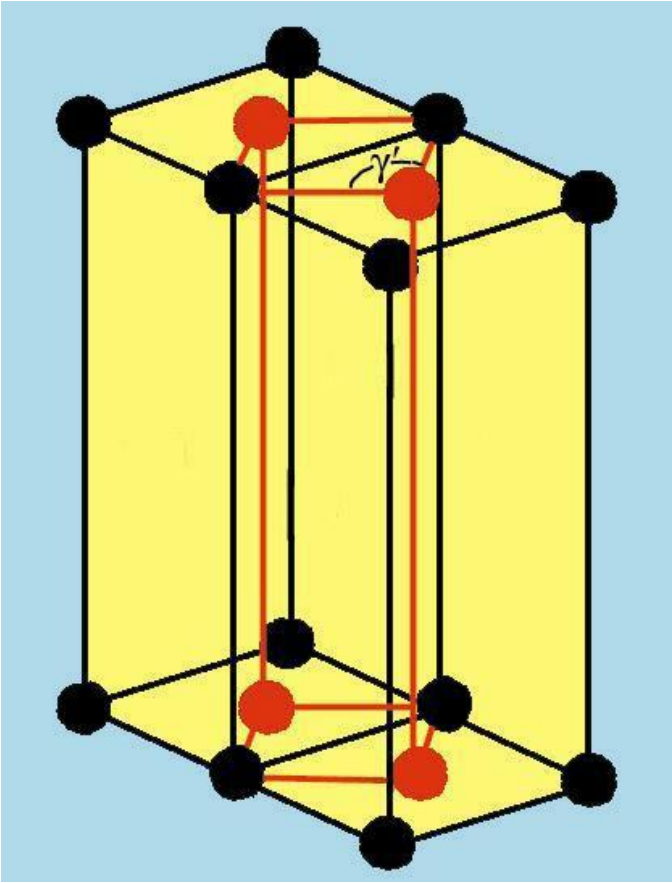
同底心

单斜系只有P单胞和**不在与单胞棱垂直的面上有心化**的底心单胞（复式）

正交系

$a \neq b \neq c$　　$\alpha=\beta=\gamma=90°$

- 在单斜系中，如果**在和单胞棱垂直的面上**有心化不可能构成新的点阵，因为**它仍然可以简化成P点阵**。
- 但是，在正交系，由于有$\alpha=\beta=\gamma=90°$的限制，而γ'并不等于90°，故在和单胞棱垂直的面上有心化后不能简化为P点阵，而构成新点阵
- **在任何面上的有心化都是新的点阵**。

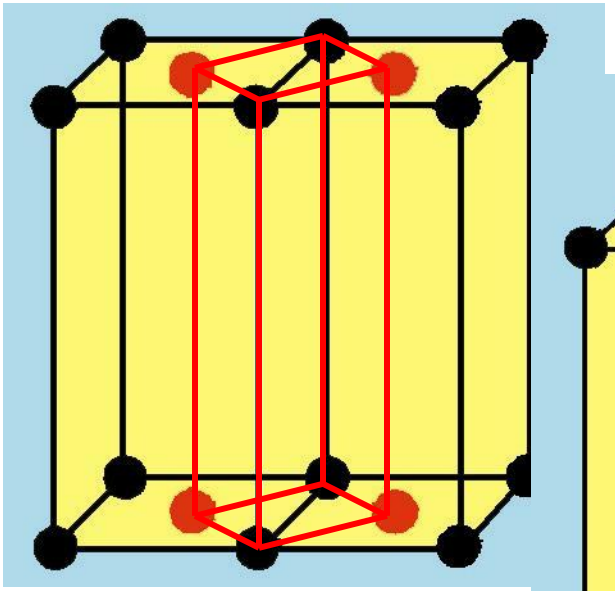


- 根据同样的理由，正交系的**体心和面心有心化**都不能简化为**底心点阵**，它们都是新的点阵。

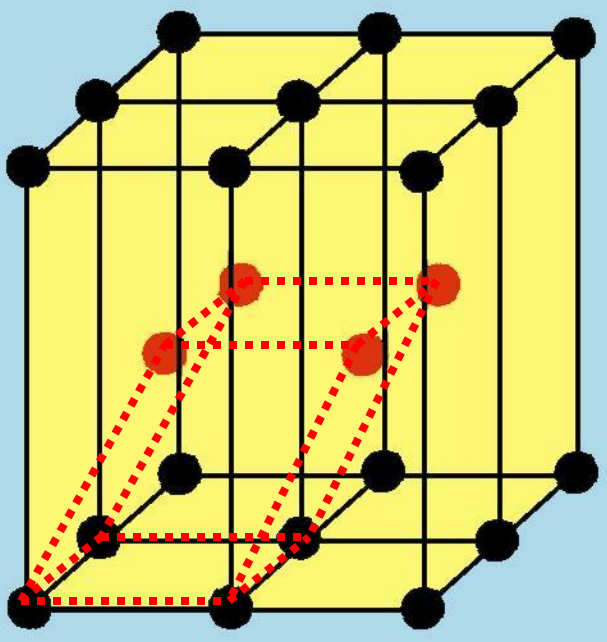
正交系中，除了P单胞外，无论体心化和面心化都构成新的点阵。

四方系 $a=b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90°$

四方系可以有P和I点阵

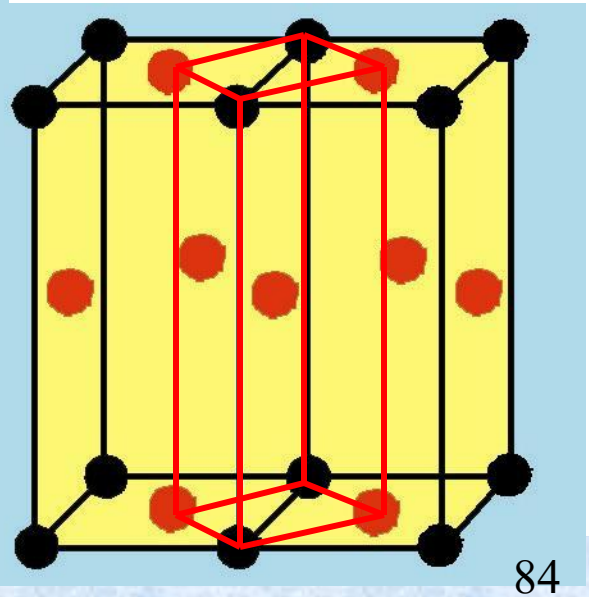


可以简化为更小的P单胞



如连成一个P单胞则破坏原来的对称性，所以I单胞是真实的单胞。

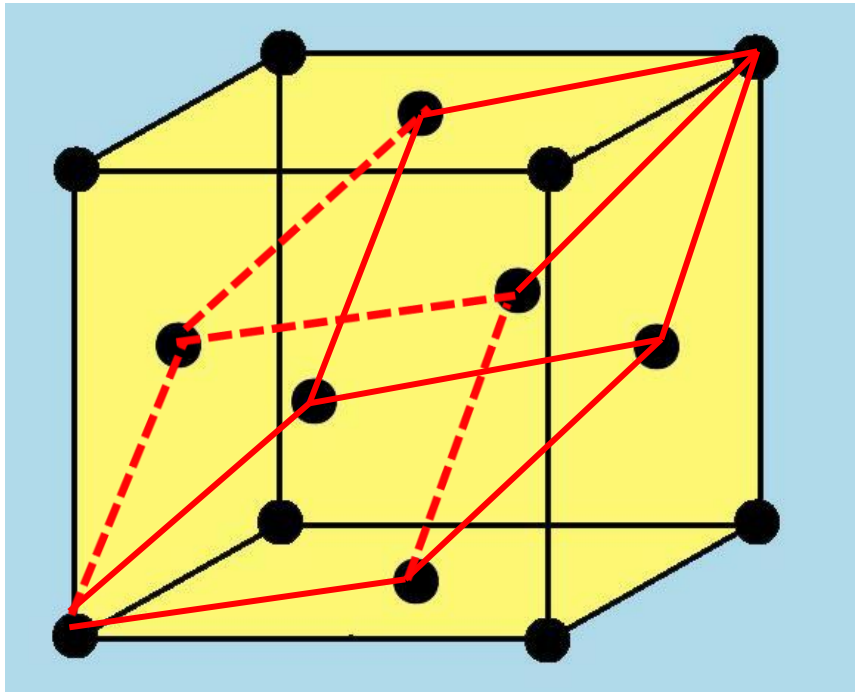
同体心

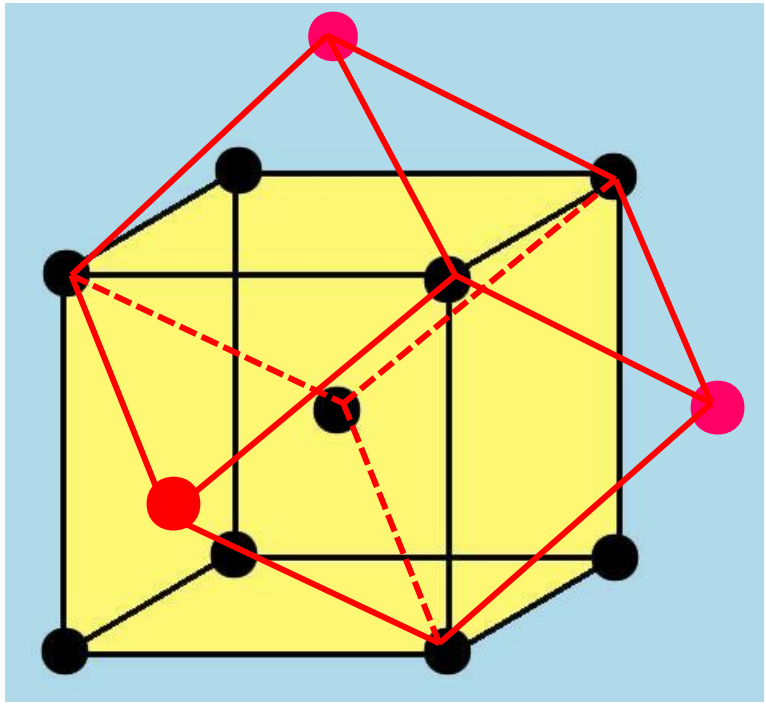


立方系

$a=b=c \qquad \alpha=\beta=\gamma=90^o$

- 在单胞任何一个面的底心化都破坏体对角线的三次轴的旋转对称性。所以，立方系不可能有底心点阵。
- 全面心化和体心化并不破坏三次对称性，并且确实是一种新的点阵。



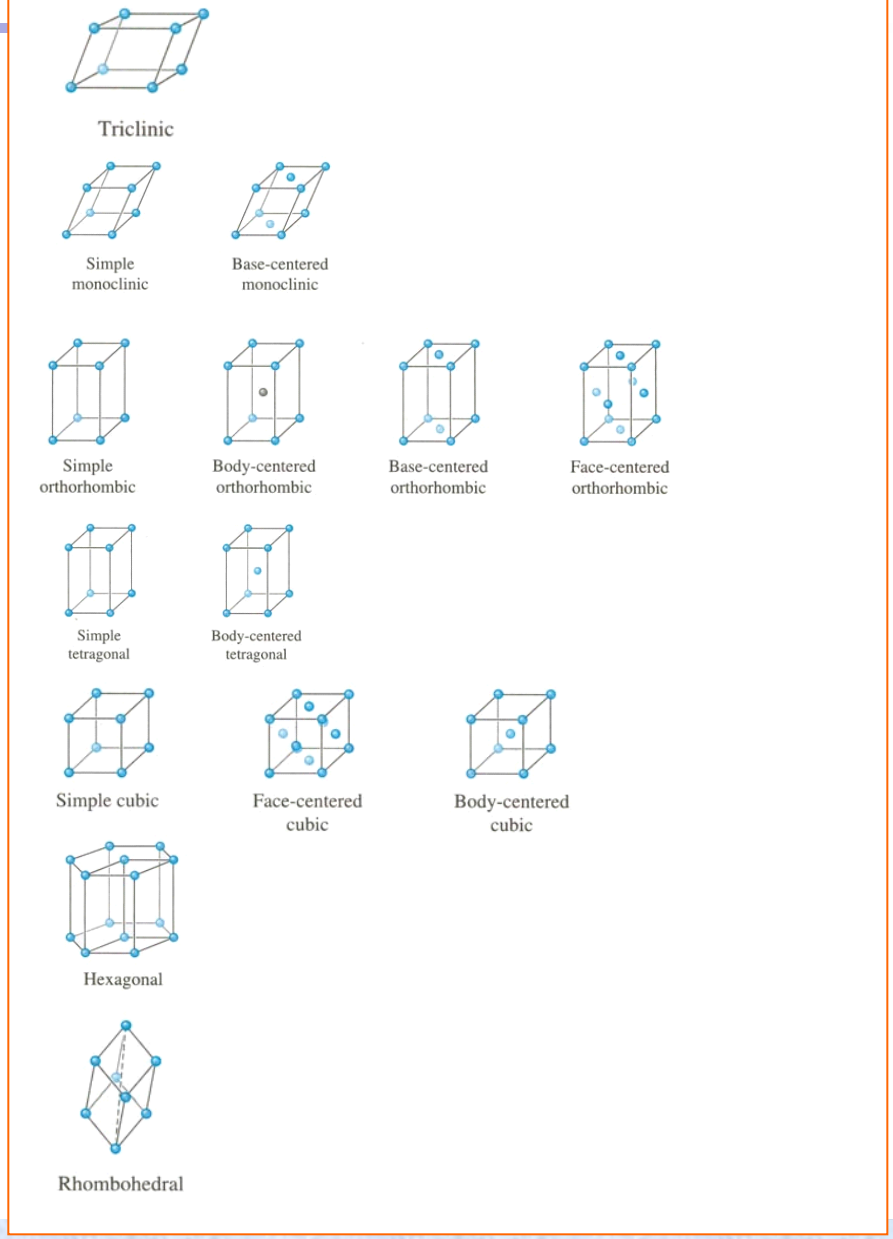


各种晶系可能具有的布喇菲点阵(共14种)

晶系	可能具有的布喇菲点阵			
	初基(P)	底心	体心(I)	面心(F)
三斜	★	同P点阵	同P点阵	同P点阵
单斜	★	★	同底心点阵	同底心点阵
正交	★	★	★	★
四方	★	同P点阵或不可能	★	同I点阵
立方	★	不可能	★	★
六方	★	不可能	不可能	不可能
菱方	★	不可能	同P点阵	同P点阵

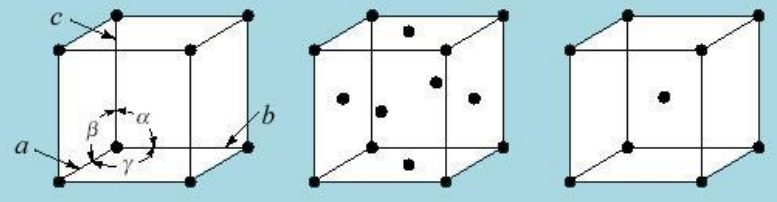
十四种布喇菲点阵

Triclinic	a≠b≠c α≠β≠γ
Monoclinic	a≠b≠c α=γ=90° ≠ β
Orthorhombic	a≠b≠c α=β=γ=90°
Tetragonal	a=b≠c α=β=γ=90°
Cubic	a=b=c α=β=γ=90°
Hexagonal	a=b≠c α=β=90° γ=120°
Trigonal (Rhombohedral)	a=b=c α=β=γ≠90°



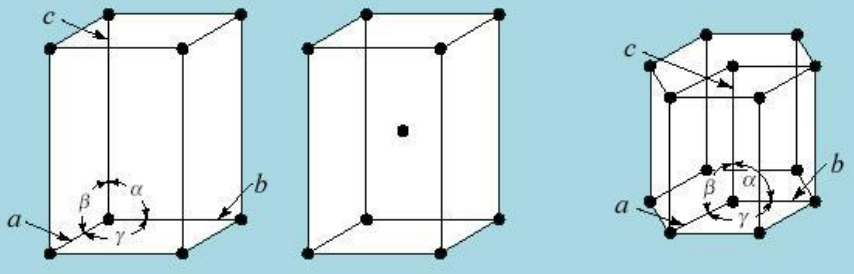
十四种布喇菲点阵

I 立方点阵 (Cubis lattices) $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$

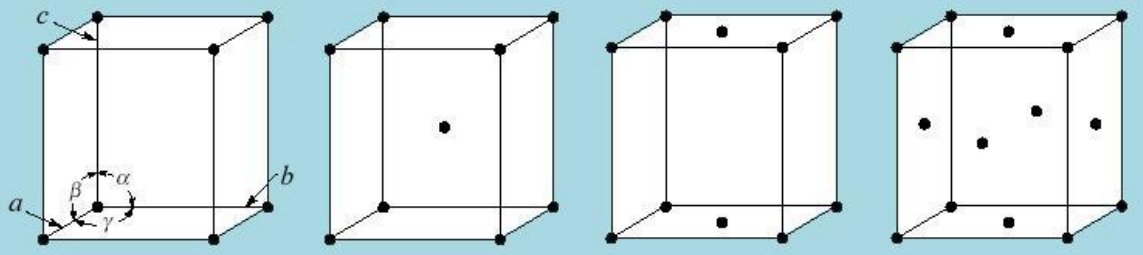


II 四方点阵 (Tetragonal lattices)
$a=b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma$

III 六方点阵 (Hexagonal lattices)
$a=b\neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ$ $\gamma=120^\circ$



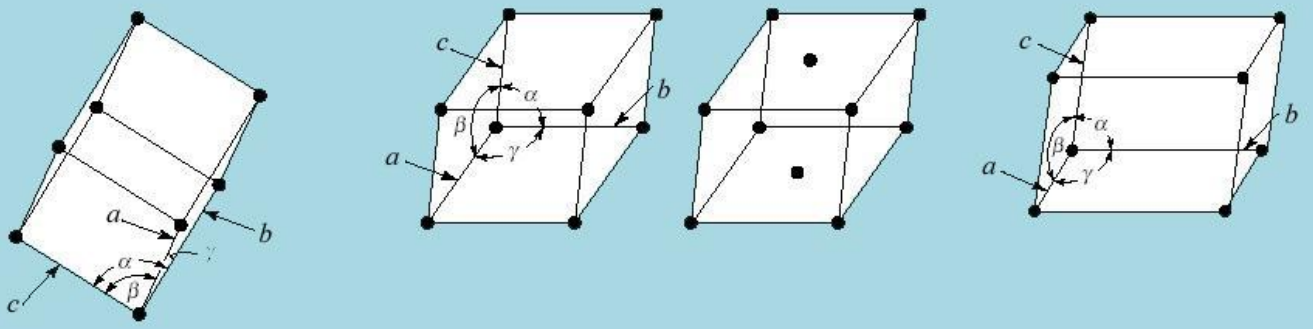
IV 正交点阵 (Orthorhombic lattices) $a\neq b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$



V 菱方点阵 (Rhombohedral lattices)
$a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma\neq 90^\circ$

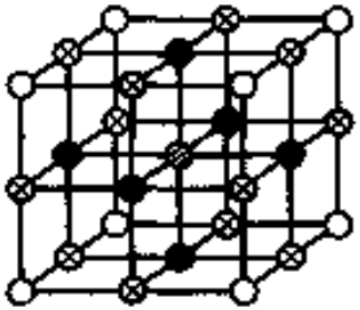
VI 单斜点阵 (Monoclinice)
$a=b\neq c$ $\alpha=\gamma=90^\circ\neq\beta$

VII 三斜点阵 (Triclinic lattices)
$a\neq b\neq c$ $\alpha\neq\beta\neq\gamma$

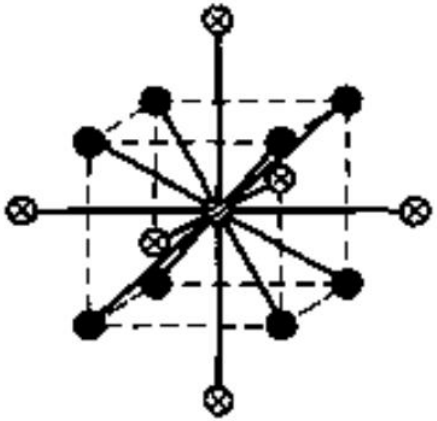


例题1-5

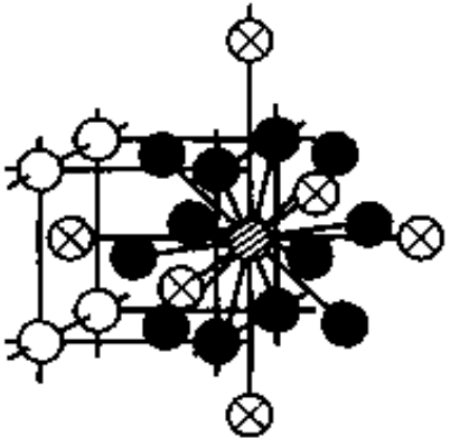
例题 1－5　立方晶系的单胞轴长为 a，试给出 P、I 和 F 三种点阵每一个阵点的最近邻、次近邻的点数；求出最近邻、次近邻的距离。



P 点阵



I 点阵



F 点阵

1.5 点阵几何

1.5.1 方向指数（Directional Indices）

点阵中任何**两个阵点的连线**（及其延线）构成**点阵直线**。点阵**直线方向**在非严格意义上又称之为晶向(Crystal Directions)。点阵中由原点到任一阵点的矢量r都表示为：

$$r_{(p_1 p_2 p_3)} = \mathrm{p}_1 a + \mathrm{p}_2 b + \mathrm{p}_3 c$$

式中a、b、c是单胞的三个基矢。p_1、p_2、p_3必然为有理数，并且也一定是整数。把p_1、p_2、p_3简化成**三个互质的整数**u、v、w，使$u:v:w_1 = p_1:p_2:p_3$，再把u、v、w写进方括号内即**[uvw]**，它就是**r矢量方向**的**方向指数**。如果u、v、w这三个数中有负数，在写方向指数时，在这个数字上面加一横线。例如：

$1, -2, 3 \Rightarrow [1\bar{2}3]$　　$1, -1, 2 \Rightarrow [1\bar{1}2]$

简言之，在要确定的**方向上找出两个最邻近的点**，选定一个点作原点，**求出邻近点的坐标数**，它们就是**方向指数**。

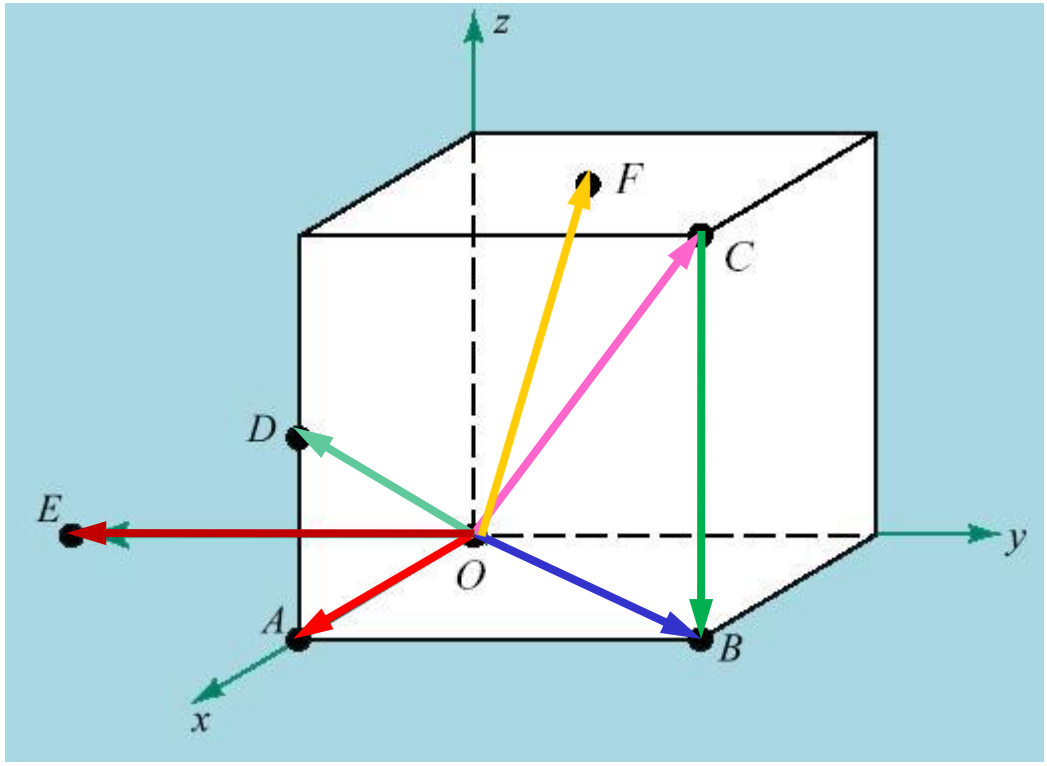
求晶向指数的方法

方法一：

①建立坐标系

②确定坐标值

③化整并加方括号[ ]



例子

OA－[1 0 0]

OB－[1 1 0]

OC－[1 1 1]

OD－[2 0 1]

OE－[0 $\bar{1}$ 0]

OF－[1 1 2]

CB－[0 0 $\bar{1}$]

方法二

①确定起点的坐标$[x_1,y_1,z_1]$

②确定终点的坐标$[x_2,y_2,z_2]$

③得到矢量$[x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1]$

④化整

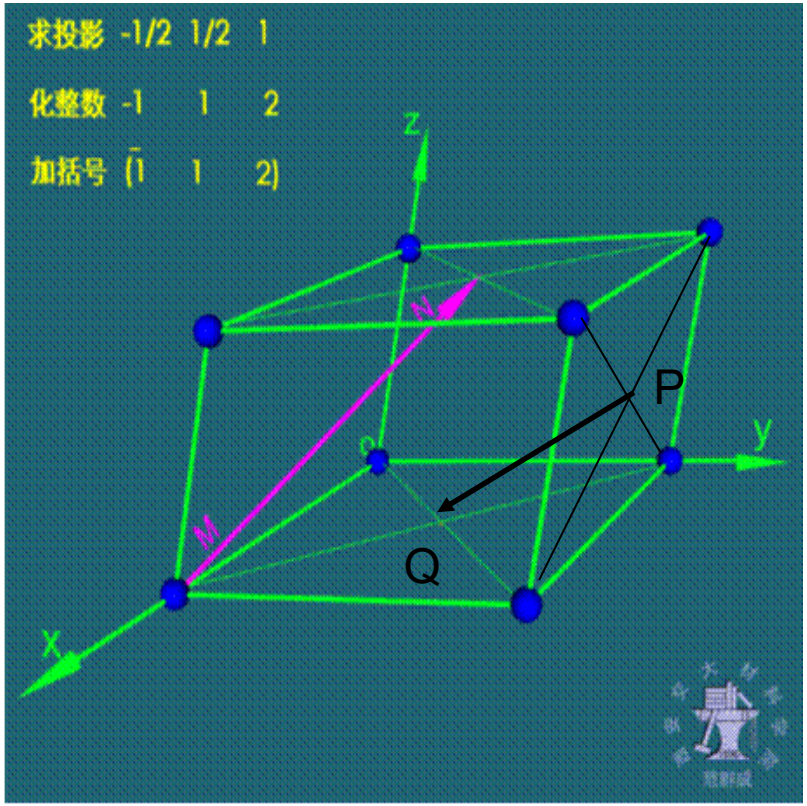
起点M: (1,0, 0)

终点N: (1/2, 1/2, 1)

矢量**MN**(- ½, ½, 1)

化整数（-1, 1, 2)

晶向指数**MN** $[\bar{1}\ 1\ 2]$



- [*uvw*] 和 [$\bar{u}\bar{v}\bar{w}$] 是**指向相反的同一方向**。

- 由于点阵的对称性，使得一些**非平行的阵点直线**经**对称操作**后完全重合，这些阵点直线在**几何上**是完全等价的。把等价的阵点直线合归为同一种阵点线型，称为**方向族**，用<*uvw*>表示。对称性越高，方向族所含的方向越多。

- **三斜系**—只含两个（包括指向） [*uvw*] 和 [$\bar{u}\bar{v}\bar{w}$]。

- **单斜系**—单胞的三个棱长不等，方向族指数的**三个指数不能交换位置**，c方向的2次轴只把a和b转到自身的反向，所以，**同时改变*u*和*v*的正负号所得的方向是等价的**。单斜系的<*uvw*>方向族包含有四个方向（指向）：

$$[uvw] \quad [\bar{u}\bar{v}w] \; [\bar{u}v\bar{w}] \; [u\bar{v}\bar{w}]$$

- **正交系**—**单胞的三个棱长不等，方向族的三个指数不能交换位置**。但**三个棱都是2次轴**，使得方向指数中的**三个数字可以独立地改变正负号**。结果，正交系的<*uvw*>方向族包含有八个方向（指向）：

$$[uvw] [\bar{u}vw] \quad [uv\bar{w}] \quad [\bar{u}\bar{v}w] \quad [\bar{u}\bar{v}\bar{w}] \quad [\bar{u}v\bar{w}] \quad [u\bar{v}\bar{w}] \quad [\bar{u}\bar{v}\bar{w}]$$

- **四方系**—因为c轴是**四次轴（a=b）**，所以一个方向族的三个指数的前两个指数u和v可以交换位置。单胞三个棱的垂面都是镜面，故一个方向族的三个指数都可以独立地改变正负号。结果，四方系方向族<*uvw*>包含十六个方向（指向）：

$$[uvw]\ [\bar{u}vw]\quad [u\bar{v}w]\quad [uv\bar{w}]\quad [vuw]\quad [\bar{v}uw]\quad [v\bar{u}w]\quad [uv\bar{w}]$$

及其反向。

- **立方系**—对称性很高，方向族的**3个指数可以任意交换位置**，它们也可以**独立地改变正负号**。如果三个指数u、v、w的顺序不变，每个指数独立地改变正负号就有：

$$[uvw]\ [\bar{u}vw]\quad [u\bar{v}w]\quad [uv\bar{w}]$$

及它们的反向共有8个指向。u、v、w 3个指数互换共有**六组**，结果，**立方系<uvw>方向族包含6×4=24个等价方向**，6×8=48个等价指向。

几种晶系中<*uvw*>方向等价指向的数目的规律

晶系	点阵常数的限制	<*uvw*>中*u*、*v*、*w*的交换方式	<*uvw*>的指向数
三斜	$a\neq b\neq c$ $\alpha\neq\beta\neq\gamma$	*u*,*v*,*w*不能交换位置，它们的正负号不能单独改变，只能同时改变	2
单斜	$a\neq b\neq c$ $\alpha=\beta=90°\neq\gamma$	*u*,*v*,*w*不能交换位置，*u*和*v*可以同时改变正负	4
正交	$a\neq b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90°$	*u*,*v*,*w*不能交换位置，但可以单独改变正负号	8
四方	$a=b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90°$	只有*u*和*v*可以交换位置，*u*,*v*,*w*都可以单独改变正负号	16
立方	$a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90°$	*u*,*v*,*w*都可以交换位置，并且都可以单独改变正负号	48

- 如果三个指数中出现相同数字，而相同的数字又处在可交换位置上的话，它们的交换就不会出现新的方向；
- 如果指数中出现零，零是没有正负之分的，所以当零处在可单独改变正负号的位置上时，改变正负号也不会出现新的指向。结果，当指数出现相同或零时，等价指向的数目是会减少的。

1.5.2 平面指数（Crystal-plane Indices）

- 点阵中**由阵点组成的平面**称为晶面（Crystal Plane）。
- 任何一个阵点平面相对于坐标原点作平行移动（或坐标系相对平面移动），总能使阵点平面在坐标的三个参考轴上的截点是阵点，即平面在三个轴（它们的单位长度分别是a、b和c）的截距分别是p_1a、p_2b和p_3c。其中p_1、p_2和p_3（称外斯指数）均为整数。
- 这个面的方程为

$$\frac{x}{p_1a}+\frac{y}{p_2b}+\frac{z}{p_3c}=1$$

- 这个面的方程为 $\frac{x}{p_1 a}+\frac{y}{p_2 b}+\frac{z}{p_3 c}=1$

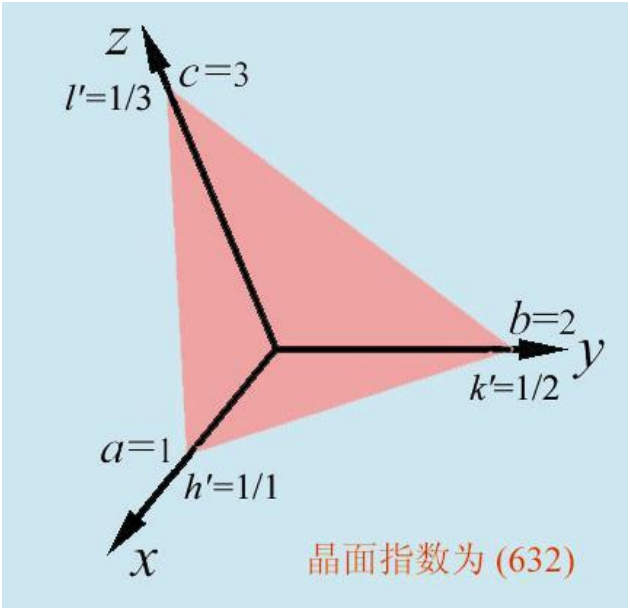
- 如果以**坐标轴单位长度**表示，$x'_1=x_1/a$，$x'_2=x_2/b$，$x'_3=x_3/c$，则得 $\frac{x'}{p_1}+\frac{y'}{p_2}+\frac{z'}{p_3}=1$

$$h'x'+k'y'+l'z'=1$$

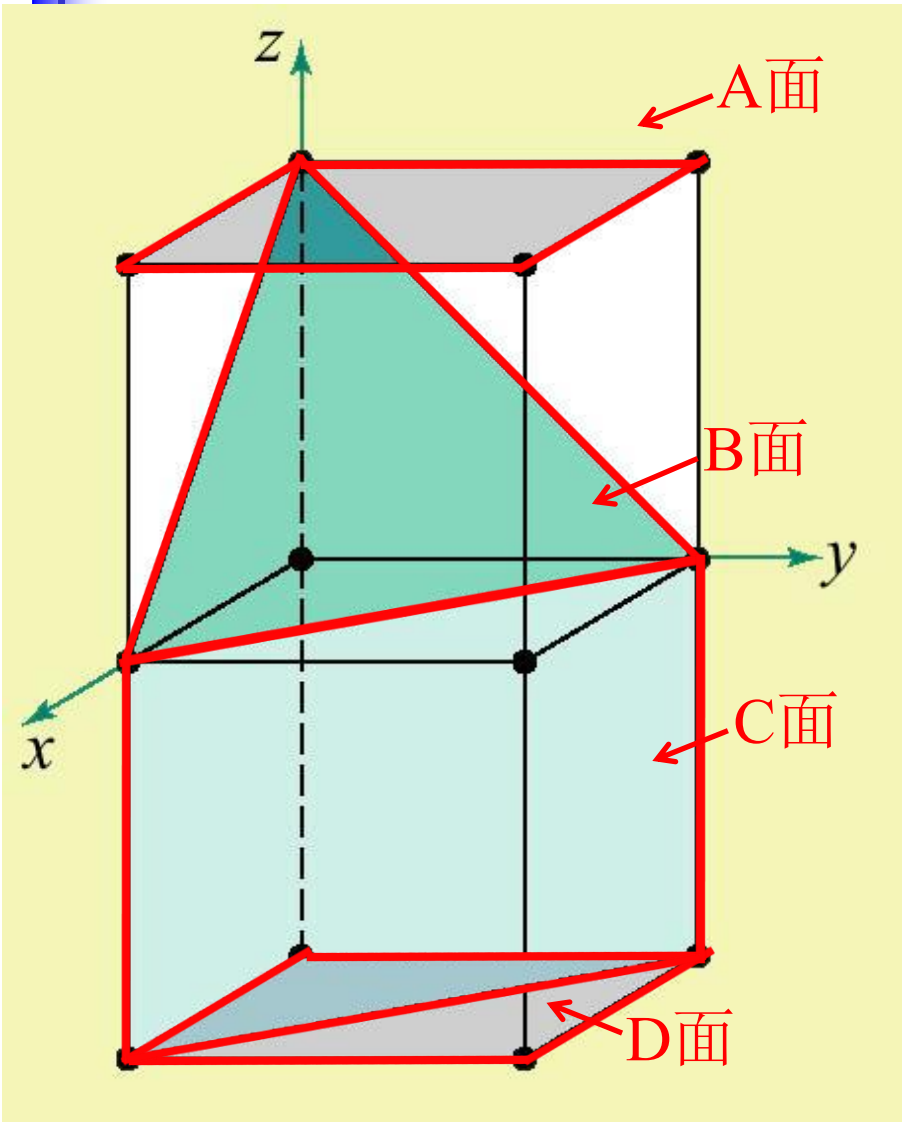
- 其中$h'=1/p_1$，$k'=1/p_2$，$l'=1/p_3$。**把h'、k'和l'的公因子抽出**，把它们简化为**互质的整数h、k和l**，把h、k和l写进圆括号内，**即(hkl)就是晶面指数**。

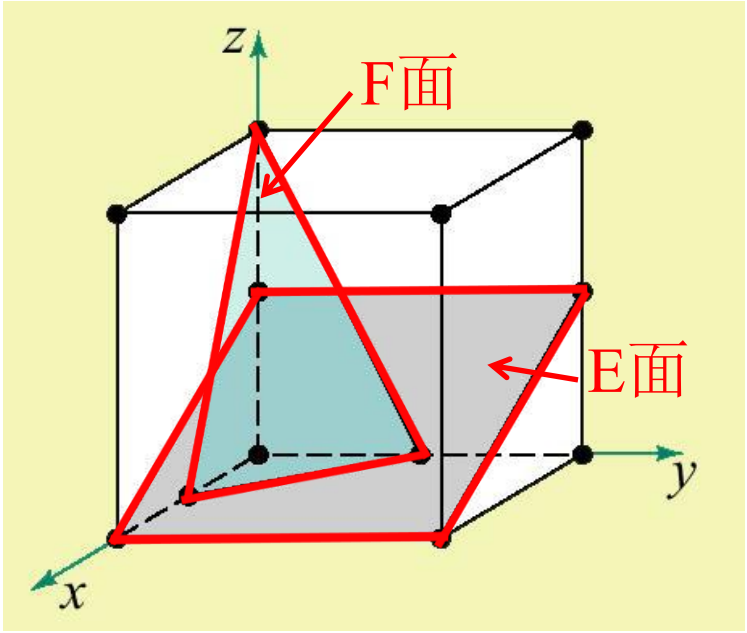
- 据此，**晶面指数按如下程序**得出：

①选择坐标系（以单胞轴作坐标系）
②找出此面与坐标轴的截距。如右例中的面，截距分别为a=1,b=2,c=3。
③求出截距的倒数。如右例中的面，截距倒数分别为h'= 1/1, k'=1/2, l'=1/3。
④把h'、k'和l'的公因子抽出，把它们简化为互质的整数h、k和l，写进圆括号内，即(hkl)，作为此面的晶面指数。如右例中的面，为



$$1/1:1/2:1/3=6:3:2=h:k:l$$





面	截距	指数
A	∞, ∞,1	(001)
B	1,1,1	(111)
C	1,1, ∞	(110)
D	∞, ∞,-1	$(00\bar{1})$
E	1, ∞,1/2	(102)
F	1/2,1/2,1	(221)

- 一个点阵平面的指数和坐标原点的选择无关；

- 平行面的面指数相同；

- 如果不考虑面的极性（即不考虑面法线指向的方向），则：

$$(hkl) \equiv (\overline{hkl})$$

- 由于点阵的对称性，一些非平行的阵点平面经对称操作后会完全重合，即这些面在几何上是完全等价的，把这些等价面归属同一种面型，称为面族（Form of Plane）

  用{*hkl*}表示

- 讨论面族的等价面的数目的方法和讨论方向族的一样，所得结果也是相同的。但是，如果不考虑面的极性，认为(*hkl*)和（$\overline{hkl}$）完全等同，则一个面族所包含的等价面的数目是相同指数的晶向指数的数目的一半。

- 看一些立方系面族的例子。

立方晶系重要的晶面

{100}:（100） （010） （001）；

{110}:（110） （101） （011） $(\bar{1}10)$ $(\bar{1}01)$ $(0\bar{1}1)$ **；**

{111}:（111） $(\bar{1}11)$ $(1\bar{1}1)$ $(11\bar{1})$ **；**

{123}: (123) (132) (231) (213) (312) (321)

$(\bar{1}23)$ $(\bar{1}32)$ $(\bar{2}31)$ $(\bar{2}13)$ $(\bar{3}12)$ $(\bar{3}21)$

$(1\bar{2}3)$ $(1\bar{3}2)$ $(2\bar{3}1)$ $(2\bar{1}3)$ $(3\bar{1}2)$ $(3\bar{2}1)$

$(12\bar{3})$ $(13\bar{2})$ $(23\bar{1})$ $(21\bar{3})$ $(31\bar{2})$ $(32\bar{1})$ **；共24组晶面。**

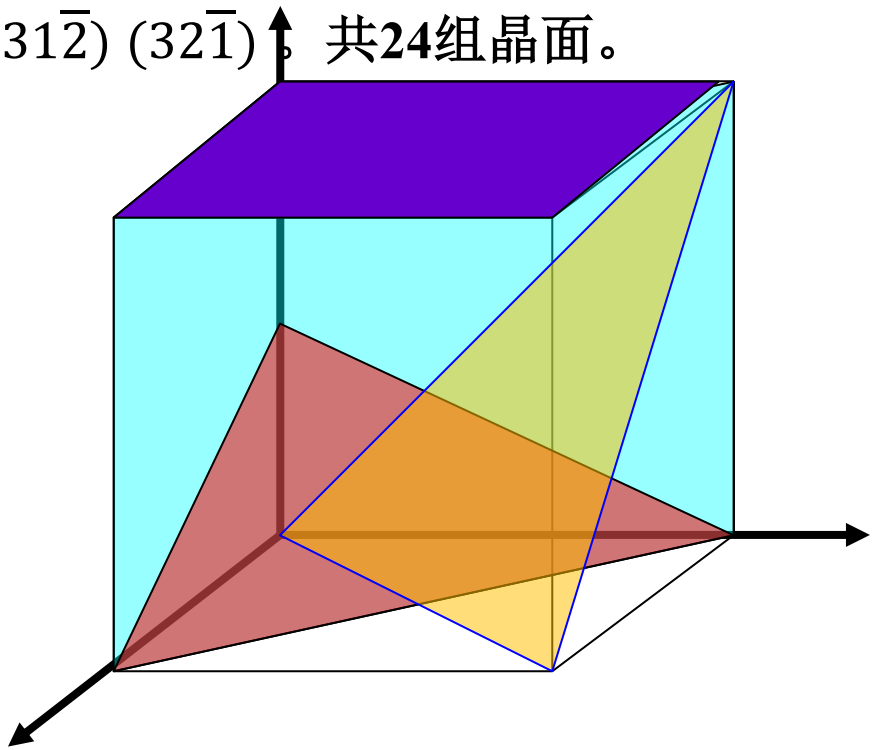
例子：

(110)

(112)

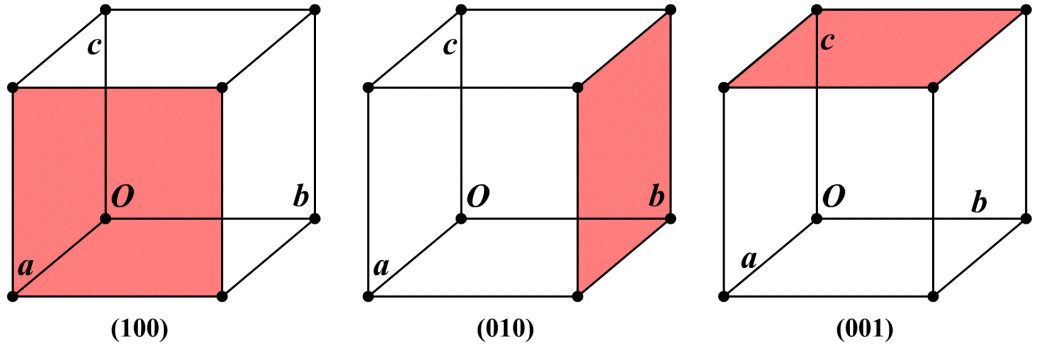
(001)

$(1\bar{1}1)$

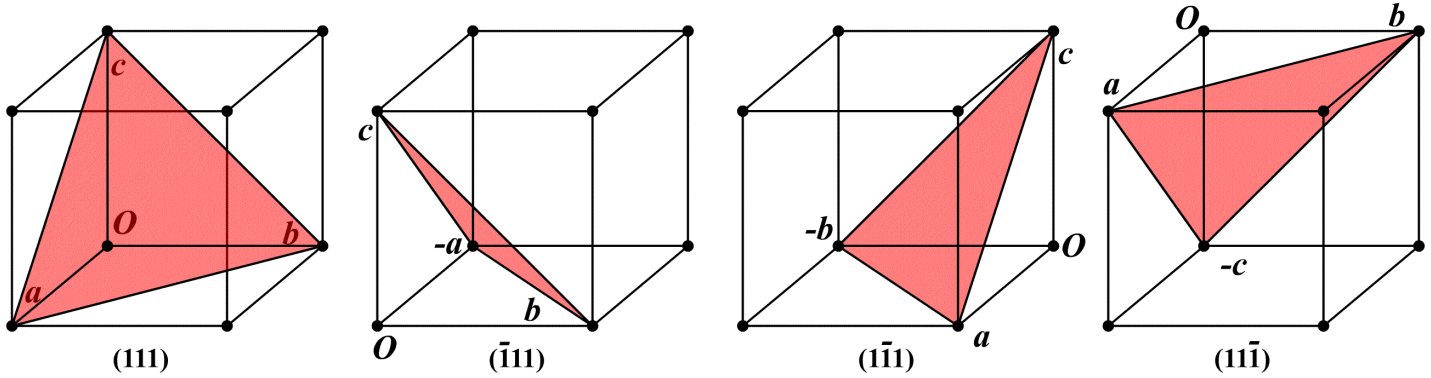


立方晶系重要的晶面

{100} 晶面族

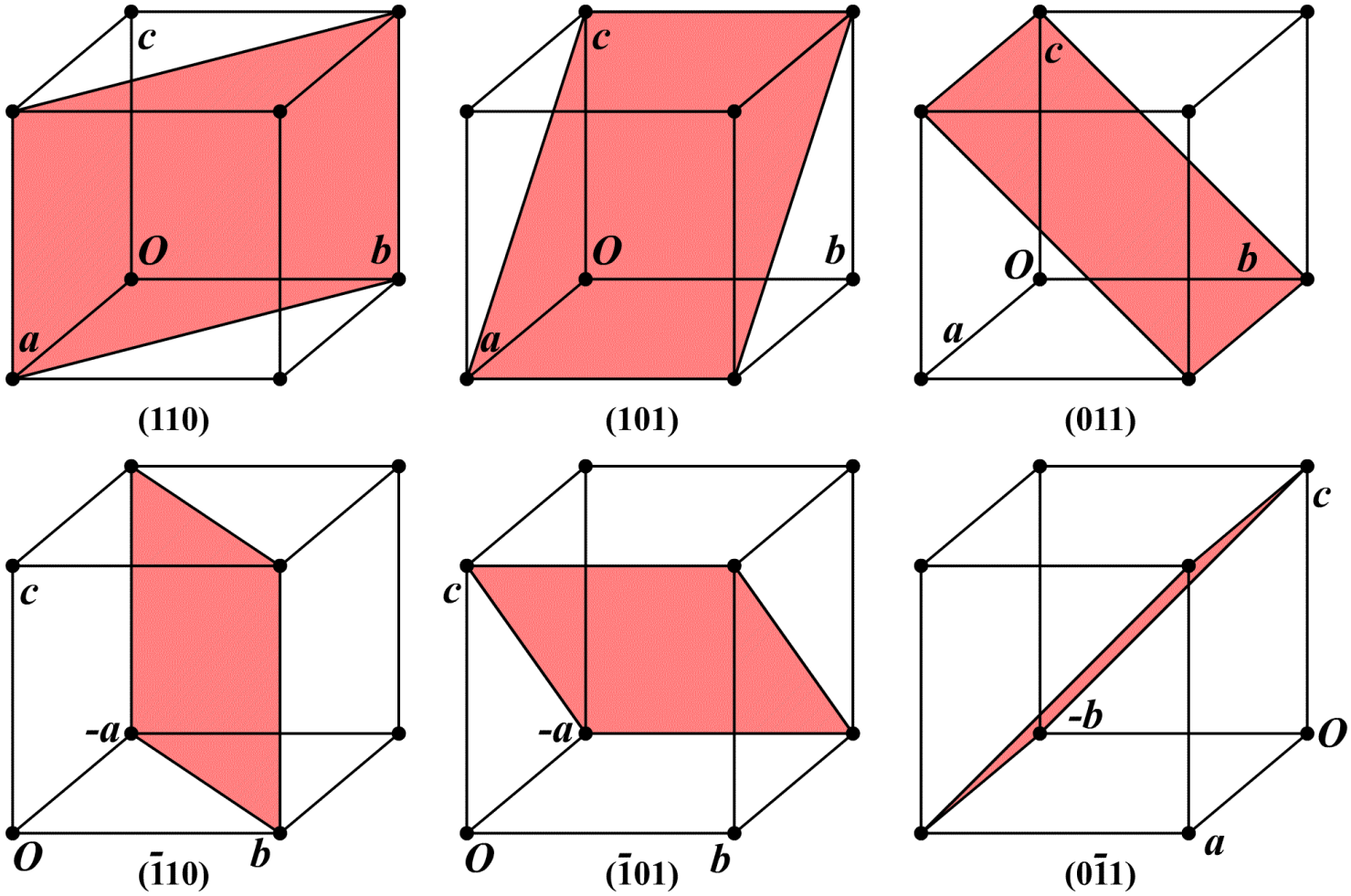


{111} 晶面族



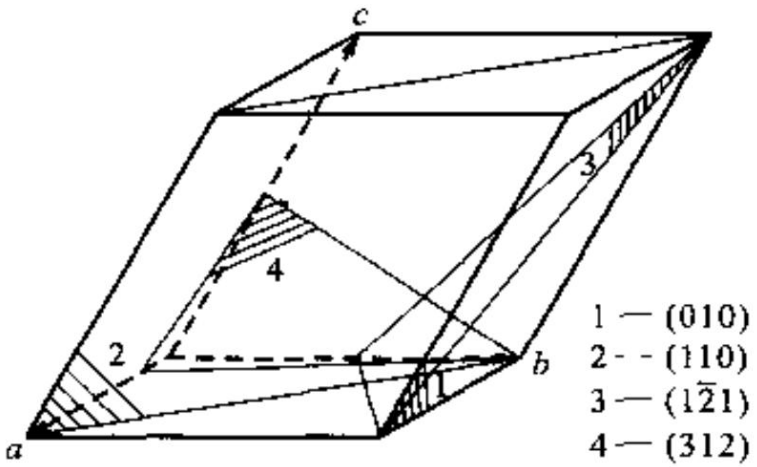
立方晶系重要的晶面

{110} 晶面族

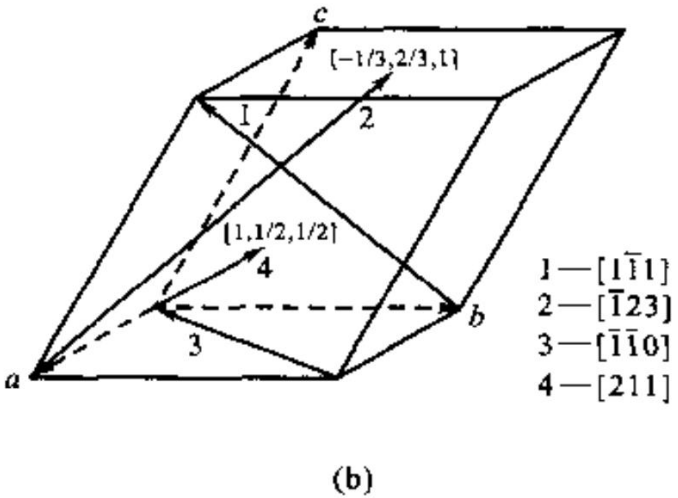


例题 1－6 在单胞中画出(010)、(110)、$(1\bar{2}1)$、(312)等晶面，画出$[\bar{1}\bar{1}1]$、$[\bar{1}23]$、$[\bar{1}\,\bar{1}0]$和[211]等晶向。

取倒数



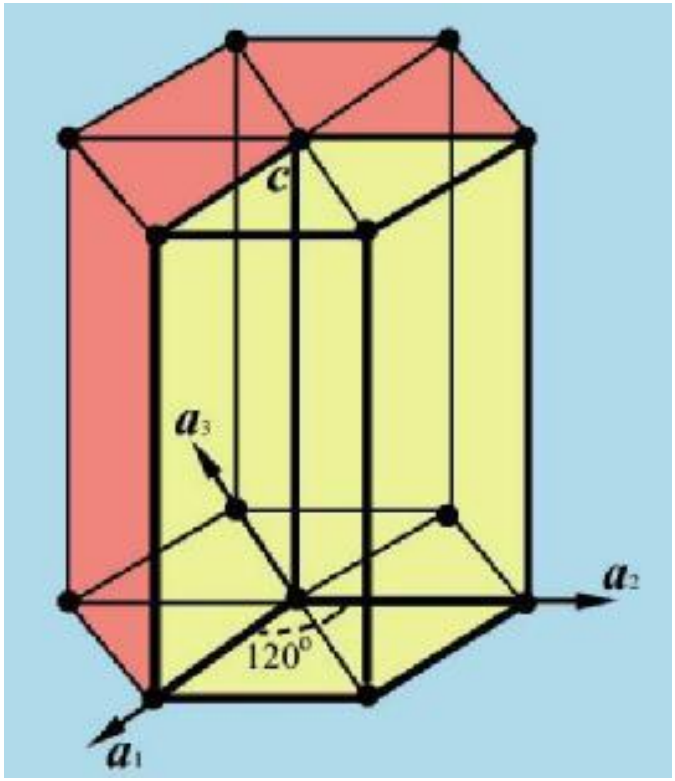
(a)



(b)

1.5.4 六方（和菱方）晶系的四轴坐标系的方向指数及面指数

- 六方(和**菱方**)系的**单胞不能反映点阵的对称性**，为了适应对称配置，为了方便，常把**三个单胞拼成一个六面柱体**(它并不是真正的单胞)来讨论问题。
- 把原来的a和b轴标成$\mathbf{a_1}$和$\mathbf{a_2}$轴，**c**轴保持不变，增加一个$\mathbf{a_3}$= -(**a**+**b**)轴。
- 用四轴坐标来描述六方系的晶面和晶向指数。直线方向指数用[*uvtw*]、晶面指数用（*hkil*）表示。



用四个轴分量来表示一个空间矢量的方法有无穷多种，现在的方法的困难来自共面的三个轴。看OA矢量，两轴的唯一表示是[-2,-1]。但三轴则有无限多种：　[-1,0,1] [0,1,2] [-2,-1,0] [1,2,3]

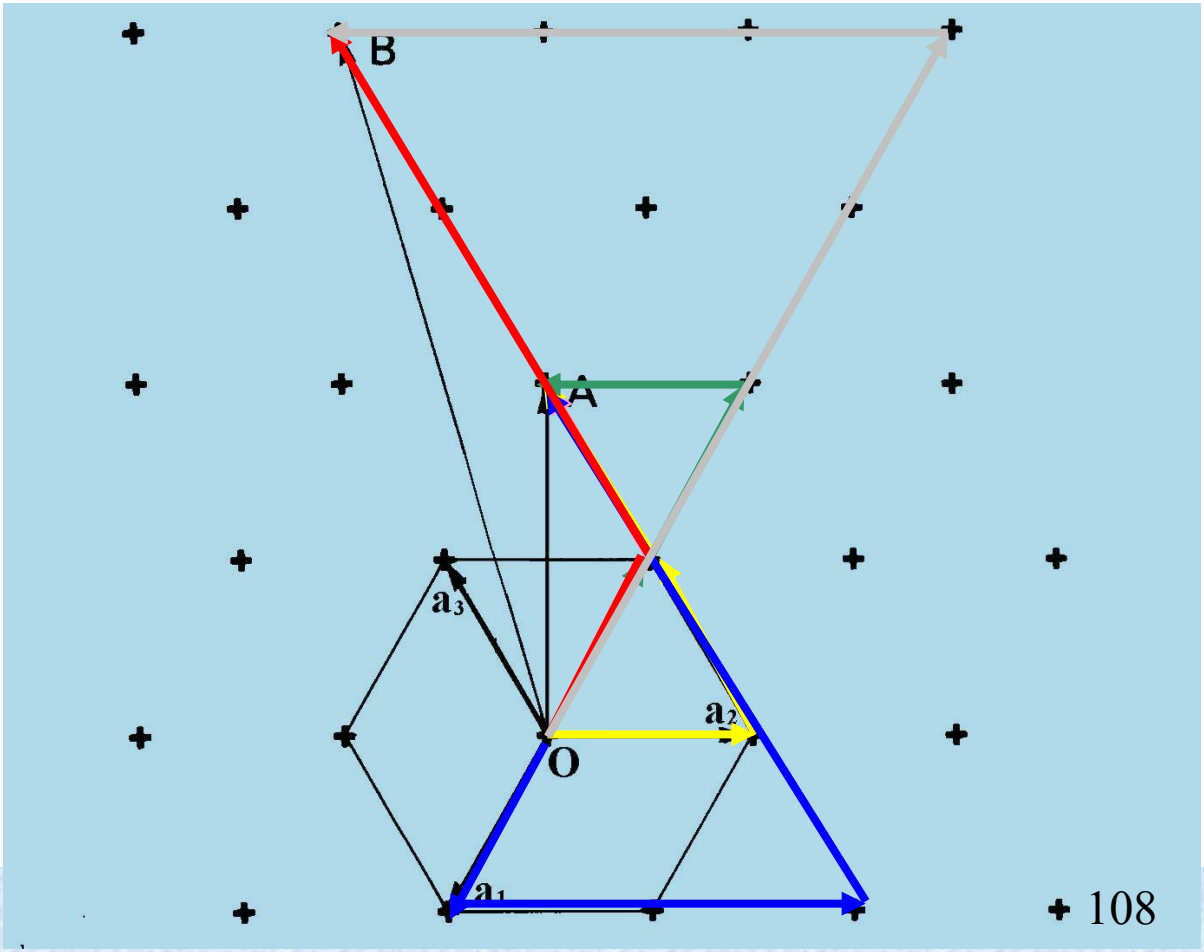
看OB矢量，两轴的唯一表示是[-4,-3]，但三轴则有 [-1,0,3] [-4,-3,0]

一定要附加一个约束条件，才能是指数唯一。因 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$

所以约束条件是：

$$u + v + t = 0$$

这样，正确的指数是OA是 $[\bar{1}01]$ ，OB是 $[\bar{5}\bar{2}7]$



用“凑步”的方法来定出正确的指数是很麻烦的。**三轴坐标方向指数比较容易确定**，而**四轴坐标方向指数又常用**，因而，要找出三轴坐标方向指数和四轴坐标方向指数间的关系，设三轴坐标方向指数[*UVW*]，四轴坐标方向指数[*uvtw*]。某一矢量*OP*在三轴坐标和四轴坐标下分别表示为：

$$\boldsymbol{OP} = U\boldsymbol{a}_1 + V\boldsymbol{a}_2 + W\boldsymbol{c}$$

$$\boldsymbol{OP} = u\boldsymbol{a}_1 + v\boldsymbol{a}_2 + t\boldsymbol{a}_3 + w\boldsymbol{c}$$

根据$a_1+a_2+a_3=0$和$u+v+w=0$的关系,上两式合并为：

$$U\boldsymbol{a}_1 + V\boldsymbol{a}_2 + W\boldsymbol{c} = u\boldsymbol{a}_1 + v\boldsymbol{a}_2 + (u+v)(\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2) + w\boldsymbol{c}$$

整理后得

$$\begin{cases} U = 2u + v \\ V = u + 2v \\ W = w \end{cases}$$

或者反过来得：

$$\begin{cases} u = \dfrac{1}{3}(2U - V) \\ v = \dfrac{1}{3}(2V - U) \\ t = -(u+v) \\ w = W \end{cases}$$

前面的例子：三轴坐标指数是 $[\bar{4}\bar{3}0]$

则 $u=[2\times(-4)-(-3)]/3=-5/3$； $v=[2\times(-3)-(-4)]/3=-2/3$； $t=-(-3-4)=7/3$

故四轴坐标指数 是：$[\bar{5}\bar{2}70]$

确定一个面的面指数的方法和三轴系统的一样：

(1) 先找出该面在四个坐标轴上的截距长度（以轴基矢长作单位长度），
(2) 求它们的**倒数**后，
(3)再**抽取公因子**使其化为互质的整数，
(4)最后就获得四个指数h、k、i和l。

四轴坐标定出的面指数称为**密勒-布喇菲指数**。

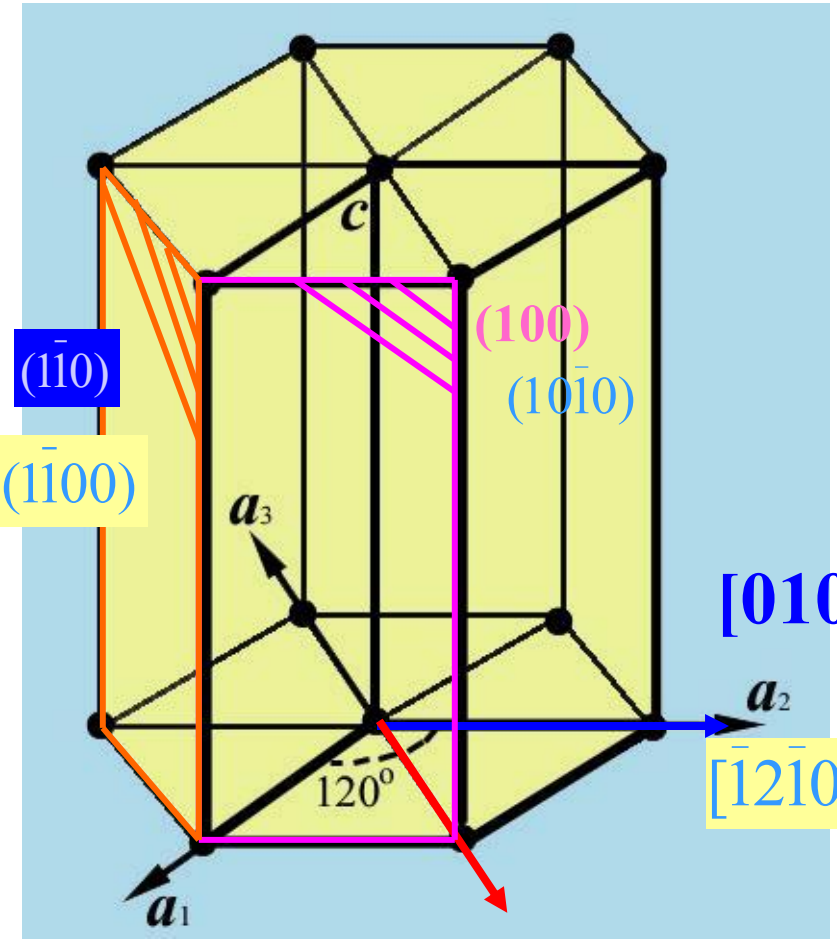
很容易知道:
三轴面指数为(hkl)的四轴面指数为$(hkil)$，并且h、k和i间有如下关系：

$$h+k+i=0$$

图中蓝色和红色两个方向在晶体学上是等效的，但在三轴坐标指数的数字却不完全相同，而在**四轴坐标指数的数字**却是相同的。

图中粉色和桔黄色的两个面在晶体学上是等效的，但在三轴坐标指数的数字却不完全相同，而在四轴坐标指数的数字却是相同的。

这说明为什么引入四轴指数的原因。**它可以反映其对称性。**



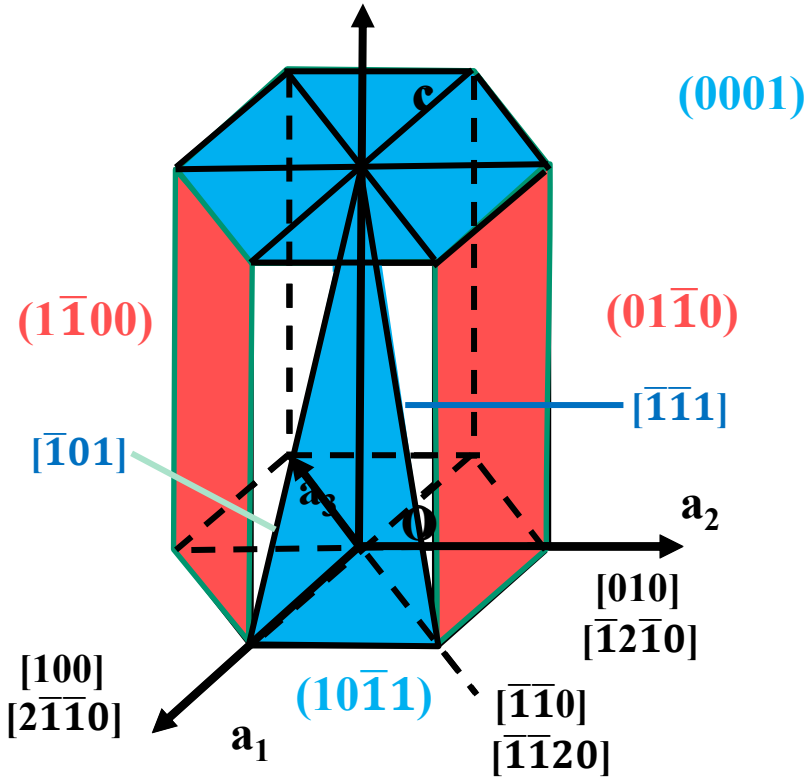
六方晶系面族

- 由六方系对称性可看出，**很难从三轴坐标指数找出等价面指数间的规律性**。
- 而四轴坐标指数和却有规律性，即指数中的***h***、***k***和***i***三个数**可以互换位置**，这正反映了六方系六次轴的特点，同时也可以看出四轴坐标指数的优点。
- 虽然{*hkil*}指数中的*h*、*k*和*i*可以互换位置，但注意到*h*+*k*+*i*=0的关系：

- ***h***、***k***和***i***不能单独改变正负号
- 指数中的***l*不能和其它指数换位但可以单独改变正负号**。结果，{*hkil*}面族含12个等价面。
- 由同样的道理可知，对于四轴坐标的指向族<*uvtw*>含24个等价指向。如果指数出现重复或出现0，则等价面或指向的数目减少。

例如，$(1\bar{1}00)$面，因为有两个0，每个0使等价数目减少一半，所以其等效数目由12个减为12/(2x2)=3个。虽然有两个重复的0，因它们处在不能换位的位置，不能减少等效数目。这三个等效晶面为：$(1\bar{1}00)$ $(10\bar{1}0)$ $(\bar{1}100)$ 。

又例如，$(11\bar{2}0)$ 面，又为有两个1，相同数字使等效数目减少一半，其等效数目由12个减为12/2=6个，因为有一个0，等效数目又减少一半，最终等效晶面数目为3个：$(11\bar{2}0)$ $(1\bar{2}10)$ $(\bar{2}110)$

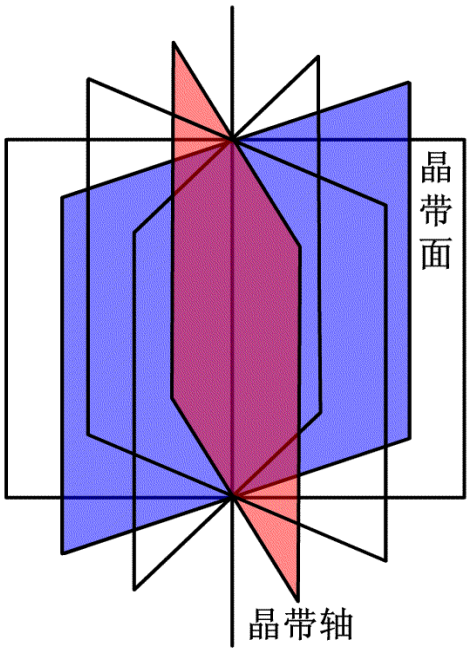


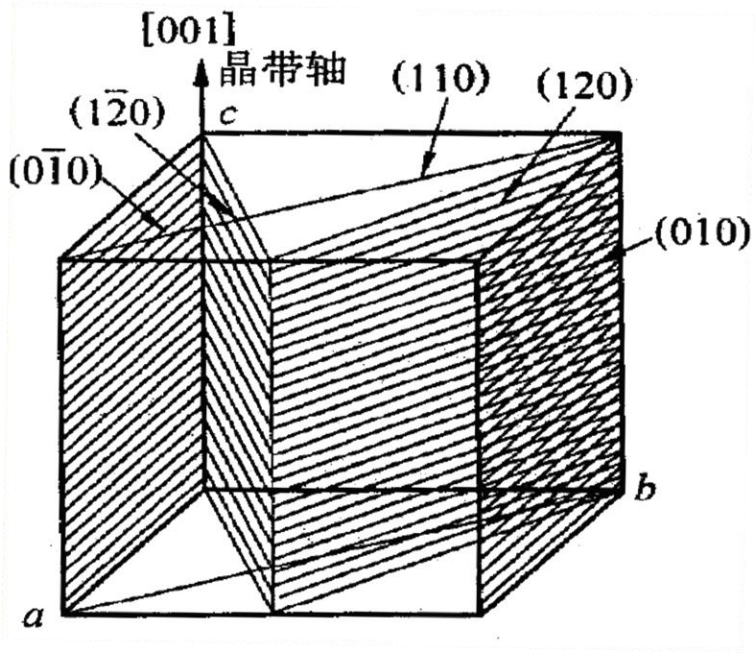
六方晶系的一些晶向指数与晶面指数

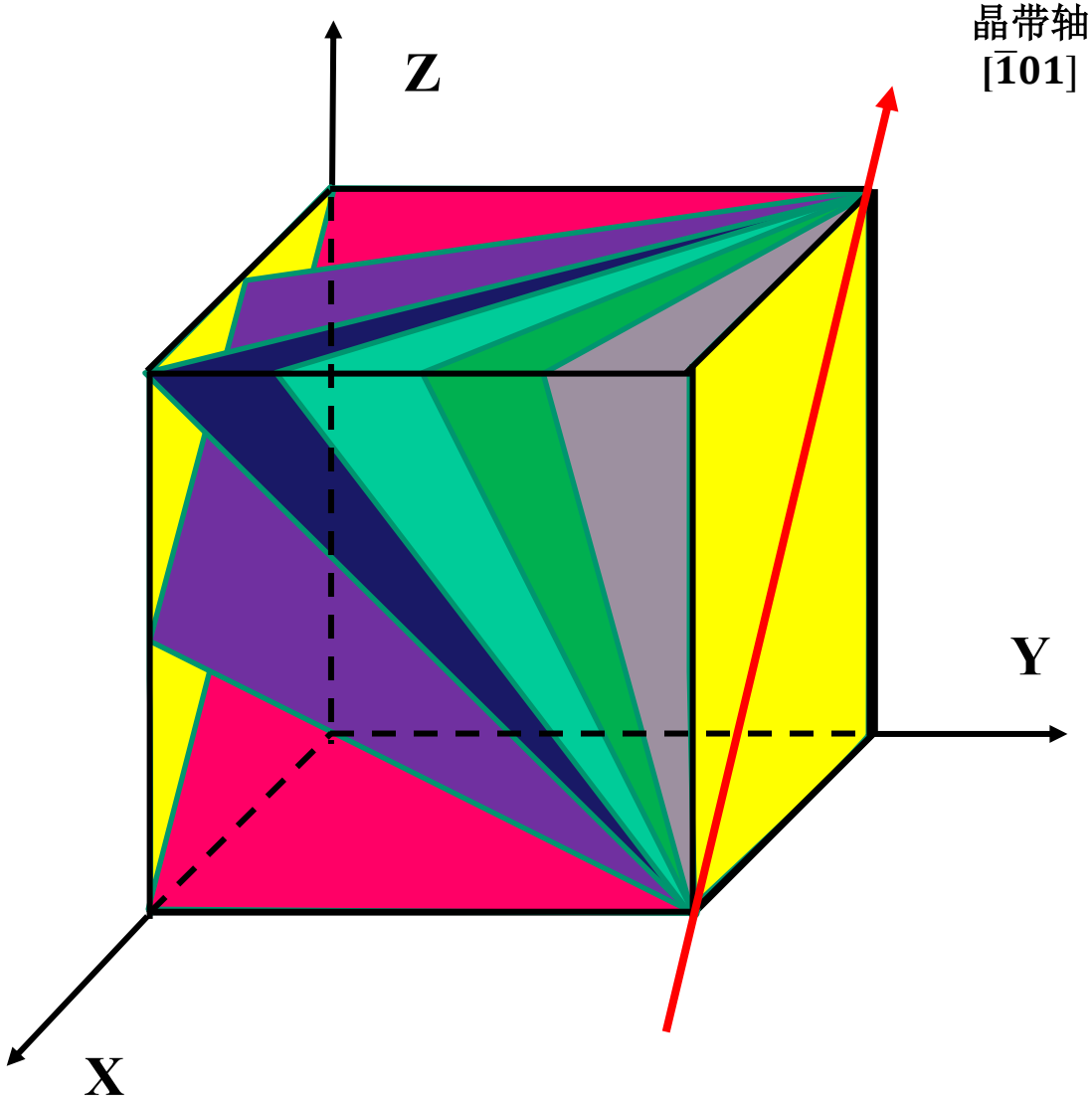
例题1-7：

1.5.3 晶带（Zone）及晶带定律

- 两个晶面**相交**于一个晶棱，当晶面相交的**棱彼此平行**时，所有这些**晶面构成一个晶带**。
- 晶面相交棱的直线称为晶带轴。
- 以晶带轴作为晶带的标志，以晶带轴的方向指数表示该晶带的**指数**。







1-(010)

2-(141)

3-(121)

4-(343)

5-(111)

6-(212)

7-(101)

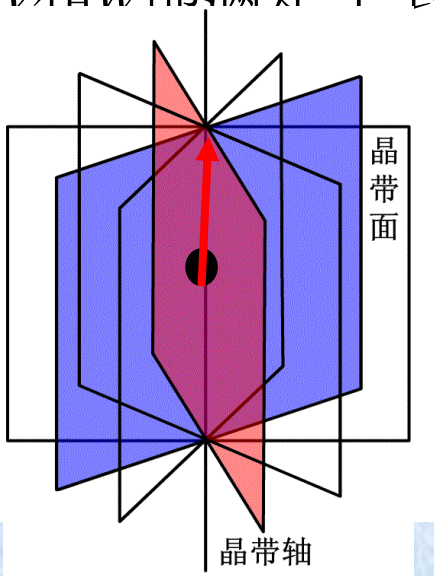
- 属于同一晶带轴的所有**晶面*(hkl)***和**晶带轴[*uvw*]**间的关系？
  从平面方程知，当p=0时，即(*hkl*)面过原点：

$$hx + ky + lz = 0$$

- 在这面上的任一阵点坐标(x，y，z)都满足上式，从**原点到这个面上某一阵点**其矢量的方向指数[*uvw*]中的*u*、*v*和*w*就是**阵点的坐标分量**。所以，在*(hkl)*面上任何[*uvw*]方向（亦可理解为平行于(*hkl*)面的任何[*uvw*]方向）的*u*、*v*和*w*都满足上式，故

$$hu + kv + lw = 0$$

这称为**晶带方程**。



利用这一方程可以得出一些有用的关系：

①**求晶带轴的方向指数**：

已知$(h_1\ k_1\ l_1)$和$(h_2\ k_2\ l_2)$同属一个晶带，设晶带轴为$[uvw]$。根据上式得：

$$\begin{cases} h_1u+k_1v+l_1w=0 \\ h_2u+k_2v+l_2w=0 \end{cases}$$

可求出晶带轴三个指数u、v和w的连比关系：

$$u:v:w=\begin{vmatrix} k_1 & l_1 \\ k_2 & l_2 \end{vmatrix}:\begin{vmatrix} l_1 & h_1 \\ l_2 & h_2 \end{vmatrix}:\begin{vmatrix} h_1 & k_1 \\ h_2 & k_2 \end{vmatrix}$$

②求两个晶向构成的面的面指数：

已知晶带轴$[u_1v_1w_1]$和$[u_2v_2w_2]$，可按上面相同的方法得出**同属于这两个晶带轴的面**（即$[u_1v_1w]$和$[u_2v_2w_2]$构共面的面）的面指数(hkl)：

$$h:k:l=\begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix}:\begin{vmatrix} w_1 & u_1 \\ w_2 & u_2 \end{vmatrix}:\begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix}$$

③三个面同属于一个晶带的条件：

设$(h_1k_1l_1)$，$(h_2k_2l_2)$和$(h_3k_3l_3)$同属一个晶带，其晶带轴为$[uvw]$。按照晶带方程，得

$$\begin{cases} h_1u+k_1v+l_1w=0 \\ h_2u+k_2v+l_2w=0 \\ h_3u+k_3v+l_3w=0 \end{cases}$$

若上式的u、v和w有**非零解，要求下面的行列式为零**。这就是三个共线的面的面指数遵守的条件。

$$\begin{vmatrix} h_1 & k_1 & l_1 \\ h_2 & k_2 & l_2 \\ h_3 & k_3 & l_3 \end{vmatrix}=0$$

④三个**点阵直线共面**的条件：

设三个点阵直线$[u_1v_1w_1]$、$[u_2v_2w_2]$、$[u_3v_3w_3]$共面的面为(hkl)，即(hkl)同属于上述三个方向为晶带轴的晶带，按上面相同的方法得出直线指数应遵守的条件：

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

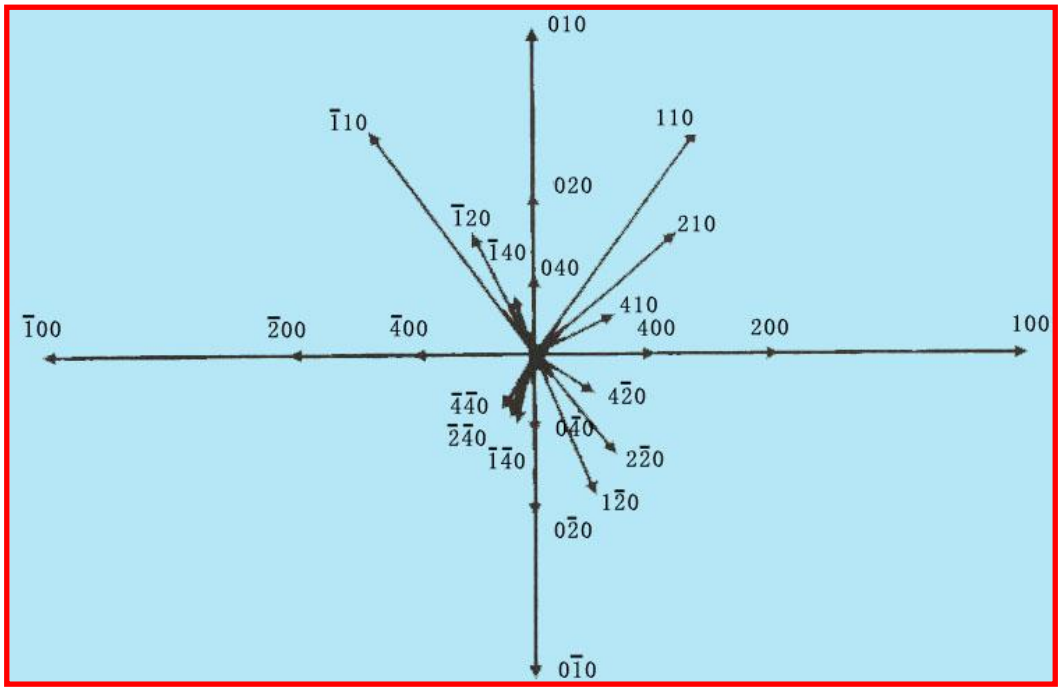
1.5.5 倒易点阵（Reciprocal Lattice）

倒易点阵概念的引入

埃瓦尔德（1913）提出一个非常有用的描述和解释衍射现象的方法，同时引入了倒易点阵或倒易空间的概念。

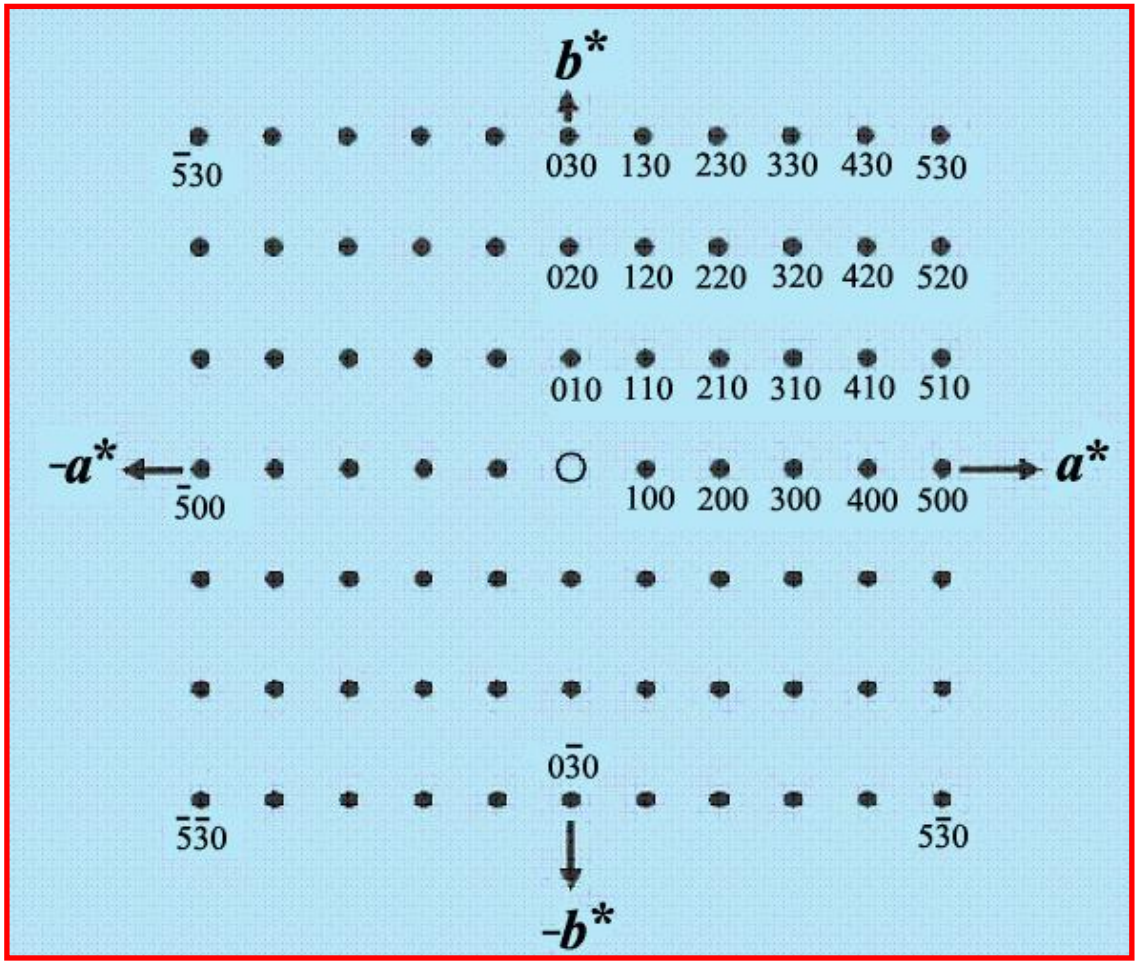
点阵空间是三维的，衍射的布拉格面之间的关系也是三维的，如果能在低维数的空间分析三维问题，或者设法把维数降低，在数学上、概念上处理就比较容易。

用一个矢量d_{hkl}代表 [001]晶带中的(hkl)二维平面。



埃瓦尔德用$d_{(hkl)}$的倒数（即倒易矢量$d^*_{hkl}=1/d_{hkl}$）得出倒易空间点阵。倒易点阵的概念是布拉格平面的取向及各平面间的关系直观化，易于分析。

[001]晶带



1.5.5.1 倒易点阵的定义

- 构造一个新的点阵，其原点O至任一结点$P(h,k,l)$的矢量$\overrightarrow{OP}$正好沿正点阵中(hkl)面的法线方向，而$\overrightarrow{OP}$的长度等于(hkl)晶面间距的倒数，

$$即\ |OP| = 1/d_{(hkl)}$$

倒易点阵参数

- 两种点阵参数分别是a、b、c、α、β、γ和a*、b*、c*、 α *、β*、γ*

倒易点阵基矢定义：

两个点阵的基矢间存在如下关系：

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}^* = \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}^* = \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}^* = 1 \\ \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}^* = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}^* = \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}^* = \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}^* = \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}^* = \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}^* = 0 \end{cases}$$

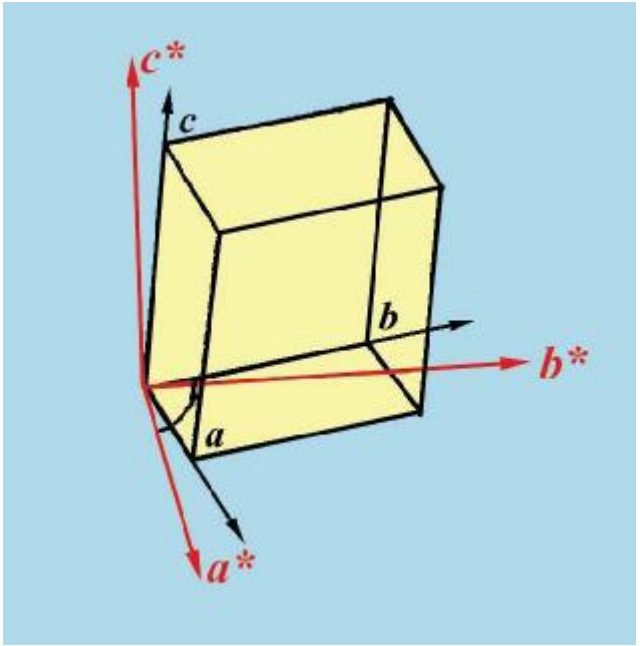
垂直另外两个基矢（构成的面）

这两个点阵互为倒易。设Ω为正点阵单胞的体积，则

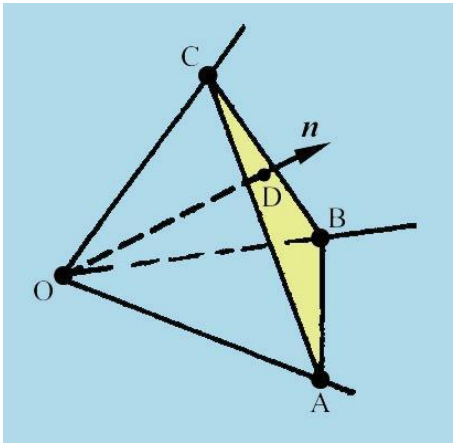
$$\Omega = a\cdot(b\times c)$$

而

$$a\cdot a^* = 1 = \frac{\Omega}{\Omega} = \frac{a\cdot(b\times c)}{\Omega}$$



$$a \cdot a^* = 1 = \frac{\Omega}{\Omega} = \frac{a \cdot (b \times c)}{\Omega}$$



因为a*平行于bc 面的法线方向，即 $a^* /\!\!/ (b \times c)$ ，

所以 $$a^* = \frac{b \times c}{\mathrm{a} \square b \times c} = \frac{1}{\Omega}(b \times c)$$

同理有： $$b^* = \frac{1}{\Omega}(c \times a); \quad \mathrm{c}^* = \frac{1}{\Omega}(a \times b)$$

如果设Ω*为倒易点阵的单胞体积，同样有如下关系：

$$\boldsymbol{c} = \frac{1}{\Omega^*}(\boldsymbol{a}^* \times \boldsymbol{b}^*) \qquad \boldsymbol{b} = \frac{1}{\Omega^*}(\boldsymbol{c}^* \times \boldsymbol{a}^*) \qquad \boldsymbol{a} = \frac{1}{\Omega^*}(\boldsymbol{b}^* \times \boldsymbol{c}^*)$$

正点阵单胞的体积Ω和倒易点阵单胞的体积Ω*之间也存在倒易关系

$$\Omega = \frac{1}{\Omega^*} \qquad \Omega^* = \frac{1}{\Omega}$$

1.5.5.2正点阵基矢间夹角和倒易点阵基矢间夹角间的关系

根据基矢之间的夹角的定义，有

$$\cos\alpha^* = \frac{\boldsymbol{b}^* \cdot \boldsymbol{c}^*}{\left|\boldsymbol{b}^* \cdot \boldsymbol{c}^*\right|}$$

把正点阵基矢与倒易点阵基矢的关系代入，得

$$\cos\alpha^* = \frac{(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})}{\boldsymbol{cba}^2\sin\beta\sin\gamma} = \frac{(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})}{\boldsymbol{cba}^2\sin\beta\sin\gamma}$$

最后得

$$\cos\alpha^* = \frac{\cos\beta\cos\gamma-\cos\alpha}{\sin\beta\sin\gamma}$$

同理

$$\cos\beta^* = \frac{\cos\gamma\cos\alpha-\cos\beta}{\sin\gamma\sin\alpha}$$

$$\cos\gamma^* = \frac{\cos\alpha\cos\beta-\cos\gamma}{\sin\alpha\sin\beta}$$

按同样的方法可用倒易点阵的α^*、β^*、γ^*来表达正点阵的α、β、γ:

$$\cos\alpha = \frac{\cos\beta^*\cos\gamma^* - \cos\alpha^*}{\sin\beta^*\sin\gamma^*}$$

$$\cos\beta = \frac{\cos\gamma^*\cos\alpha^* - \cos\beta^*}{\sin\gamma^*\sin\alpha^*}$$

$$\cos\gamma = \frac{\cos\alpha^*\cos\beta^* - \cos\gamma^*}{\sin\alpha^*\sin\beta^*}$$

1.5.5.2 倒易点阵的两个基本性质

两个基本性质，来自于定义

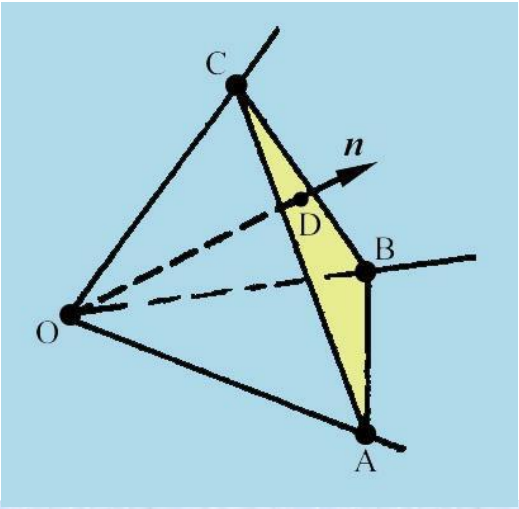
①在**倒易点阵**中，从原点指向**阵点[(*hkl*)]***的倒易矢量H_{hkl}=*ha*+kb*+kc**，和**正点阵的（hkl）面**垂直

即倒易点阵的阵点方向[*hkl*]*和正点阵的(*hkl*)面垂直：

即 [*hkl*]*⊥(*hkl*)。

如何证明？【教材P41】

基于倒易点阵基矢进行证明



①在倒易点阵中，从原点指向**阵点[(*hkl*)]***的倒易矢量$H_{hkl}=ha^*+kb^*+kc^*$, 即倒易点阵的阵点方向[*hkl*]*和正点阵的(*hkl*)面垂直：[*hkl*]*⊥(*hkl*)。**证明如下**

一个阵点平面和三个参照轴相截于A、B、C。从原点O引向平面ABC垂线为OD。根据点阵的性质可知，任一个点阵面的所有平行面，它们将把点阵中所有的阵点包括无遗，因此OD一定是ABC面面间距d的整数倍：OD=*md*，其中*m*为整数。从原点引向面上任一点的矢量和此面法线单位矢量*n*的点乘都等于*md*。

即

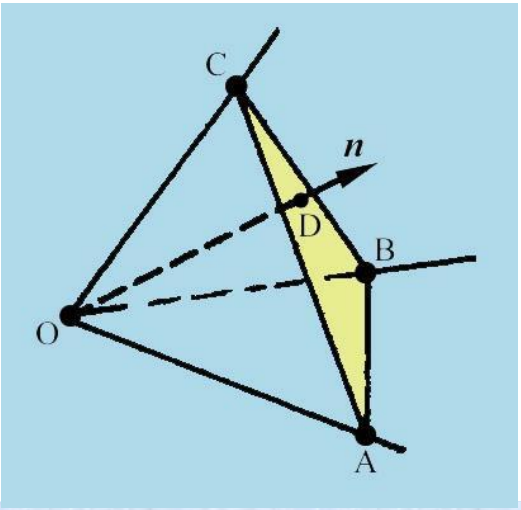
$$\mathrm{OA}\cdot\boldsymbol{n}=\mathrm{OB}\cdot\boldsymbol{n}=\mathrm{OC}\cdot\boldsymbol{n}=md$$

上式又可写成

$$\frac{\boldsymbol{OA}}{a}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{\mathrm{OB}}{b}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{\mathrm{OC}}{c}\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}$$

即

$$h:k:l=\frac{a}{\mathrm{OA}}:\frac{b}{\mathrm{OB}}:\frac{c}{\mathrm{OC}}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}:\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n}:\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}$$



h k l的定义是 截距的倒数 互质之后

$$h:k:l=\frac{a}{\mathrm{OA}}:\frac{b}{\mathrm{OB}}:\frac{c}{\mathrm{OC}}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}:\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n}:\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}$$

这是我们前面说晶面指数的三个分量是这个面的单位法线矢量在三个坐标轴的分量。据此，(*hkl*)面的法线单位矢量n_{hkl}和三个基矢$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$点乘的结果分别是d_{hkl}的h，k，l倍，即：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}_{hkl}=hd_{hkl}\qquad \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n}_{hkl}=kd_{hkl}\qquad \boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}_{hkl}=ld_{hkl}$$

上面三个等式分别乘以a*、b*、c*后相加

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}_{hkl})\boldsymbol{a}^*+(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n}_{hkl})\boldsymbol{b}^*+(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{n}_{hkl})\boldsymbol{c}^*=d_{hkl}(h\boldsymbol{a}^*+k\boldsymbol{b}^*+l\boldsymbol{c}^*)$$

用a、b、c分别点乘上式左端，分别获得$a\cdot n_{hkl}$、$b\cdot n_{hkl}$、$c\cdot n_{hkl}$，这说明点乘前的矢量确为n_{hkl}。而上式右端的方向是H_{hkl}方向，所以H_{hkl}平行于法线矢量n_{hkl}，即H_{hkl}和晶面(*hkl*)面垂直。

1.5.5.2 倒易点阵的两个基本性质

②H_{hkl}的模等于正点阵(hkl)面的面间距d_{hkl}的倒数。
如上讨论，上式实际上可以写为：

$$\boldsymbol{n}_{hkl} = d_{hkl}\boldsymbol{H}_{hkl}$$

$$\left|\boldsymbol{H}_{hkl}\right| = \frac{1}{d_{hkl}}$$

因为正点阵和倒易点阵是完全**互为倒易**的，所以：

- 正点阵的[*uvw*]**方向**和倒易点阵的**(*uvw*)***垂直；
- $\boldsymbol{r}_{uvw}=\boldsymbol{ua}+\boldsymbol{vb}+\boldsymbol{wc}$的模是(*uvw*)*面的面间距$d^*_{uvw}$的倒数，即：

$$[\boldsymbol{uvw}]\perp(\boldsymbol{uvw})^*$$

$$\left|\boldsymbol{r}_{uvw}\right|=\frac{1}{d^*_{uvw}}$$

因此：

→倒易点阵中一个阵点[(*hkl*)]*代表了正点阵(*hkl*)面列，

→所以，倒易点阵中阵点的分布就**代表着**正点阵中一系列面列的分布。

1.5.5.3 由正点阵导出倒易点阵

- 倒易点阵的三个基矢a^*、b^*、c^*分别垂直正点阵的(100)、(010)、(001)面
- 它们的夹角分别是正点阵中这三个面的夹角
- **它们的模分别是$1/d_{100}$，$1/d_{010}$，$1/d_{001}$**，如果d_{hkl}的单位是nm，则a^*、b^*、c^*的单位是nm^{-1}。
- 求出了a^*、b^*、c^*的长度和它们间的夹角后，就确定了[(100)]*、[(010)]*、[(001)]*三个倒易点，把a^*、b^*、c^*周期平移就获得相应的倒易点阵。

例子：由**单斜点阵**（第二定向）导出其倒易点阵。

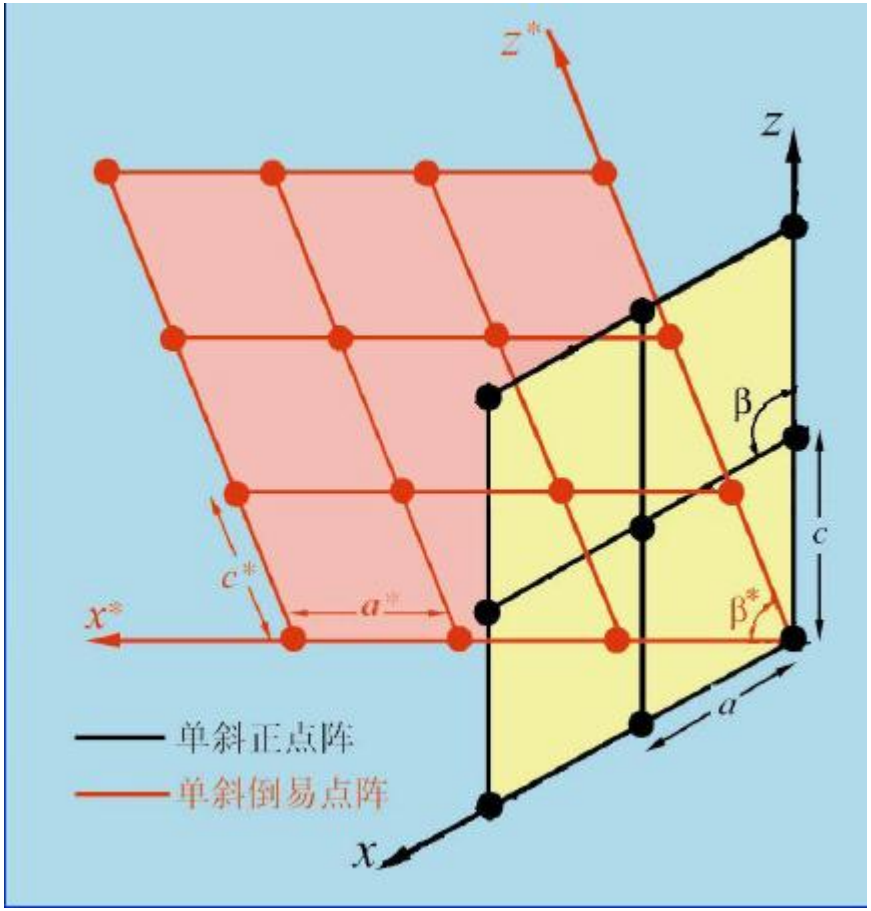
单斜点阵：*b*轴垂直于*a*和c轴。右图图面是(010)面。

$a^*=1/d_{100}=1/(a\sin\beta)$

$c^*=1/d_{001}=1/(c\sin\beta)$

从作图可以看到，正点阵和其对应的倒易点阵同属一种晶系。

平行纸面的二维图



点阵		单斜	正交	六方	菱方	正方	立方
正点阵	单胞特征	$a\neq b\neq c$ $\alpha=\gamma=90^\circ\neq\beta$	$a\neq b\neq c$ $\alpha=\gamma=90^\circ\neq\beta$	$a=b\neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ$ $\gamma=120^\circ$	$a=b=c$ $90^\circ\neq\alpha=\beta=\gamma<120^\circ$	$a=b\neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	$a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$
	单胞体积	$abc\sin\beta$	abc	$(\sqrt{3}a^2c)/2$	$a^3\sqrt{1-3\cos^2\alpha+2\cos^3\alpha}$	a^2c	a^3
倒易点阵	a^*	$\frac{1}{a\sin\beta}$	$\frac{1}{a}$	$\frac{2}{a\sqrt{3}}$	$\frac{\sin\alpha}{a\sqrt{1-3\cos^2\alpha+2\cos^3\alpha}}$	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{a}$
	b^*	$1/b$	$\frac{1}{b}$	$\frac{2}{a\sqrt{3}}$	$\frac{\sin\alpha}{a\sqrt{1-3\cos^2\alpha+2\cos^3\alpha}}$	$\frac{1}{b}$	$\frac{1}{a}$
	c^*	$\frac{1}{c\sin\beta}$	$\frac{1}{c}$	$\frac{1}{c}$	$\frac{\sin\alpha}{a\sqrt{1-3\cos^2\alpha+2\cos^3\alpha}}$	$\frac{1}{c}$	$\frac{1}{a}$
	α^*	90°	90°	90°	$\cos^{-1}(-\frac{\cos\alpha}{1+\cos\alpha})$	90°	90°
	β^*	$180^\circ-\beta$	90°	90°	$\cos^{-1}(-\frac{\cos\alpha}{1+\cos\alpha})$	90°	90°
	γ^*	90°	90°	60°	$\cos^{-1}(-\frac{\cos\alpha}{1+\cos\alpha})$	90°	90°
	单胞体积	$\frac{1}{abc\sin\beta}$	$\frac{1}{abc}$	$\frac{2}{\sqrt{3}a^2c}$	$\frac{\sin\alpha}{a^3\sqrt{1-3\cos^2\alpha+2\cos^3\alpha}}$		
	单胞特征	$a^*\neq b^*\neq c^*$ $\alpha^*=\gamma^*=90^\circ\neq\beta^*$	$a^*\neq b^*\neq c^*$ $\alpha^*=\gamma^*=\beta^*=$ $=90^\circ$	$a^*=b^*\neq c^*$ $\alpha^*=\beta^*=90^\circ$ $\gamma^*=120^\circ$	$a^*=b^*=c^*$ $\alpha^*=\gamma^*=\beta^*\neq$ $\neq 90^\circ$	$a^*=b^*\neq c^*$ $\alpha^*=\gamma^*=\beta^*=$ $=90^\circ$	$a^*=b^*=c^*$ $\alpha^*=\gamma^*=\beta^*=$ $=90^\circ$

- 正点阵为P点阵的话，其倒易点阵中：**只有那些**不含公因子的阵点才对应**正点阵的真实阵点面**，而[(200)]*、[(224)]*等类似的倒易点阵阵点不对应正点阵真实阵点面。【因为（200）面在**正**点阵中不真实存在】

- 在倒易点阵中，距原点最近的一批阵点，例如[(*hkl*)]*， 一定是正点阵中真实的面(*hkl*)的倒易点。

上面是基于各晶系的P单胞来讨论的，正点阵和倒易点阵同属一个晶系。

但是，如果单胞是复式单胞，倒易点阵的复式单胞的有心化型式不一定相同，即它们不一定属同一种布喇菲点阵。

有心化的点阵，例如体心点阵的（200）面是真实的面，**且面间距是（100）的1/2，**所以，在倒易点阵中，最靠近原点的倒易阵点是[(200)]*而不是[(100)]*，这时[(100)]*阵点会消失。

从普遍意义上讨论各种复式单胞点阵的**消失规律**。

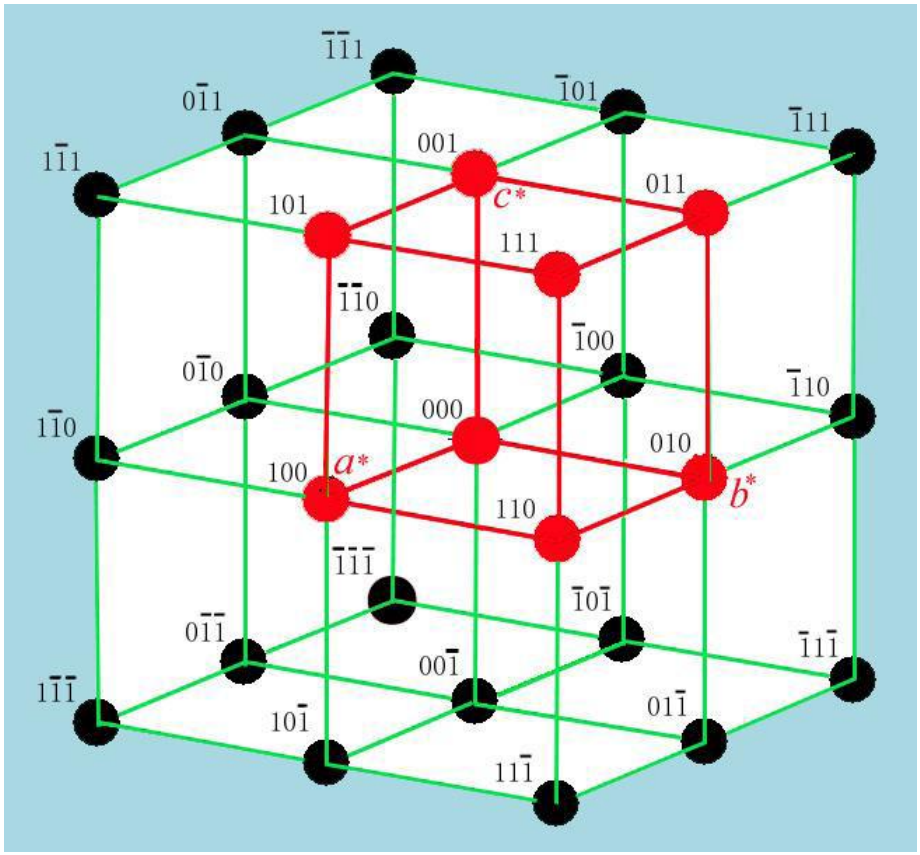
如果有心化点阵所加的阵点的坐标是[(*xyz*)]，**若(*hkl*)面经过这一个点**，根据平面方程，应有：

$$hx + ky + lz = 0 \quad （或整数）$$

凡不符合上列关系的倒易阵点[(hkl)]*将消失。例如：

- **体心化点阵**，有心化的点的坐标是[(1/2 1/2 1/2)]，从上式可知道，倒易点[(*hkl*)]*的*h*+*k*+*l*必须等于偶数，否则倒易阵点将消失。
- **面心化点阵**，有心化的点的坐标是[(1/2 1/2 0)]、[(1/2 0 1/2)]和[(0 1/2 1/2)]，从上式可知道，倒易点[(*hkl*)]*的h、k和*l*必须同时为奇数或同时为偶数，否则倒易阵点将消失。
- **底心化点阵**，C面有心点阵，有心化的阵点的坐标是[(1/2 1/2 0)]，从上式可知道，倒易点[(*hkl*)]*的*h*+*k*应等于偶数，否则倒易阵点将消失。

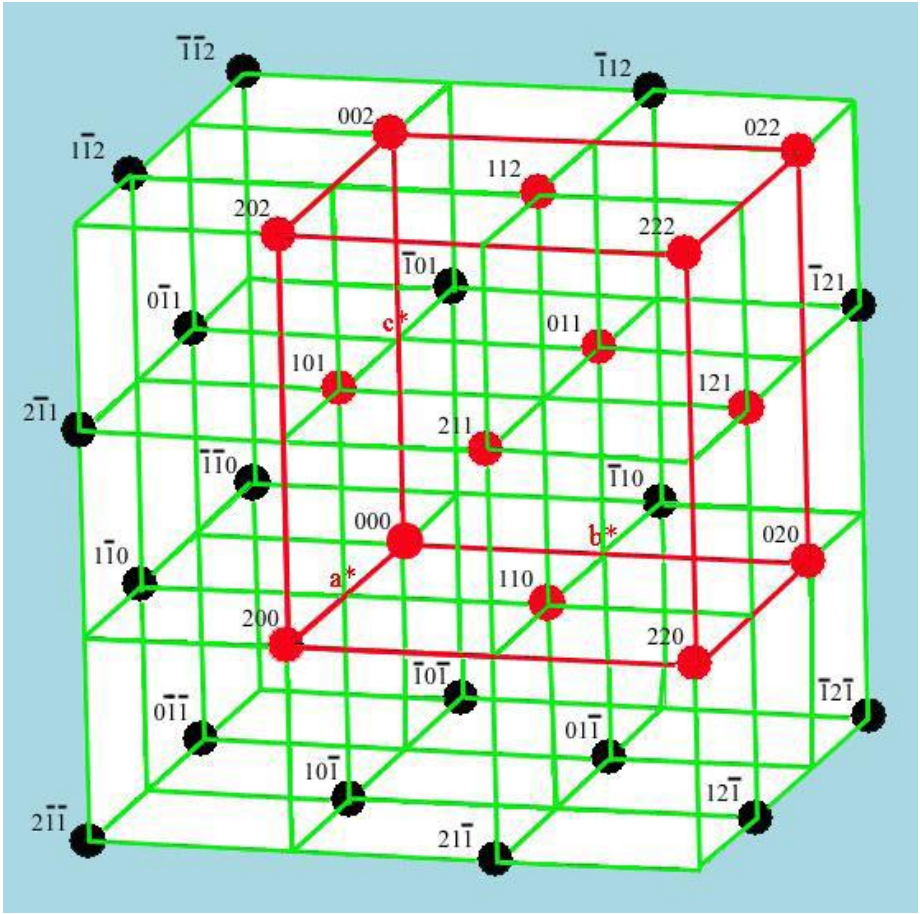
P点阵的倒易点阵仍为P点阵，没有消光效应，全部倒易点都会出现。



$h+k+l$必须等于偶数

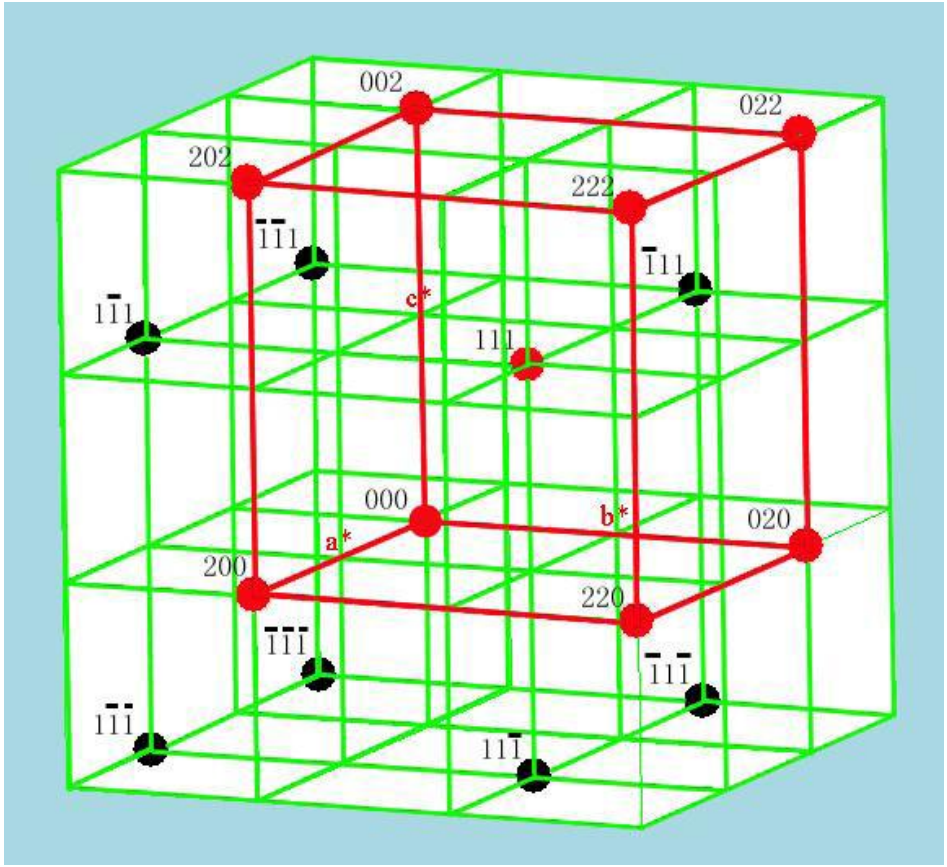
正点阵是体心，它的倒易复式单胞是面心单胞。单胞的四个阵点，分别是[(000)]*、[(011)]*、[(101)]*、[(110)]*。

同时可以看到，复式单胞的棱长已不是a^*、b^*、c^*而是$2a^*$、$2b^*$、$2c^*$，单胞体积变为$8\Omega^*$。



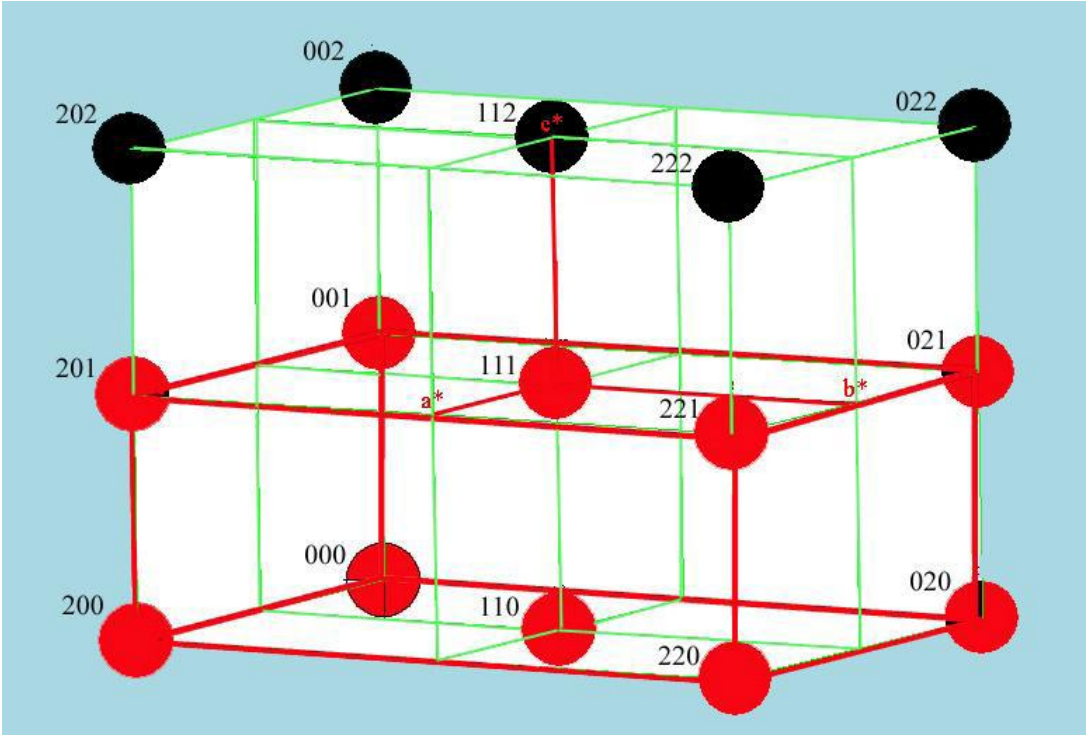
h、k和*l*必须同时为奇数或同时为偶数

正点阵是面心，它的倒易复式单胞是体心单胞。单胞的两个阵点，分别是[(000)]*、[(1/2 1/2 1/2)]*。同时可以看到，复式单胞的棱长已不是*a**、*b**、*c* *而是2*a**、2*b**、2*c**，单胞体积变为8 Ω *。



h+*k* 应等于偶数

底心点阵的倒易点阵仍是底心点阵，如果是c面有心化，因为倒易点[(*hkl*)]*的***h*+*k*应等于偶数**，这时单胞棱长变为*2a**、*2b**、*c**，单胞体积变为4 Ω *。

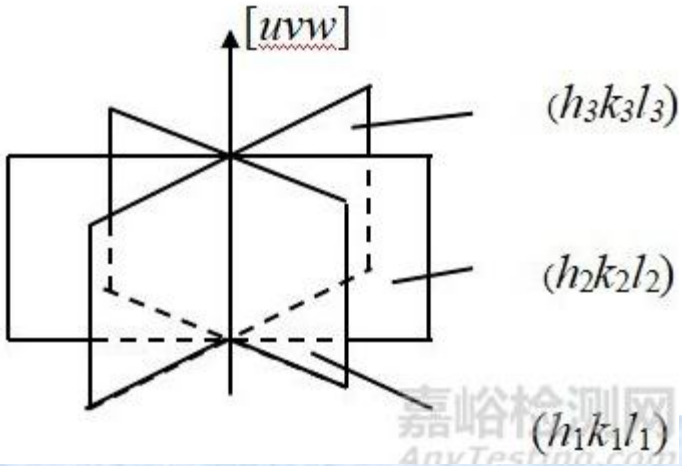


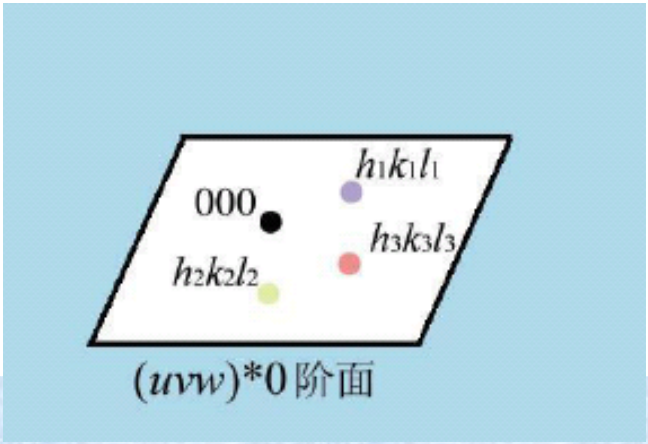
1.5.5.4 晶带与倒易面

- 在正点阵中**晶带轴为[*uvw*]的晶面(*hkl*)**，在倒易点阵中成为在**(*uvw*)*面上的[(*hkl*)]***阵点。【**(*uvw*)*面**过原点O】
  - 因为【 O-[*hkl*]* 垂直 (hkl) ，因此垂直[uvw], 平行于(*uvw*)* 】

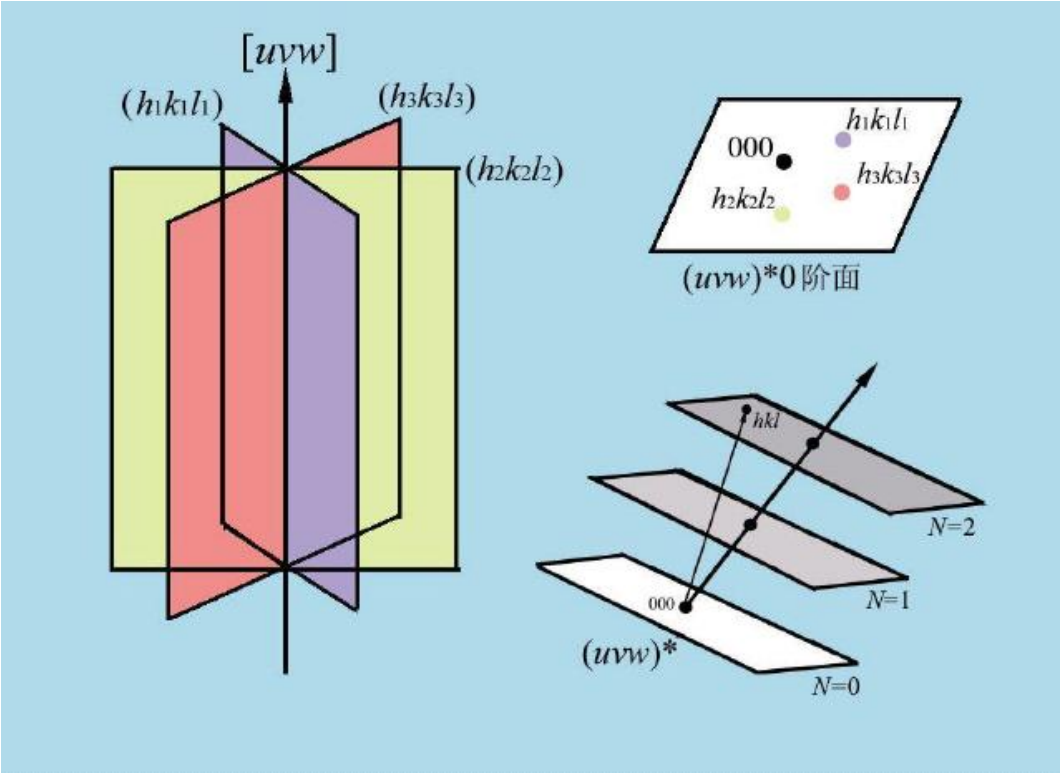
$$[uvw] \perp (uvw)^*$$

- 因为(*uvw*)*面与[*hkl*]*方向也应有平行关系，所以，**同属一个晶带的所有晶面**的倒易点应分布在一个**过原点的倒易面**上。
- 反过来说，倒易点阵中一个过原点的平面，代表正点阵中的一个晶带。





- 倒易点阵中的面(*uvw*)*也是一个**面列**，它的面间距 $d_{uvw}^{*}=1/|r_{uvw}|$。**过原点的面称为零阶面**，依次按距倒易点阵原点的距离分别有一阶、二阶…等N阶面。
- **零阶(*uvw*)*面代表正点阵的一个晶带**。

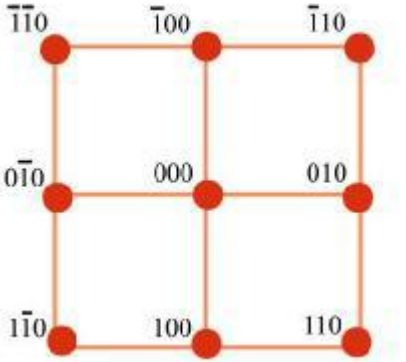


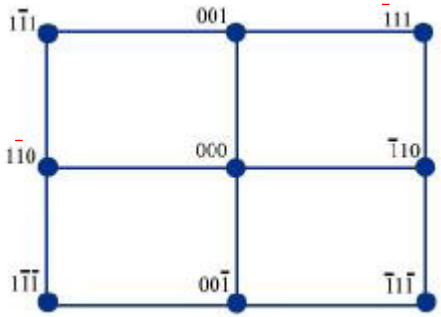
一个立方P点阵的晶带的倒易点例子

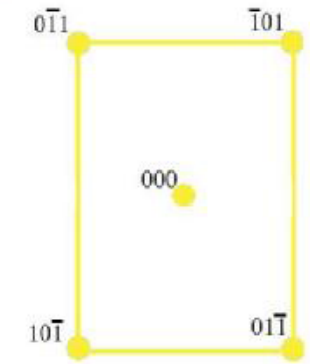
[001]
晶带轴

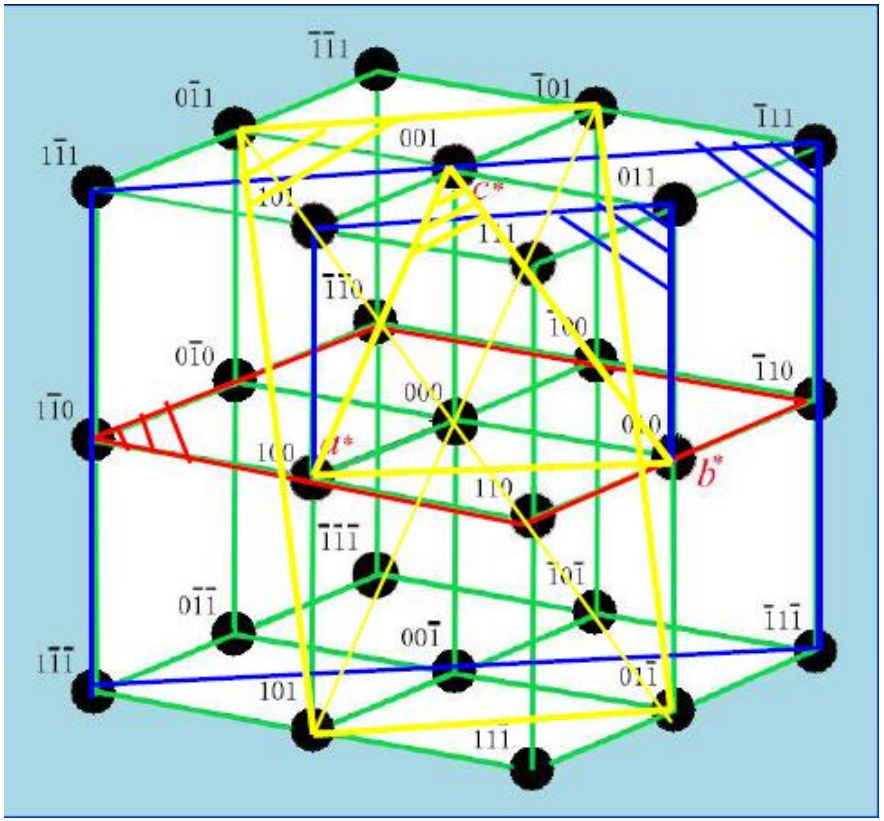
[110]
晶带轴

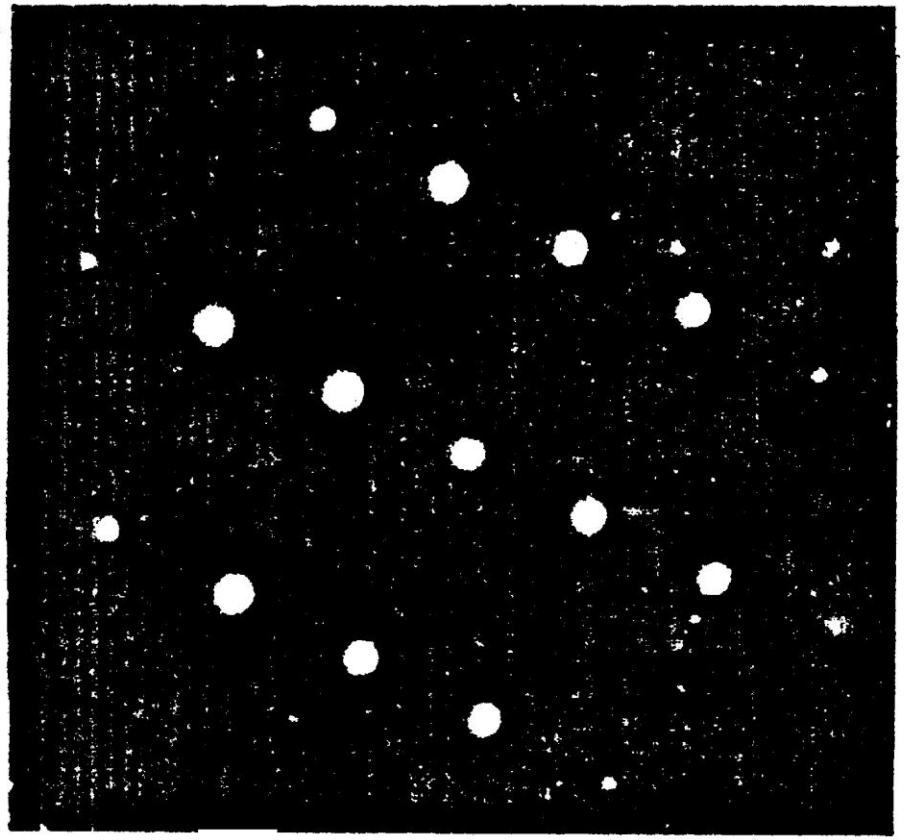
[111]
晶带轴



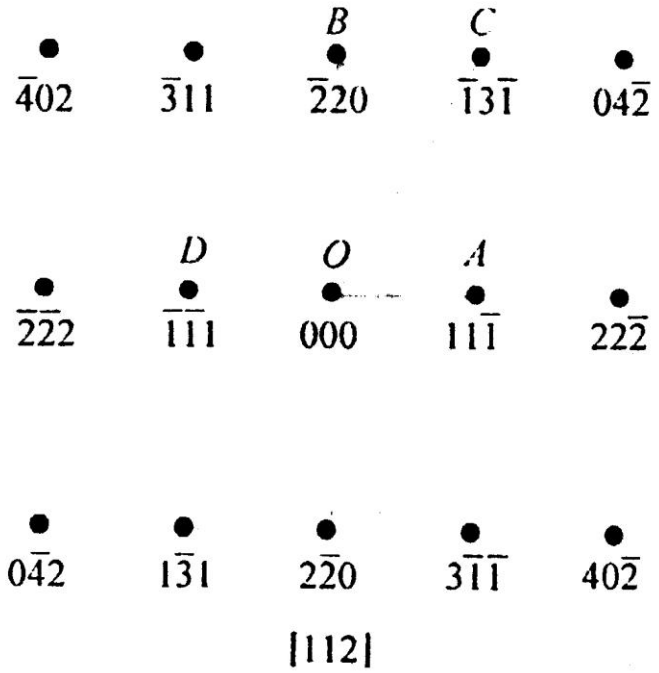




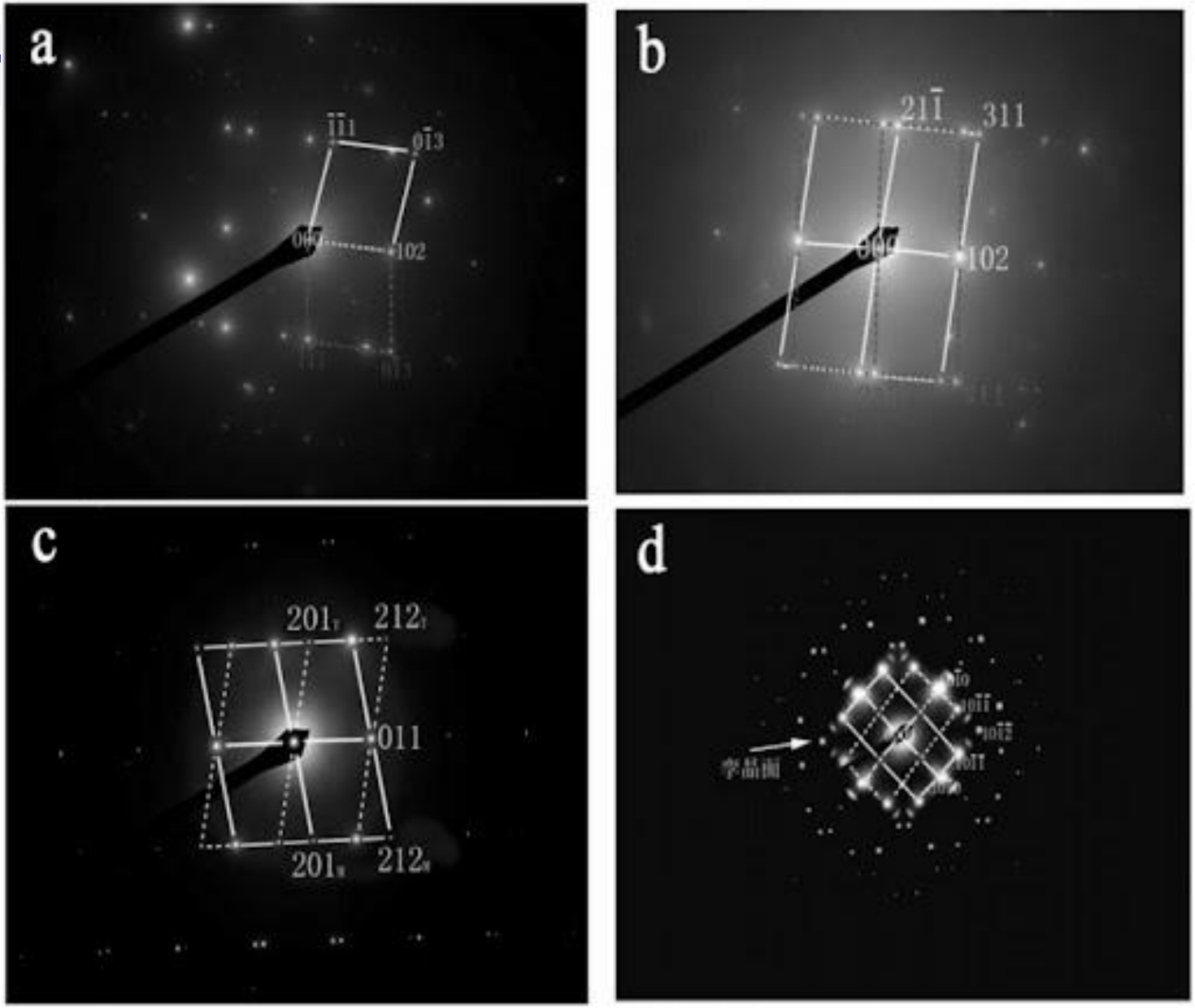




(a) 电子衍射花样



(b) 标定结果


a
$\bar{1}\bar{1}1$
$0\bar{1}3$
000
102
b
$21\bar{1}$
311
000
102
c
201_γ
212_γ
011
201_α
212_α
d
孪晶面

1.5.6 倒易矢量在晶体学中几何关系的应用

1.5.6.1 点阵平面间距公式

把H_{hkl}自我点乘，得 $\boldsymbol{H}_{hkl}\cdot\boldsymbol{H}_{hkl}=\dfrac{1}{d_{hkl}^2}$

故
$$\frac{1}{d_{hkl}^2}=(h\boldsymbol{a}^*+k\boldsymbol{b}^*+l\boldsymbol{c}^*)\cdot(h\boldsymbol{a}^*+k\boldsymbol{b}^*+l\boldsymbol{c}^*)$$
$$=h^2a^{*2}+k^2b^{*2}+l^2c^{*2}+2hka^*b^*\cos\gamma^*+2lhc^*a^*\cos\beta^*+2klb^*c^*\cos\alpha^*$$

把a^*、b^*、c^*、α^*、β^*、γ^*换成正点阵的a、b、c、α、β、γ就获得计算点阵平面面间距的普遍公式：

$$\frac{1}{d_{hkl}^2}=\frac{\dfrac{h}{a}\begin{vmatrix}h/a & \cos\gamma & \cos\beta\\ k/b & 1 & \cos\alpha\\ l/c & \cos\alpha & 1\end{vmatrix}+\dfrac{k}{b}\begin{vmatrix}1 & h/a & \cos\beta\\ \cos\gamma & h/b & \cos\alpha\\ \cos\beta & l/c & 1\end{vmatrix}+\dfrac{l}{c}\begin{vmatrix}1 & \cos\gamma & h/a\\ \cos\gamma & 1 & k/b\\ \cos\beta & \cos\alpha & l/c\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1 & \cos\gamma & \cos\beta\\ \cos\gamma & 1 & \cos\alpha\\ \cos\beta & \cos\alpha & 1\end{vmatrix}}$$

根据各晶系的点阵常数的关系，可以得出各晶系的面间距公式。例如**立方系**，$a=b=c$，$\alpha=\beta=\gamma=90°$，所以，有

$$\frac{1}{d_{hkl}^2}=\frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}$$

1.5.6.2 求点阵平面的法线方向指数

正点阵中的面(hkl)与其法线$[uvw]$一般不同名。但是，(hkl)一定和它同名的倒易矢量$[hkl]^*$垂直，即$[uvw]/\!/[hkl]^*$。因为只讨论方向，所以不考虑矢量的绝对长度，有

$$h\boldsymbol{a}^*+k\boldsymbol{b}^*+l\boldsymbol{c}^*=u\boldsymbol{a}+v\boldsymbol{b}+w\boldsymbol{c}$$

用a^*、b^*、c分别对上式同时点乘两端得：

$$u=\boldsymbol{a}^*\cdot\boldsymbol{a}^*h+\boldsymbol{a}^*\cdot\boldsymbol{b}^*k+\boldsymbol{a}^*\cdot\boldsymbol{c}^*l$$

$$v=\boldsymbol{b}^*\cdot\boldsymbol{a}^*h+\boldsymbol{b}^*\cdot\boldsymbol{b}^*k+\boldsymbol{b}^*\cdot\boldsymbol{c}^*l$$

$$w=\boldsymbol{c}^*\cdot\boldsymbol{a}^*h+\boldsymbol{c}^*\cdot\boldsymbol{b}^*k+\boldsymbol{c}^*\cdot\boldsymbol{c}^*l$$

把上面三个式子写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}^* \cdot \boldsymbol{a}^* & \boldsymbol{a}^* \cdot \boldsymbol{b}^* & \boldsymbol{a}^* \cdot \boldsymbol{c}^* \\ \boldsymbol{b}^* \cdot \boldsymbol{a}^* & \boldsymbol{b}^* \cdot \boldsymbol{b}^* & \boldsymbol{b}^* \cdot \boldsymbol{c}^* \\ \boldsymbol{c}^* \cdot \boldsymbol{a}^* & \boldsymbol{c}^* \cdot \boldsymbol{b}^* & \boldsymbol{c}^* \cdot \boldsymbol{c}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ k \\ l \end{bmatrix}$$

同理，可按下式求出与方向指数为[*uvw*]的方向相垂直的面的面指数(*hkl*)：

$$\begin{bmatrix} h \\ k \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} & \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} & \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a} & \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{b} & \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{a} & \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{b} & \boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

- 例如，对**立方系**，$a^* \cdot a^* = b^* \cdot b^* = c^* \cdot c^* = 1/a^2$；$a^* \cdot b^* = b^* \cdot c^* = c^* \cdot a^* = 0$。则

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \frac{1}{a^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ k \\ l \end{bmatrix} = \frac{1}{a^2} \begin{bmatrix} h \\ k \\ l \end{bmatrix}$$

$u : v : w = h : k : l$。所以，(*hkl*)面的**法线指数和面指数**同名，即为[*hkl*]。

- 对于其它晶系，由于单胞的**三个棱长不完全相等**，所以，晶面**法线**的方向指数中三个指数**不可能化为互质的整数**。

1.5.6.3 点阵平面的法线间的夹角

设两个面($h_1k_1l_1$)和($h_2k_2l_2$)，因为 $\boldsymbol{H}_{h_1k_1l_1}$与 $\boldsymbol{n}_{h_1k_1l_1}$ 平行，$\boldsymbol{H}_{h_2k_2l_2}$ 与 $\boldsymbol{n}_{h_2k_2l_2}$平行，**所以 $\boldsymbol{n}_{h_1k_1l_1}$ 与 $\boldsymbol{n}_{h_2k_2l_2}$的夹角就是$\boldsymbol{H}_{h_1k_1l_1}$ 与 $\boldsymbol{H}_{h_2k_2l_2}$的夹角**，设($h_1k_1l_1$)和($h_2k_2l_2$)的夹角为θ，则

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{H}_{h_1k_1l_1}\cdot\boldsymbol{H}_{h_2k_2l_2}}{\left|\boldsymbol{H}_{h_1k_1l_1}\right|\left|\boldsymbol{H}_{h_2k_2l_2}\right|}$$

$$= \frac{(h_1\boldsymbol{a}^* + k_1\boldsymbol{b}^* + l_1\boldsymbol{c}^*)\cdot(h_2\boldsymbol{a}^* + k_2\boldsymbol{b}^* + \boldsymbol{l}_2\boldsymbol{c}^*)}{\left|h_1\boldsymbol{a}^* + k_1\boldsymbol{b}^* + l_1\boldsymbol{c}^*\right|\left|h_2\boldsymbol{a}^* + k_2\boldsymbol{b}^* + l_2\boldsymbol{c}^*\right|}$$

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{H}_{h_1k_1l_1} \cdot \boldsymbol{H}_{h_2k_2l_2}}{\left|\boldsymbol{H}_{h_1k_1l_1}\right|\left|\boldsymbol{H}_{h_2k_2l_2}\right|} = \frac{(h_1\boldsymbol{a}^* + k_1\boldsymbol{b}^* + l_1\boldsymbol{c}^*)\cdot(h_2\boldsymbol{a}^* + k_2\boldsymbol{b}^* + \boldsymbol{l}_2\boldsymbol{c}^*)}{\left|h_1\boldsymbol{a}^* + k_1\boldsymbol{b}^* + l_1\boldsymbol{c}^*\right|\left|h_2\boldsymbol{a}^* + k_2\boldsymbol{b}^* + l_2\boldsymbol{c}^*\right|}$$

根据各晶系的点阵常数的关系，可以得出各晶系的面夹角（同面法线夹角）公式。

- 例如立方系，a=b=c，$\alpha=\beta=\gamma=90^o$, $\Omega=a^3$；并且a*=b*=c*=1/a，所以，有

$$\cos\theta = \frac{h_1h_2 + k_1k_2 + l_1l_2}{(h_1^2 + k_1^2 + l_1^2)^{1/2}(h_2^2 + k_2^2 + l_2^2)^{1/2}}$$

- 又如六方晶系，由于a=b≠c，$\alpha=\beta=90°$，$\gamma=120°$，

$\Omega = \sqrt{3}a^2c/2$，$a^*=b^*= 2\sqrt{3}/3a$，c*=1/c，故

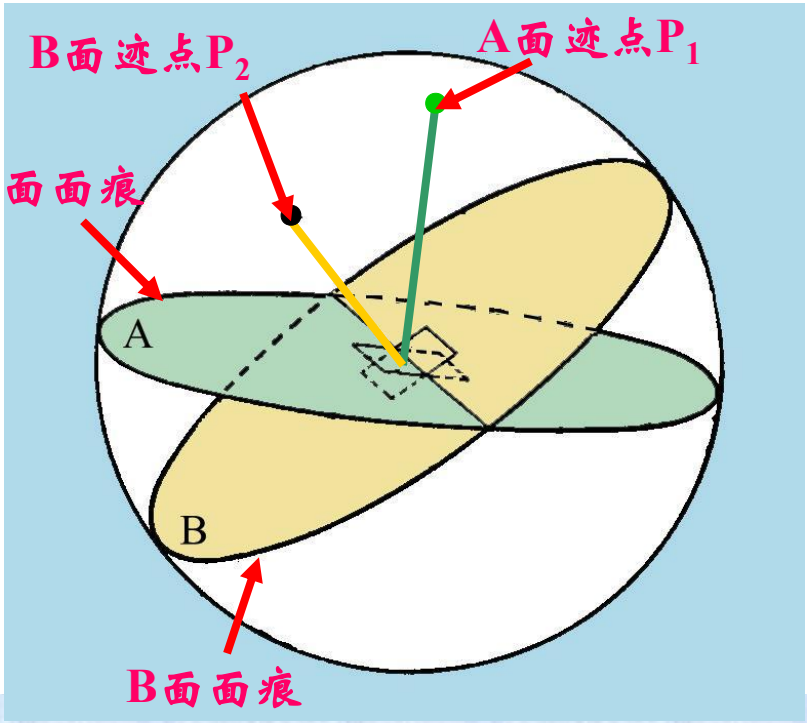
$$\cos\theta = \frac{[h_1h_2 + (h_1k_2 + h_2k_1)/2 + k_1k_2]4/3a^2 + l_1l_2/c^2}{\left[(h_1^2 + h_1k_1 + k_1^2)4/3a^2 + l_1^2/c^2\right]^{1/2}\left[(h_2^2 + h_2k_2 + k_2^2)4/3a^2 + l_2^2/c^2\right]^{1/2}}$$

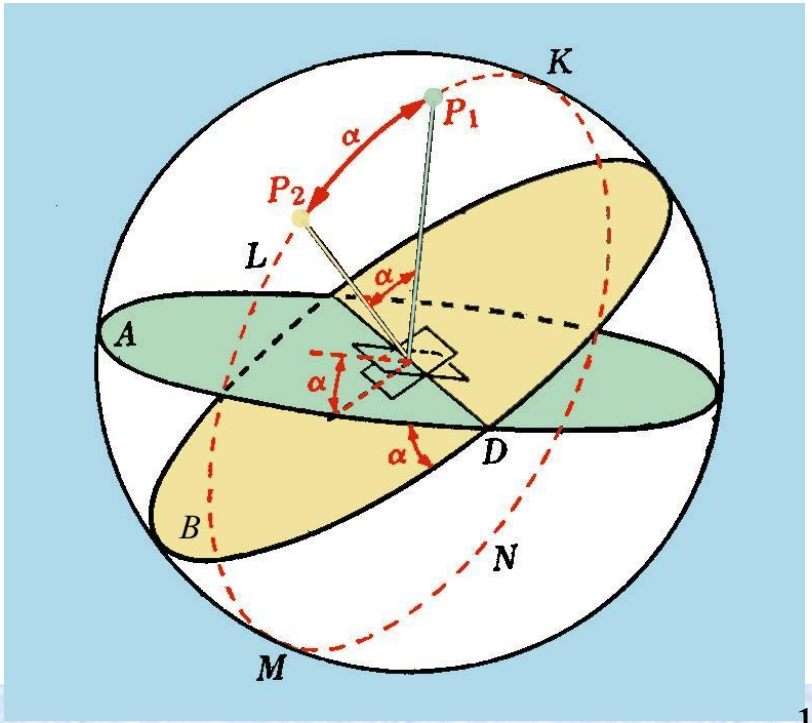
1.6 晶体投影

1.6.1 球面投影

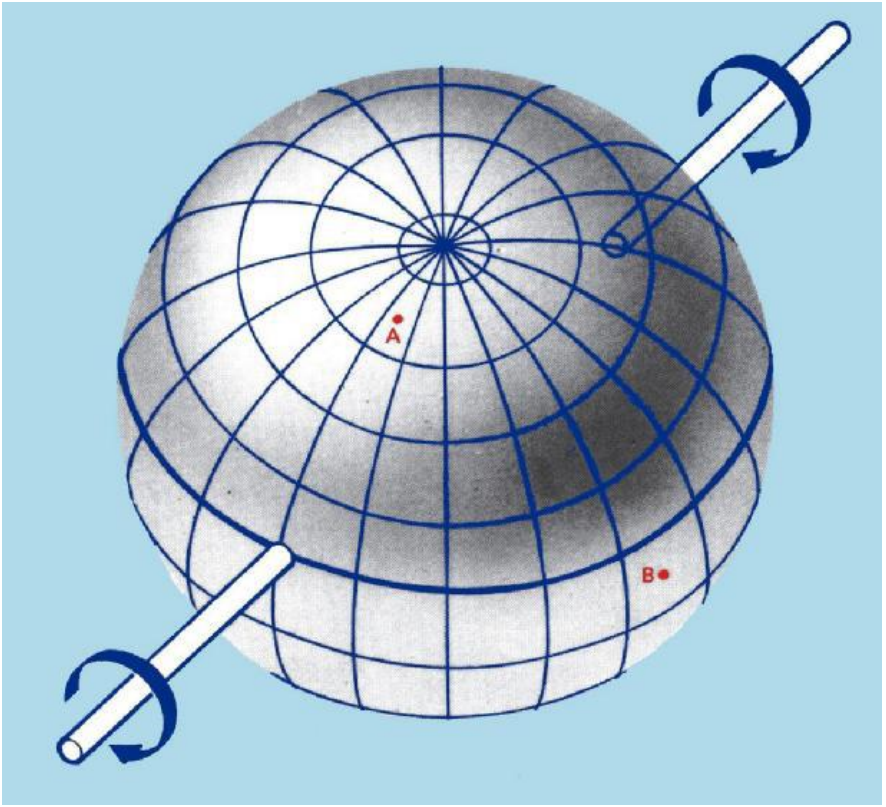
把晶体的**晶面、晶向**以及它们之间的**关系**在一个球面上表达，这个球称参考球（Reference Sphere），这种表达方式就是**球面投影。**

迹点（极点）和迹径（面痕）　迹点和面夹角的测量





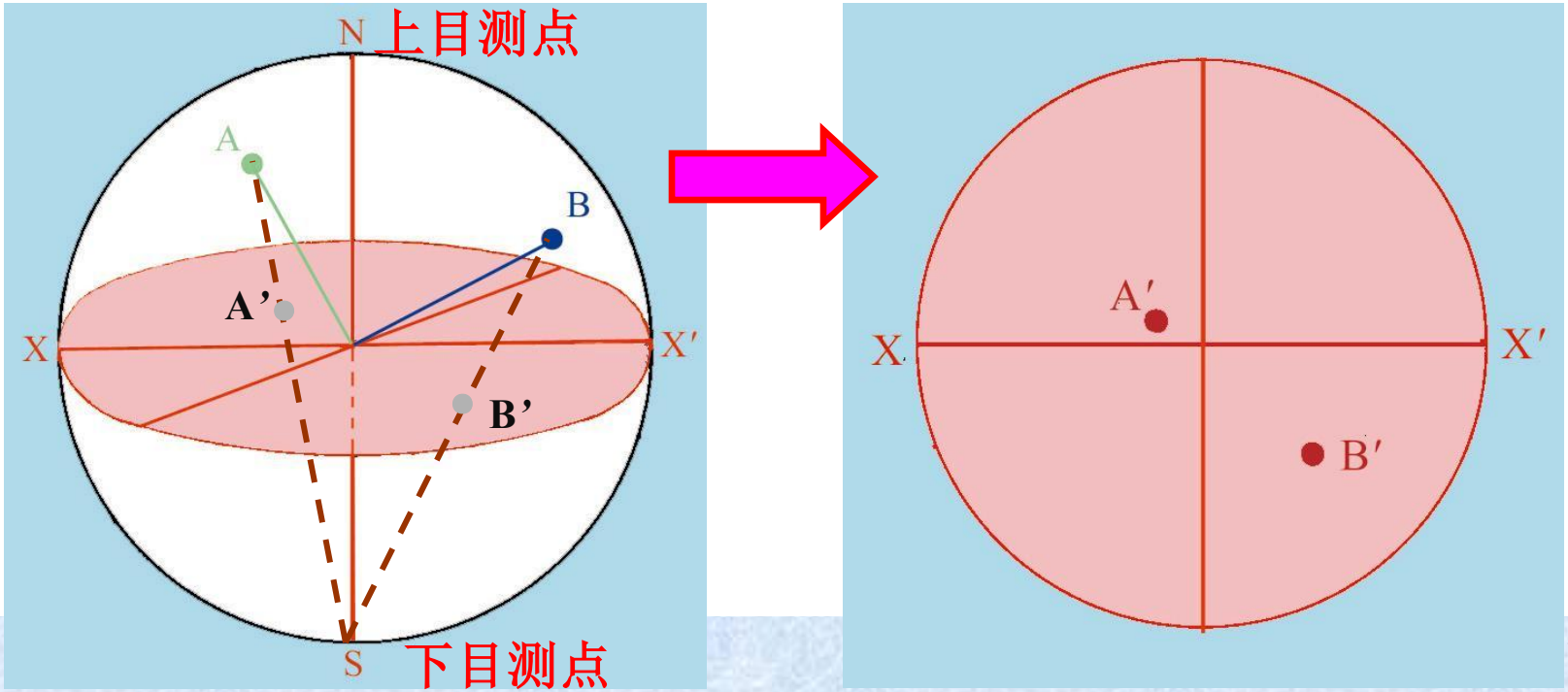
为了方便量度，可以在参考球面上引入参考网格（Reference Grid）。参考网格类似于地球的经线（Longitude）和纬线（Latitude），经线是过球两极点（Two Antipodal Points）的大圆，它们将赤道（Equator）等分为360份（或等间距的不同份数）；纬线是平行于赤道的一系列小圆，相邻两个小圆间夹角相等（一般为一度），这样将经线大圆为360份。



测量时，将参考网格转动，使测量的两个极点落在同一条经线上，读出两极点之间的纬度，就是这两极点之间的夹角。

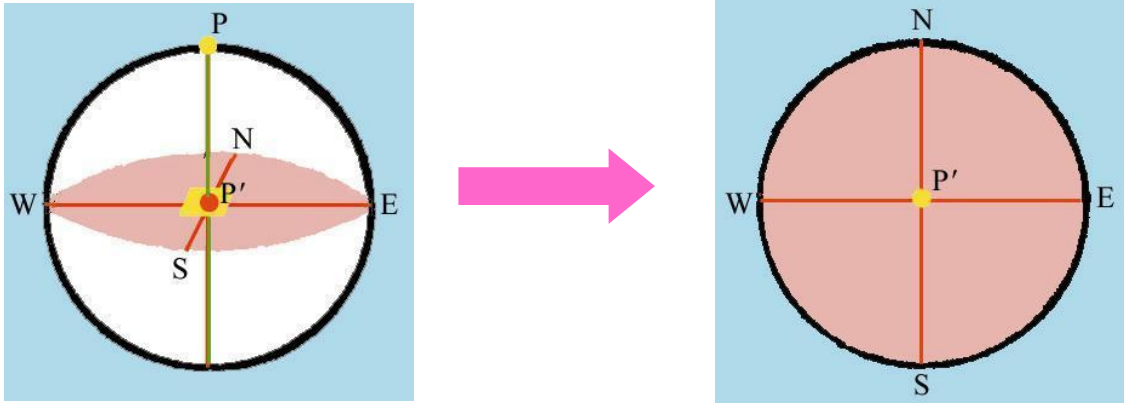
1.6.2 极射赤面投影

- 常用极射赤面投影，以过**参考球球心作一平面**作为投影面，投影面和参考球相交的大圆称为**基圆**，又称为赤道平面。垂直于投影面并过球心的轴N S为投影轴。
- 处于上半球面上的极点(迹点)和下目测点相连，处于下半球面上的极点（迹点）和**上目测点**相连，它们的连线和投影面的交点就是这个极点（迹点）的极射赤面投影点。

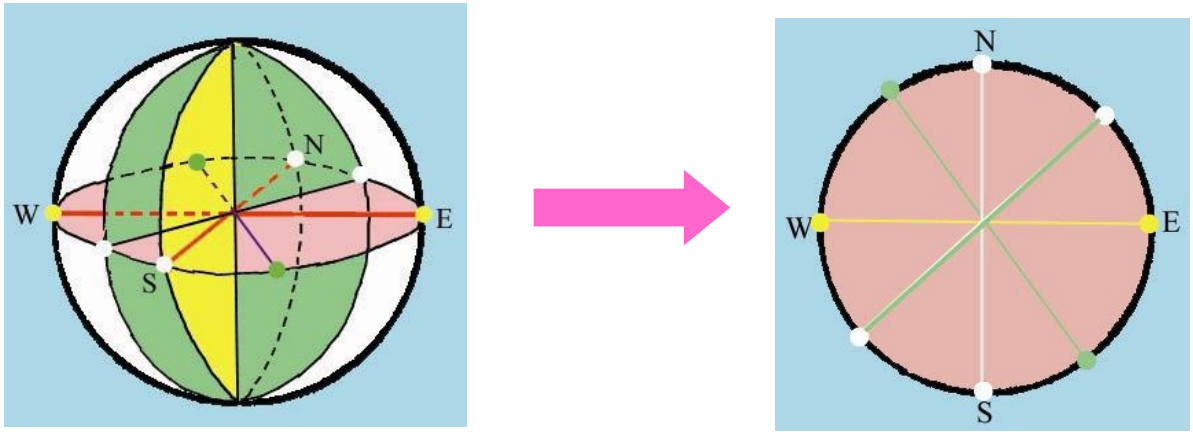


极射投影的一些性质

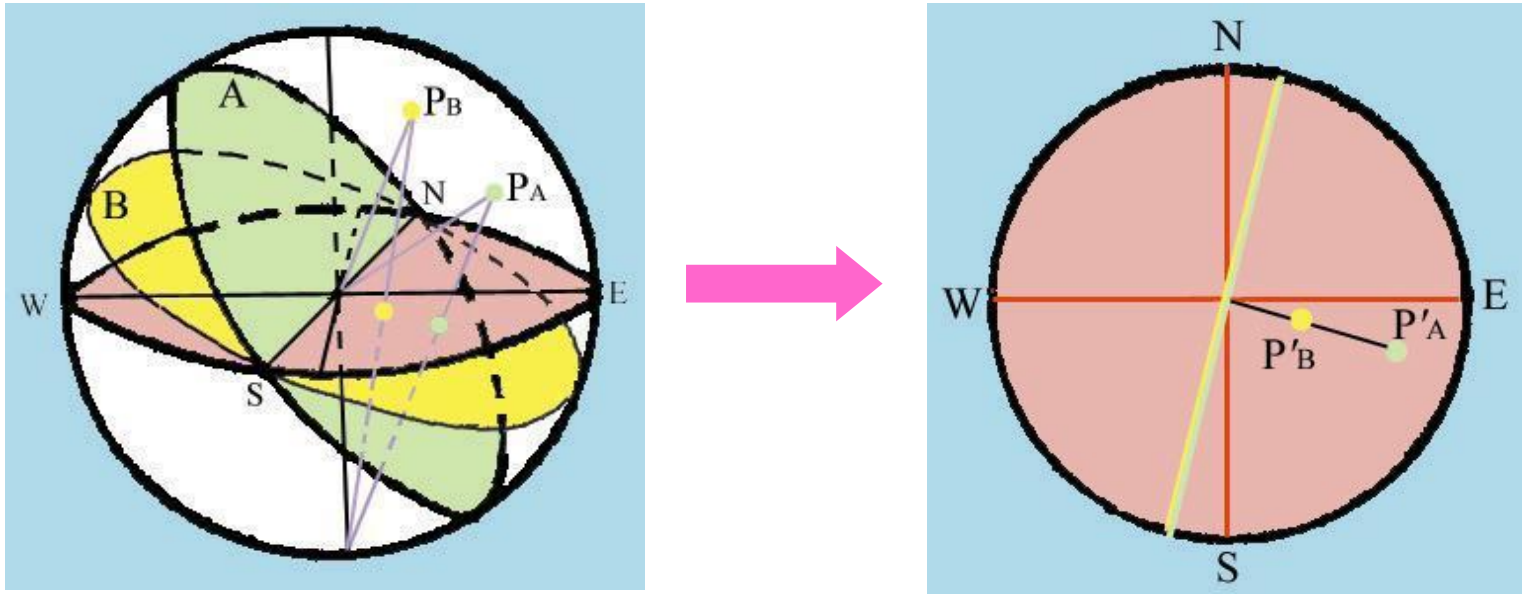
①和赤道面平行的晶面，它的极射投影点必在基圆中心。



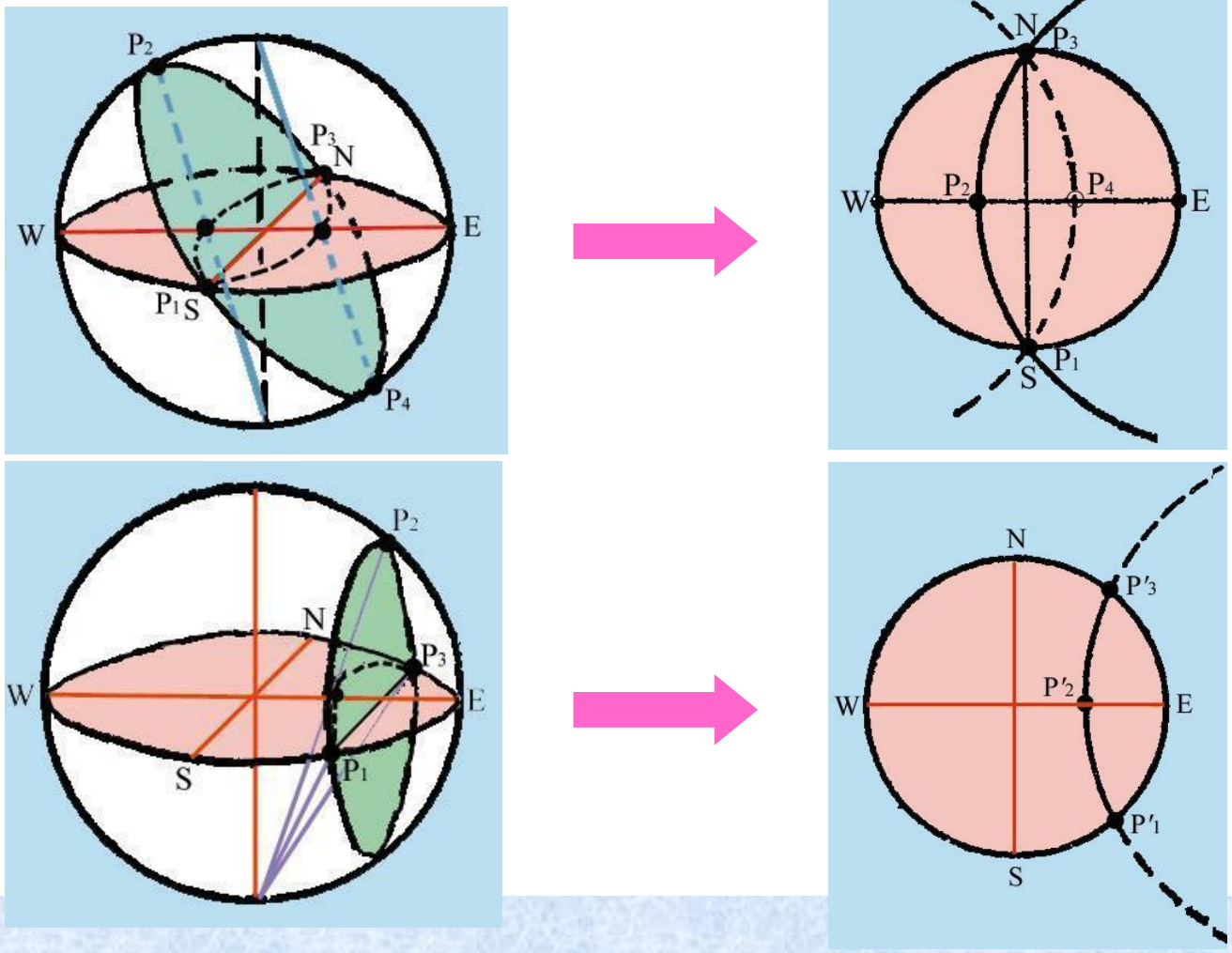
②垂直于赤道面的晶面，它们的极点的投影必在基圆的圆周上。

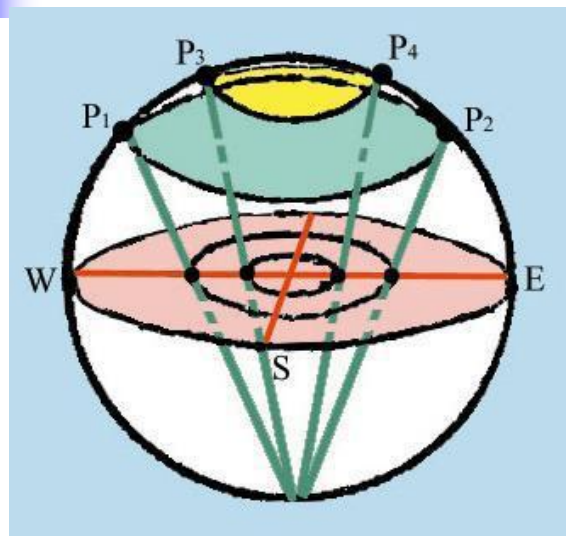


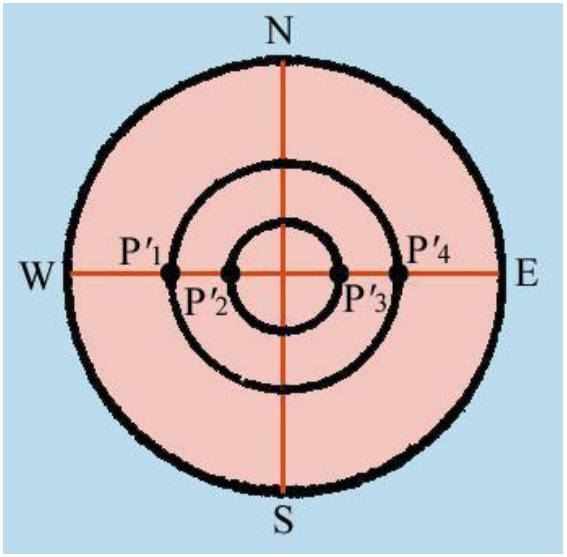
③倾斜晶面的极点的极射投影必在基圆内，**晶面法线**与投影轴的**夹角越小**，则投影点距基圆中心越近；反之，就越趋向于基圆圆周。

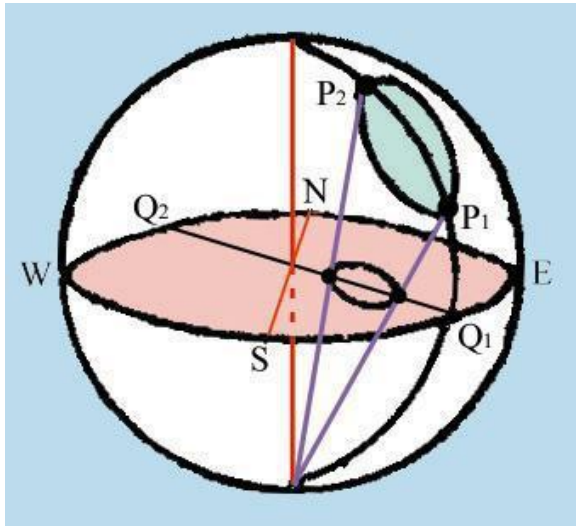


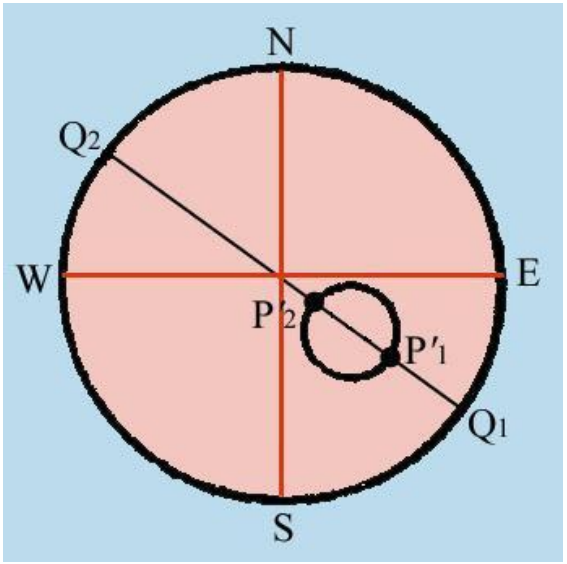
④**投影球上的任意圆**，不论是大圆或小圆，它包含的极点的**极射投影的组合**是圆或圆弧。



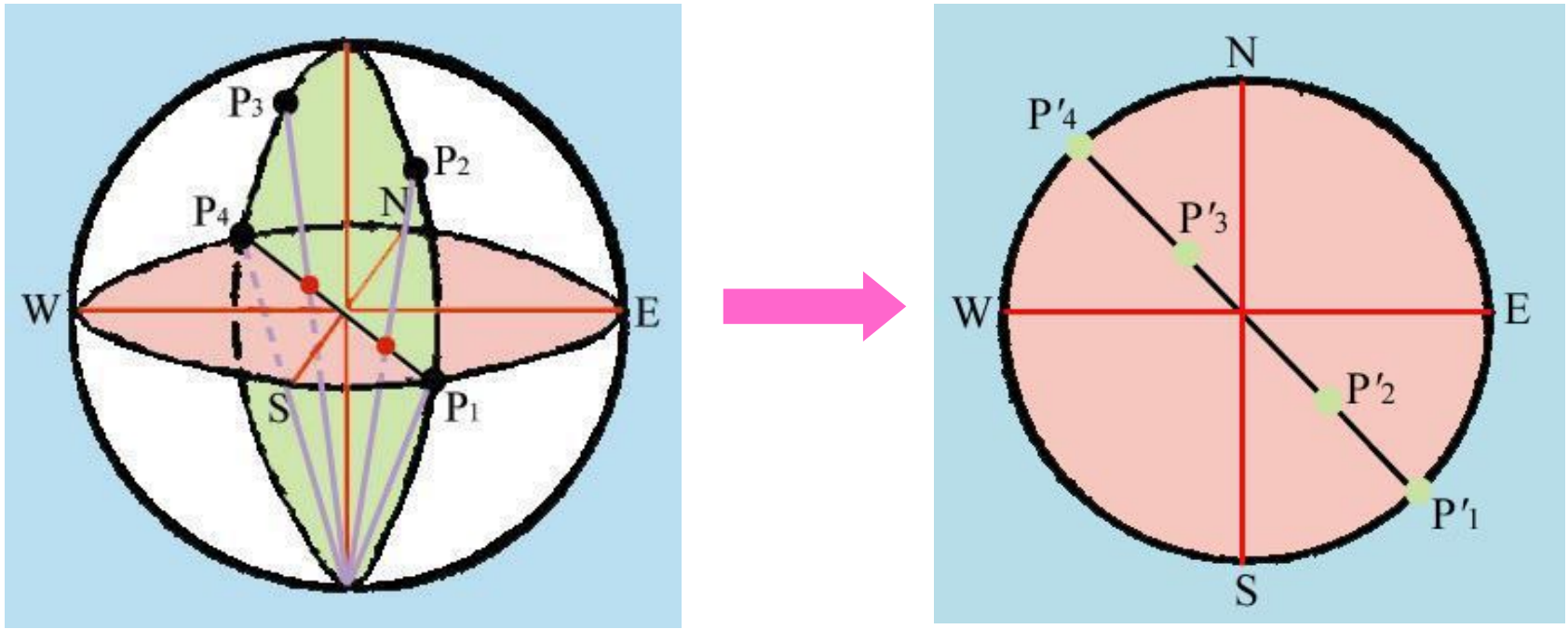

P3
P4
P1
P2
W
E
S


N
W
P′1
P′4
P′2
P′3
E
S


P2
N
Q2
P1
W
E
S
Q1

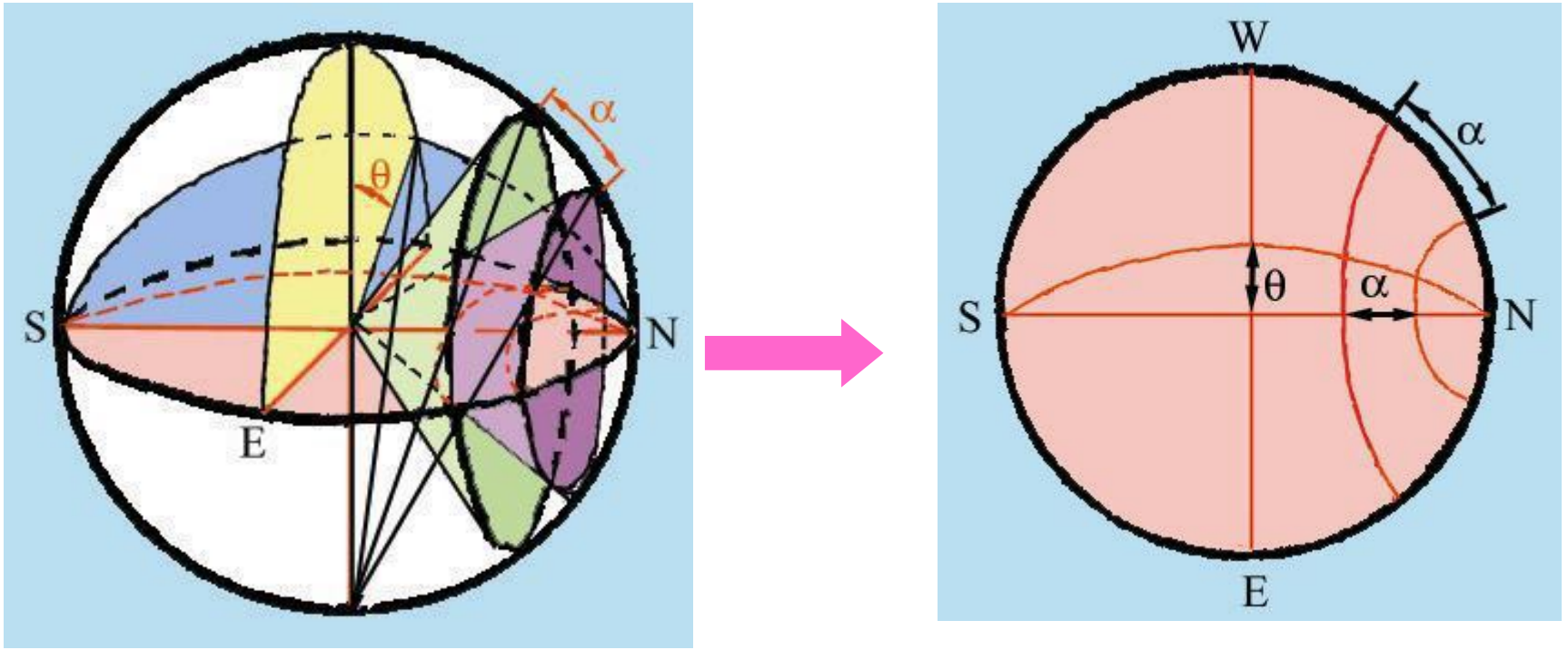

N
Q2
W
E
P′2
P′1
Q1
S

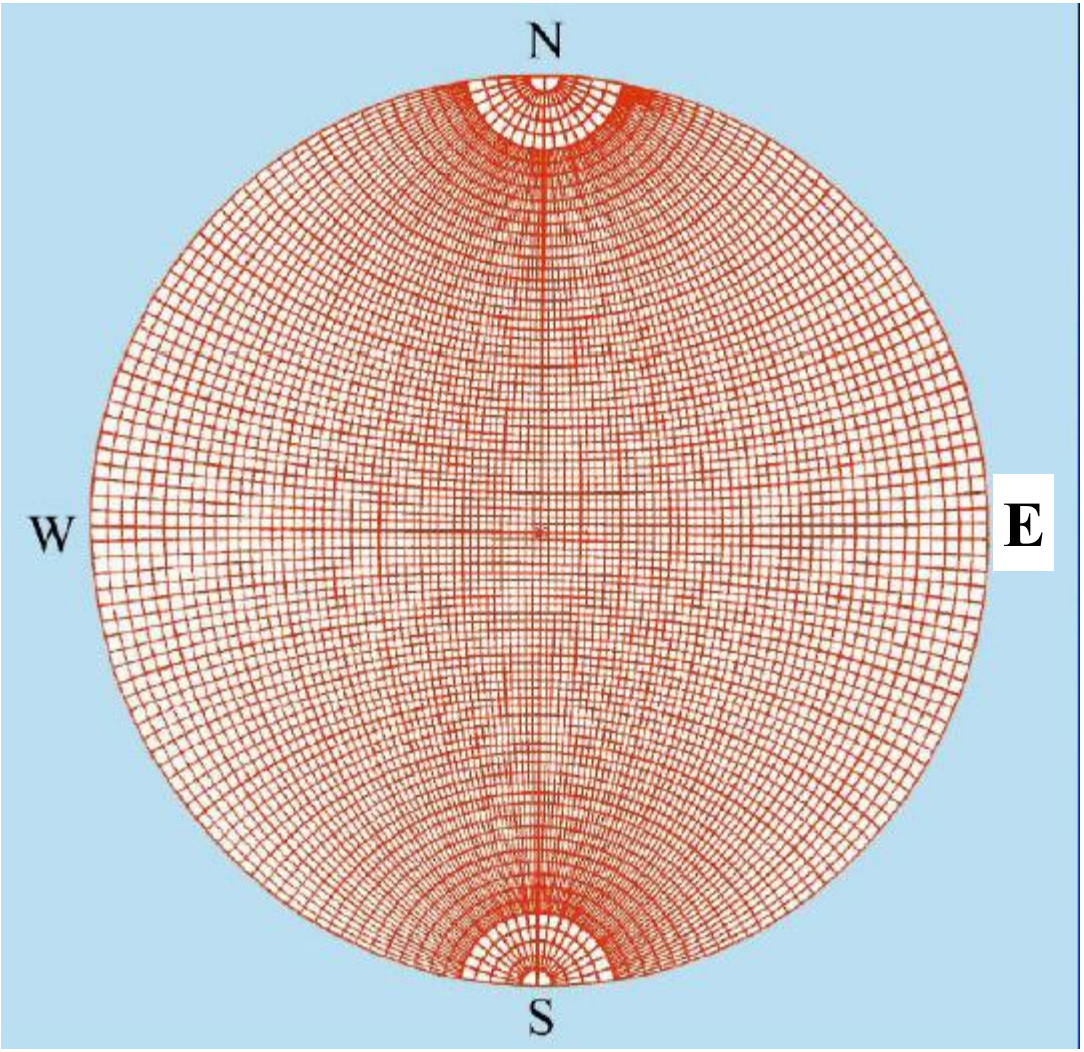
⑤和投影面垂直的大圆的极射投影是过基圆圆心的直线。



1.6.3 吴氏网（Wulff Net）

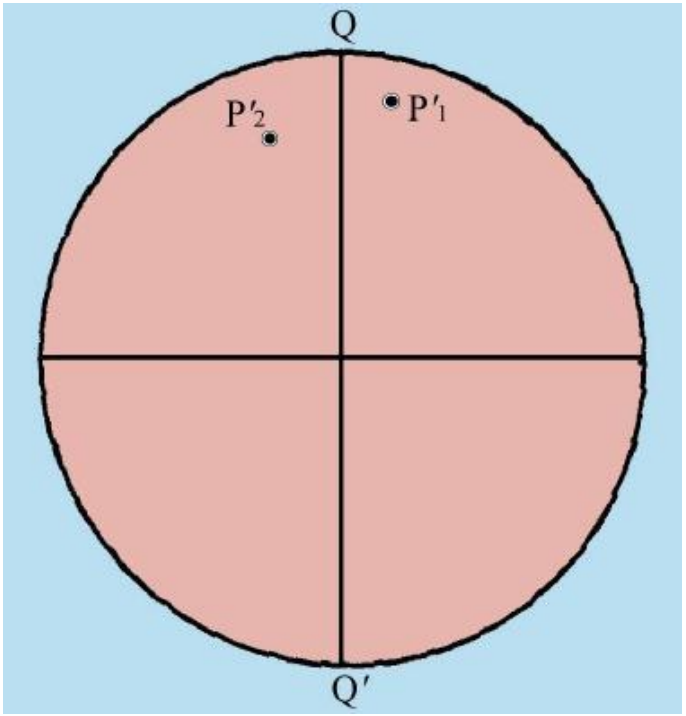
吴氏网是极射投影的量度工具。

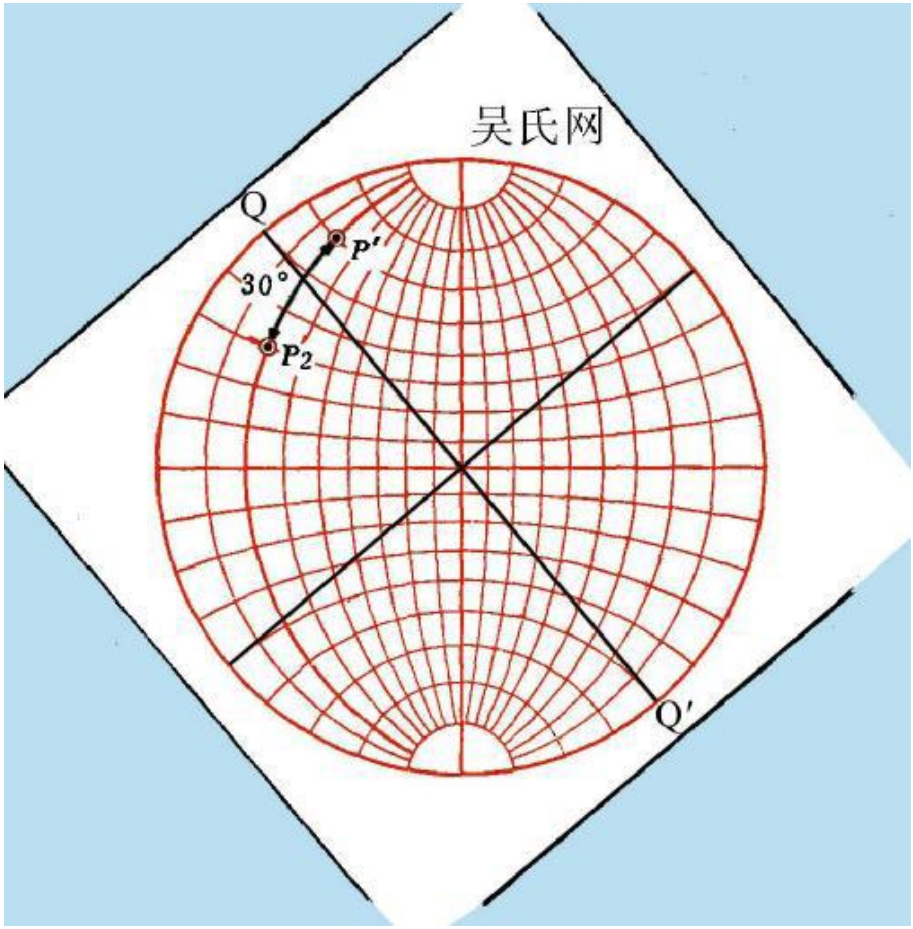



N
W
E
S

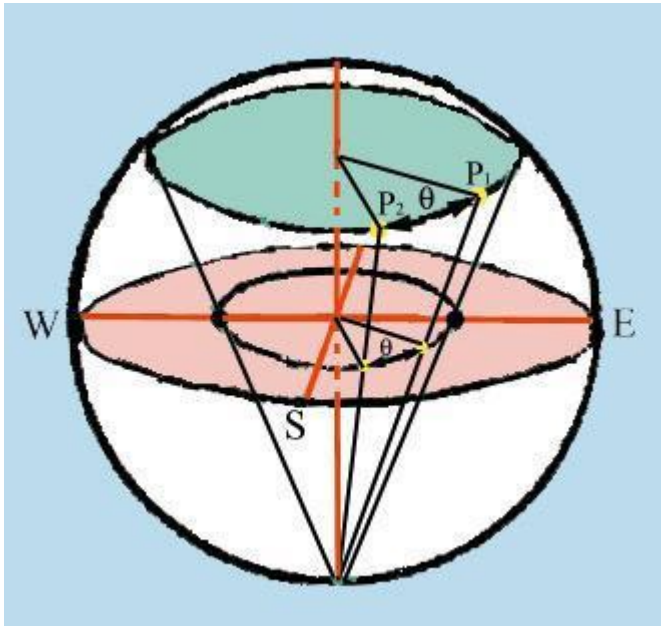
吴氏网应用的例子

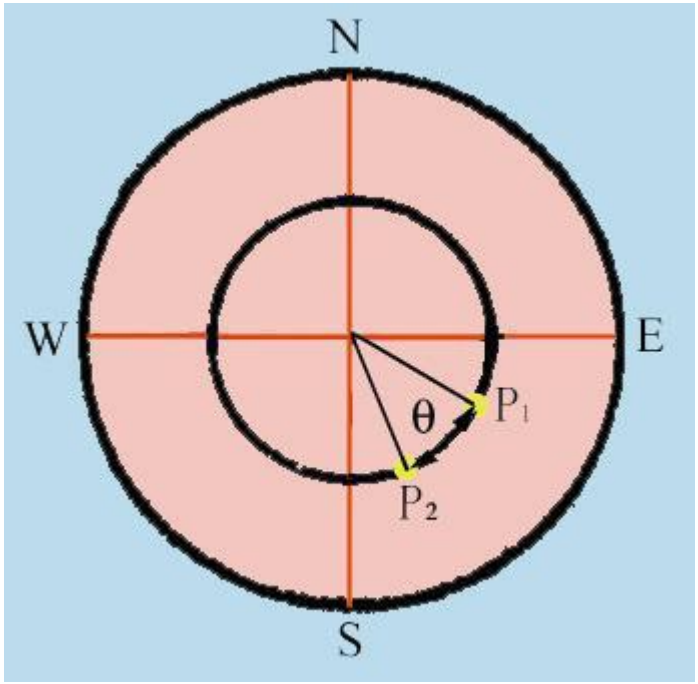
1、两极点（或迹点）之间角度测量





2、极点绕投影面法线转动

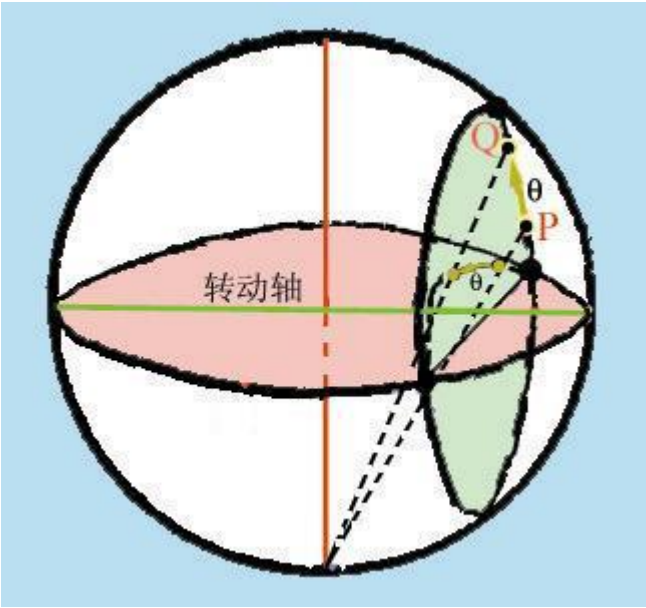


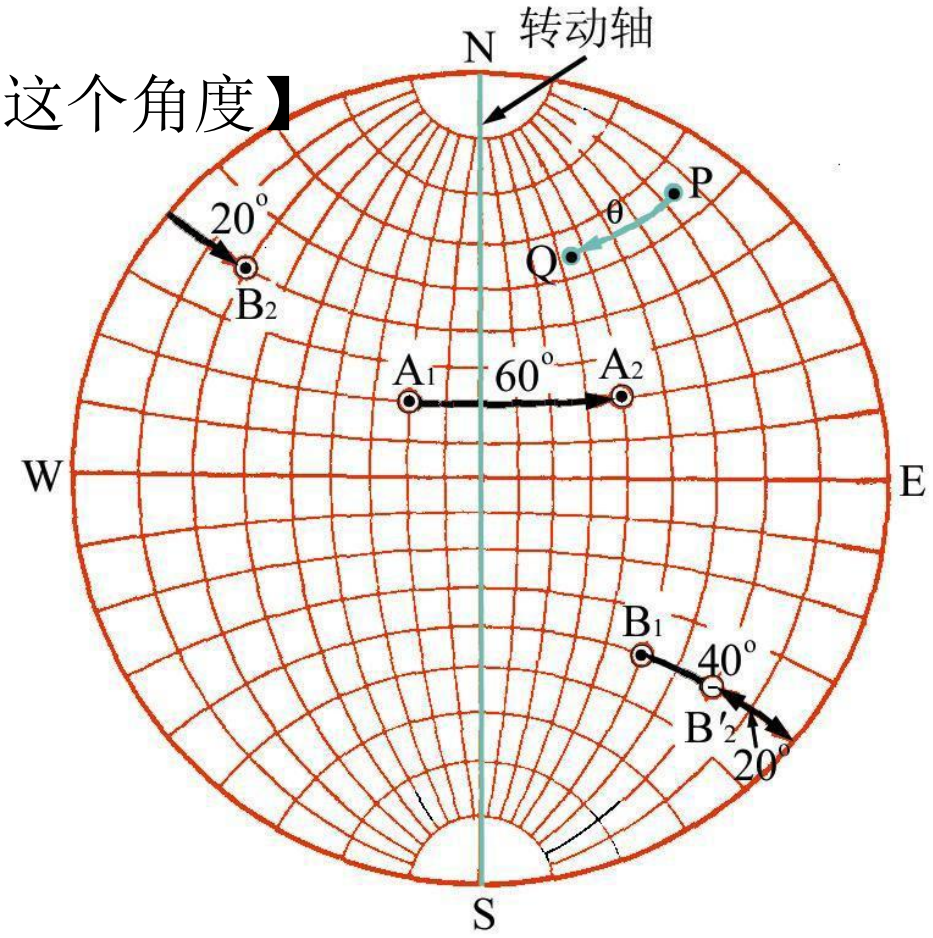


3、极点绕位于投影面上的轴转动

因为绕位于投影面上的轴转动的**轨迹的面**是**与投影面垂直的**，所以先把转动轴转到与**吴氏网的NS轴**重合，然后从极点**沿纬线**转动所需转的角度即可。

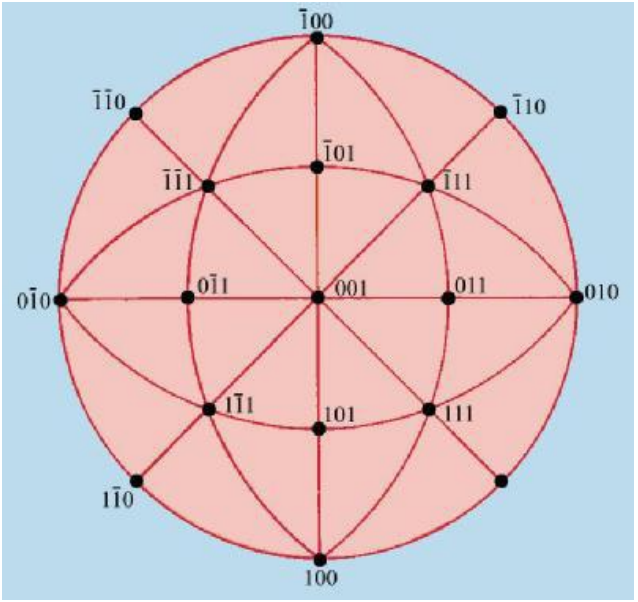
【不代表两个面之间的夹角是这个角度】



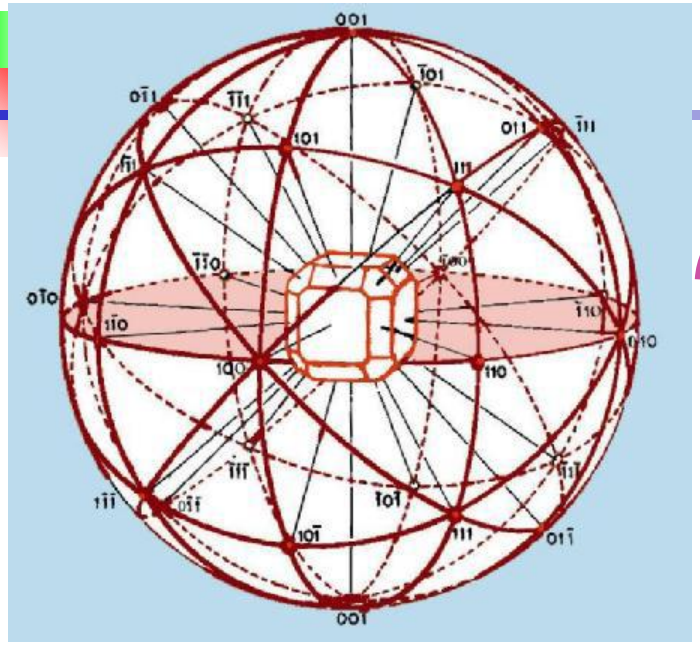


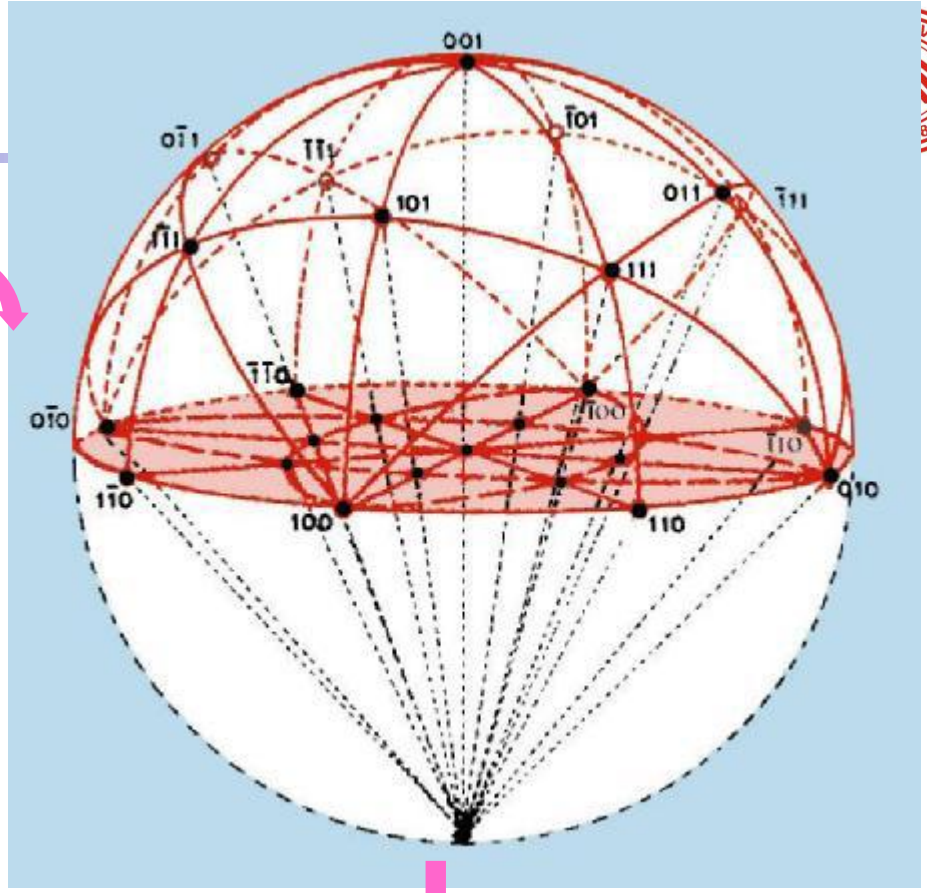
1.6.4 标准投影图、标准极图（Standard Projection）

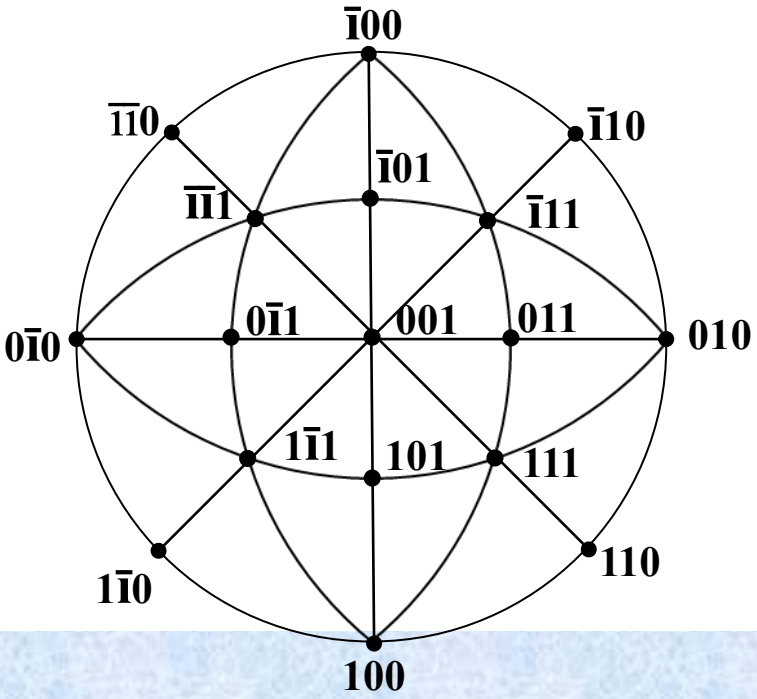
- 为了一目了然地看出晶体中**所有重要晶面的相对取向**，通常制作标准投影图（或称标准极图）。制作这种投影图时，一般选择某个**低指数晶面（例如(100)、(110)、(111)等**）作为投影面，将其它重要的晶面(重要晶面的数目视具体需要而定)的极点投影到这个面上。
- 如果所选的**投影面是(*hkl*)**，则此投影图就称作(*hkl*)标准投影图。

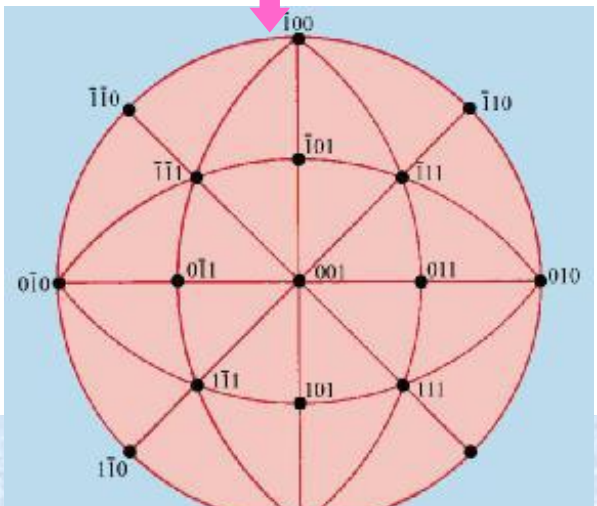


标准极图的例子， 立方系(001) 投影图






$\bar{1}00$
$\bar{1}\bar{1}0$
$\bar{1}10$
$\bar{1}\bar{1}1$
$\bar{1}01$
$\bar{1}11$
$0\bar{1}0$
$0\bar{1}1$
001
011
010
$1\bar{1}\bar{1}$
101
111
$1\bar{1}0$
110
100

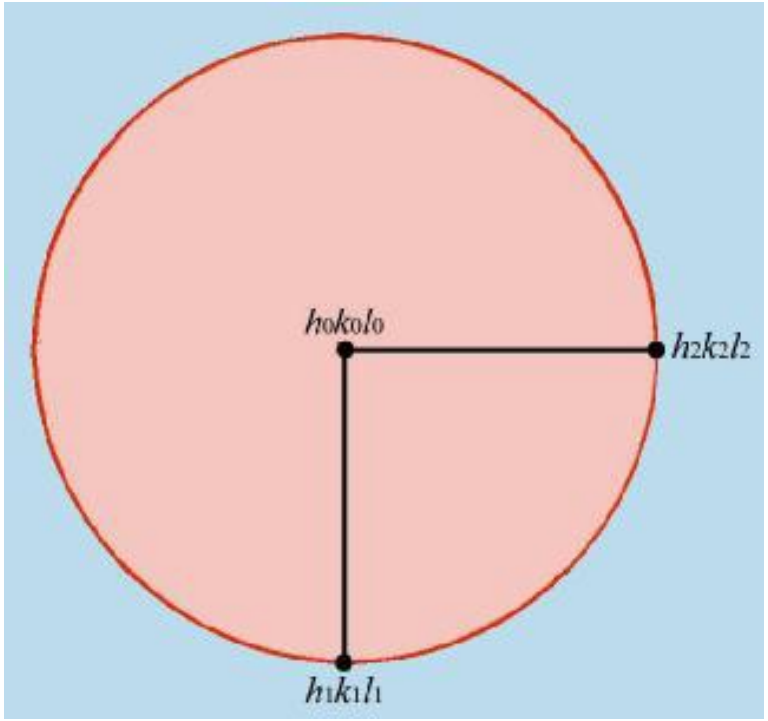


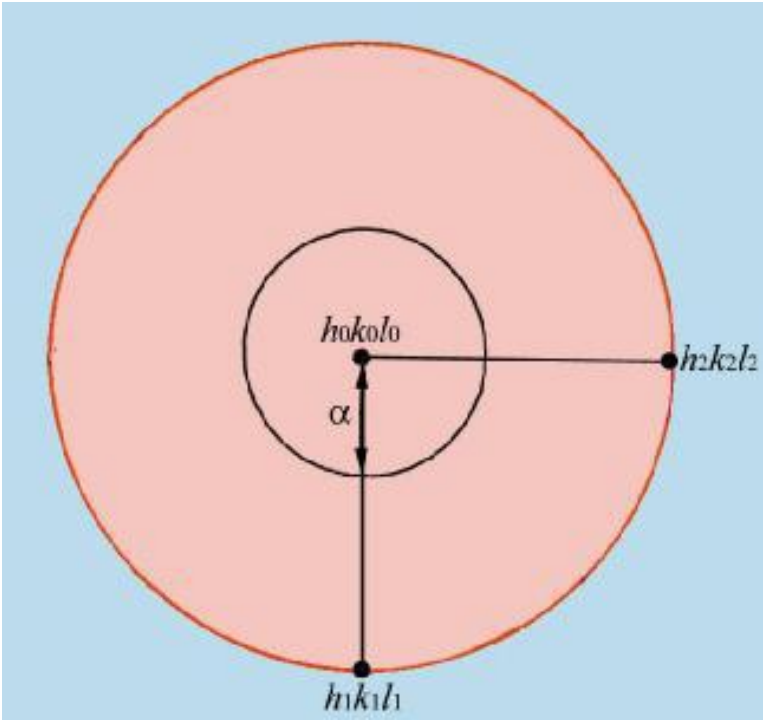
作出$h_0k_0l_0$标准极图：

①把$h_0k_0l_0$极点放在投影图中心；**任意找出**与$h_0k_0l_0$垂直的极点：$h_1k_1l_1$和$h_2k_2l_2$，并且$h_1k_1l_1$和$h_2k_2l_2$**也相互垂直**，它们**必在大圆圆周**上。

②计算$h_3k_3l_3$与$h_0k_0l_0$、$h_1k_1l_1$和$h_2k_2l_2$间的夹角，设为α、β和γ。

③找出与$h_0k_0l_0$角度为α的轨迹，它是以中心为圆心的圆。



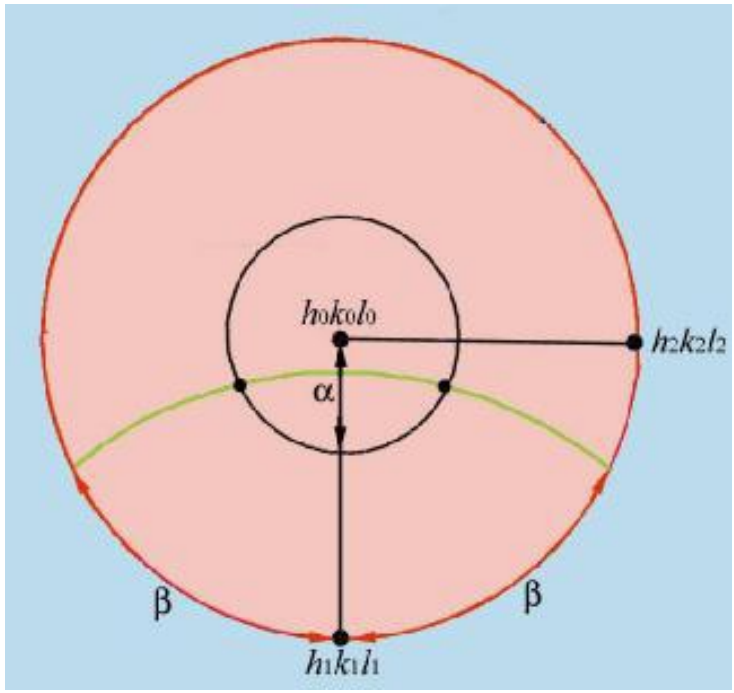


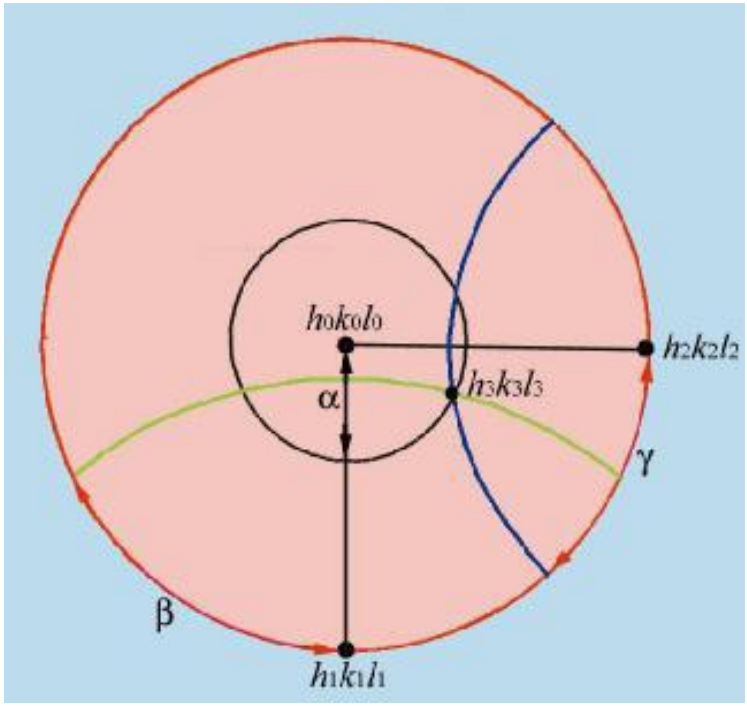
回看163页

作出$h_0k_0l_0$标准极图：

④找出与$h_1k_1l_1$角度为β的轨迹(一条弧)。它与$h_0k_0l_0$角度为α的圆相交两点。

⑤找出与$h_2k_2l_2$角度为γ的轨迹，它**是一条弧**。它与h $h_0k_0l_0$角度为α的**圆也相交两点**。三条轨迹相交的点就是所求的极点$h_3k_3l_3$。





回看162页

用计算机编程绘制标准极图：

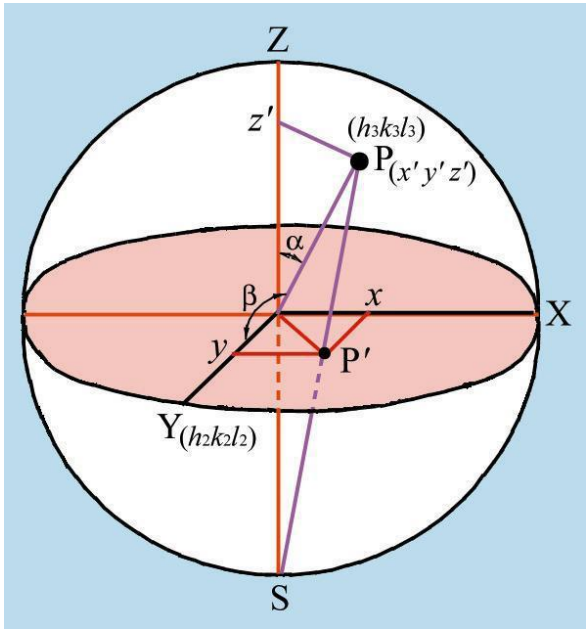
- 若选定$(h_1k_1l_1)$为投影面，则极射投影图中心极点就是$(h_1k_1l_1)$。
- 再选另一个与$(h_1k_1l_1)$垂直的面$(h_2k_2l_2)$，它的极点必然在投影基圆圆周上，以圆心到这$(h_2k_2l_2)$极点的连线作Y轴，相应以正交关系在投影基圆上作出X轴。
- 这样，只要求出任一个晶面$(h_3k_3l_3)$极点在投影图上的坐标(x, y)，则可绘制$(h_1k_1l_1)$标准极图。

设投影基圆半径为1，则$(h_3k_3l_3)$极点P点的空间坐标(x ′, y ′, z ′)，为

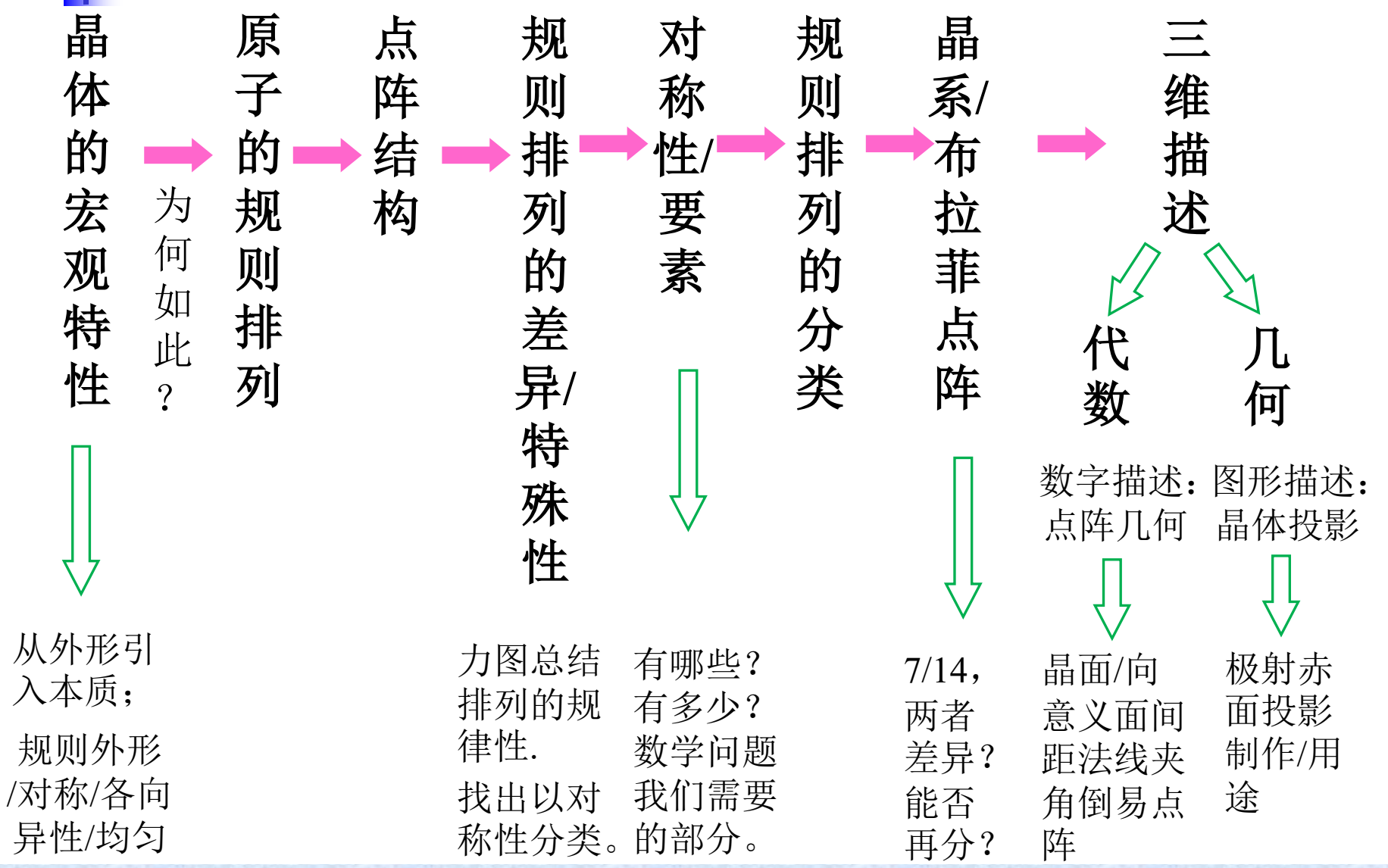
$$\left(\sqrt{1-(\cos^2\alpha+\cos^2\beta)}\ ,\ \cos\beta,\ \cos\alpha\right)$$

其中a是$(h_3k_3l_3)\wedge(h_1k_1l_1)$的夹角，$\beta$是$(h_3k_3l_3)\wedge(h_2k_2l_2)$的夹角，因为是极射投影，所以投影的径向长度缩小为原来的1/(1+cosα)，所以P_1点在投影图上的投影P'_1点的坐标(x, y)为

$$\left.\begin{aligned} x &= \frac{[1-\cos^2\alpha\cos^2\beta]^{1/2}}{1+\cos\alpha} \\ y &= \frac{\cos\beta}{1+\cos\alpha} \end{aligned}\right\}$$



本章小结


晶体的宏观特性
为何如此？
原子的规则排列
点阵结构
规则排列的差异/特殊性
对称性/要素
规则排列的分类
晶系/布拉菲点阵
三维描述
代数
几何
从外形引入本质；
规则外形/对称/各向异性/均匀
力图总结排列的规律性.
找出以对称性分类。
有哪些？有多少？数学问题我们需要的部分。
7/14，两者差异？能否再分？
数字描述：点阵几何
图形描述：晶体投影
晶面/向意义面间距法线夹角倒易点阵
极射赤面投影制作/用途